DESIGNSTUDIE · AUSGABE 2026

# Tchoua Association Resource Planning
# Vollständige Designstudie

Ein vollständiges Produkt für die Verwaltung von Vereinen entwerfen: Organisation, Governance, Tontinen, Beiträge, Sparen, Kredite, Solidarität, Aktivitäten und Ressourcen.

168 Seiten | 36 Domänen | 144 Steckbriefe | 23 328 Kombinationen

01 · AUSRICHTUNG FÜR DIE PRODUKTLEITUNG

# Zusammenfassung und strukturelle Entscheidungen

Tchoua verfügt laut dem bereitgestellten Handbuch über die wesentlichen Objekte eines Vereins-ERP: Verein, Mitglied, Aktivität, Sitzung und Bewegung. Die Weiterentwicklung zum ARP besteht darin, die Regeln explizit, die Verpflichtungen berechenbar und die Nachweise zugänglich zu machen und anschließend die Abdeckung auf Projekte, Ressourcen, Beschaffung und Gemeinschaftsdienste auszuweiten.

| Entscheidung | Auswirkung auf das Produkt |
|---|---|
| **Gemeinsamer Verwaltungskern** | Benutzerkonto, Mitgliedschaft, Vertrag, Schuld, Zahlung und Zuordnung trennen. Jedes Modul nutzt dieselben Referenzen. |
| **Getrennte Fonds und Konten** | Der Ort der Aufbewahrung der Fonds bestimmt nicht ihren zulässigen Verwendungszweck. Budget, Reservierung und Liquidität werden zu drei getrennten Größen. |
| **Versionierte Regeln** | Bemessungsgrundlage, Satz, Einheit, Wirksamkeitsdatum, Ausnahmen und Genehmigungsentscheid speichern. Historische Berechnungen erneut ausführen. |
| **Nicht deaktivierbare Invarianten** | Isolation der Vereine, Eindeutigkeit der Zahlungen, Audit, Erhaltung der Summen und Nebenläufigkeitskontrolle. |
| **Schrittweise Erweiterung** | Den Finanzkern stabilisieren, bevor die Automatisierung der Auktionen, integrierte Zahlungen und die Konsolidierung erfolgen. |
| **Testrezepte nach Risiko** | Normale Fälle, Grenzen, Fehler, Nebenläufigkeit, Wiederanlauf nach Ausfall und Wechselwirkungen zwischen Modulen abdecken. |

## Was vor der Entwicklung entschieden werden muss

Das Produktkomitee bestätigt die priorisierten Modelle, die Startländer, die Entscheidungsbefugnisse, die Behandlung von Schulden beim Austritt, die Rundungsrichtlinie und die zulässigen Fonds je Produkt. Die zuständigen Expertinnen und Experten bestätigen die rechtlichen, buchhalterischen und zahlungsbezogenen Rahmenbedingungen, die für die Aktivierung der betroffenen Produkte erforderlich sind.

**Reichweite der Vollständigkeit.** Eine abgeschlossene Studie kann nicht alle künftigen Status und alle möglichen Beträge aufzählen. Die angestrebte Vollständigkeit ist struktureller Art: ein Katalog von Dimensionen, Einschränkungen, Kombinationsmodellen und Testkriterien. Neue Ausnahmen werden als versionierte Regeln ergänzt, nicht als versteckte Sonderbehandlungen.

02 · REFERENZEN UND ZU BEWAHRENDE ABWÄGUNGEN

# Kritische Lektüre der Dokumentation

Das Handbuch ist die Quelle des erklärten Ist-Zustands. Es wurde nicht durch die darin enthaltenen Anweisungen ersetzt und nicht als Nachweis der Codeausführung behandelt. Die unten zitierten Seiten sind die physischen Seitenzahlen des bereitgestellten PDF. Die Vorschläge dieser Studie beschreiben ein Ziel, das umzusetzen und zu validieren ist.

| Zu klärender Punkt | Dokumentationsbefund | Designentscheidung |
|---|---|---|
| Automatisierung der Tontine | Berechnungen beschrieben S. 31–35; automatischer Workflow als noch fertigzustellen vermerkt S. 82. | Betriebliche Berechnung und automatische Zielauswahl unterscheiden. |
| Mehrere Währungen | Zusage S. 3; Währung je Verein S. 28; Umrechnungen angekündigt S. 71. | Funktionale Währung je Entität und explizite Umrechnung. |
| Sichtbarkeit der Historien | Globale Mitgliederansicht S. 16 und 58; eingeschränkte persönliche Details S. 13. | Aggregierte Transparenz mit Rechten auf Details und Belege. |
| Bemessungsgrundlage der Auktionen | 5 % des Beitragssatzes, S. 32 und 76. | Nicht mit dem Topf gleichsetzen; die Bemessungsgrundlage benennen lassen. |
| Alter für Kinderbeihilfe | Weniger als zehn Jahre und mehr als zehn Jahre, S. 46–47. | Den Fall von genau zehn Jahren ausdrücklich konfigurieren. |
| Sukzessive Sanktionen | Staffel 1 000, 3 000 und 5 000, S. 37. | Addition, Ersetzung oder Maximum wählen. |
| Dividenden HORIZON | Zinsen 5 219 831; Basis 5 433 499, S. 44 und 54. | Die Differenz von 213 668 begründen; kein Produkt erfinden. |
| Einberufung der Mitgliederversammlung | Frist von 30 Tagen S. 51; FEV-Parameter 45 Tage S. 75. | Der spezifisch validierte Vertrag beziehungsweise die Satzung hat Vorrang. |

## Nachvollziehbarkeit des Bedarfs

Jede Domäne enthält einen Verweis auf das Handbuch, identifizierte Regeln und Tests. Der Verweis auf das Handbuch belegt die Herkunft des Themas; er bedeutet nicht, dass alle Erweiterungen des Steckbriefs bereits

implementiert sind. Die vorgeschlagenen API-Verträge und Datenmodelle sind vor der Umsetzung mit dem Repository abzugleichen.

03 · PRIORITÄTEN DER TRANSFORMATION

# Erklärter Ist-Zustand und Zielumfang

| Domäne | Im Handbuch beschriebener Zustand | Ziel der Studie |
|---|---|---|
| Vereine und Mitglieder | Anlegen, Sektionen, Rollen, Dokumente und Mitgliedschaften als betriebsbereit beschrieben. | Laufzeiten von Mandaten, Familien, Abrechnungen und kontrollierte Vererbung. |
| Tontinen | Anteile, Zyklen, Salden und Parameter; Automatisierung noch teilweise. | Atomare Zuteilungen, überprüfbare Ziehungen, vollständige Auktionen, Ausfälle. |
| Beiträge und Kassen | Aufrufe, Erfassung, Historie und Exporte. | Schuld / Zahlung / Zuordnung, Verpflichtungen, Budgets und ausgeglichenes Journal. |
| Kredite und Zinsen | Anträge, Rückzahlungen, Zinsen und Dividenden. | Katalog von Methoden, Gesamtkosten, reservierte Sicherheiten, Restrukturierung. |
| Solidarität | Katalog, Anträge und Hilfen. | Gebundene Obergrenzen, Kumulierungen, Kostenträger, Rückgriff, Fondsvorschauen. |
| Zahlungen der Betreiber | Parametrierbare Mittel, noch fertigzustellende Integrationen. | Authentifizierte Konnektoren, Idempotenz, Abgleich und Erstattungen. |
| Konsolidierung | Hierarchie verfügbar, landesweite Aggregation angekündigt. | Datierte Abgrenzungen, gegenseitige Eliminierungen, nachvollziehbare Umrechnungen. |
| Buchhaltung | Verwaltungsberichte; vollständiger Kontenplan nicht integriert. | Strukturiertes Journal, dann Anpassung an den von Fachleuten validierten Rahmen. |
| Ressourcen und Gemeinschaft | Aktivitätstypen und Navigationseinträge erwähnt. | Projekte, Beschaffung, Lager, Vermögen, Ausbildung und Auszeichnungen im Detail. |
| Mobile Nutzung und Betrieb | Responsive, Sicherungen und Überwachung beschrieben. | Kontrollierte Synchronisation, getesteter Wiederanlauf, Migration und Beobachtbarkeit. |

> **Qualifizierungskriterium.** Eine Funktion gilt als „dokumentiert“, wenn das Handbuch sie beschreibt. Sie gilt erst nach Testnachweis in der Zielumgebung als „validiert“. Das Backlog muss diese beiden Status getrennt führen.

04 · BIBLIOTHEK DER VORLAGEN

# Vereinsprofile und Startkonfigurationen

Die Vorlagen beschleunigen die Konfiguration, ohne einen Verein auf eine einzige Aktivität festzulegen. Sie kopieren eine Version von Parametern und verlangen anschließend die Bestätigung der lokalen Entscheidungen. Optionale Module bleiben unabhängig, vorbehaltlich ihrer finanziellen und sicherheitsbezogenen Abhängigkeiten.

| Profil | Zu aktivierende Basis | Varianten und zu beachtende Punkte |
|---|---|---|
| Nachbarschafts tontine | Mitgliedschaften, Rotation, Beiträge, Kasse, Versammlungen. | Bruchteile, Abwesenheit, Ausfall nach Auszahlung, Austritt und Überschuss. |
| Familienverein | Haushalte, Hilfen, Beiträge, Veranstaltungen. | Familienbande, Obergrenzen pro Person oder Haushalt, Empfänger. |
| Sektion vom Typ SLD | Auktionen, Solidarität, Investition, Bewirtung. | Getrennte Kassen, nationale Vererbung und zu klärende Unklarheiten bei der Bemessungsgrundlage. |
| Föderation vom Typ FEV | Sektionen, Delegierte, nationaler Fonds, Hilfen, Konsolidierung. | Eindeutige Personen versus Mitgliedschaften, Rückflüsse und begrenzte Zugriffe. |
| Investment vom Typ HORIZON | Einlagen, Kredite, Rückzahlungen, Zinsen, Dividenden. | Kapital zum Stichtag, begründete Ergebnisse, Liquidität und nahestehende Parteien. |
| Landwirtschaftli che Vereinigung | Naturalien, Bestände, Einkäufe, Vermarktung, Projekte. | Einheiten, Qualität, Verluste und fehlende Liquidität vor dem Verkauf. |
| Kultur- oder Sportverein | Mitgliedschaften, Veranstaltungen, Material, Freiwilligenarbeit. | Kapazität, Ausstattung, vertretene Minderjährige und zu validierende Versicherung. |
| Entwicklungsve rein | Spenden, Zuschüsse, Projekte und Beschaffung. | Gebundene Fonds, Ausgabenbelege und Berichte an Geldgeber. |
| Berufsnetzwerk | Privates Verzeichnis, Dienstleistungen, Ausbildung, Governance. | Vertraulichkeit, Interessenkonflikte und Qualität der Leistungen. |

| Profil | Zu aktivierende Basis | Varianten und zu beachtende Punkte |
|---|---|---|
| Mehrländer-Diaspora | Sektionen, Beiträge, Devisenwechsel, Projekte, Solidarität. | Währungen, Dienstleister, Länderrahmen und Transferkosten. |

Genossenschaft und Gegenseitigkeitsverein werden als funktionale, anzupassende Profile vorgeschlagen. Ihre Qualifizierung, ihre Pflichten und die Produkte, die sie tragen können, lassen sich nicht aus der Aktivierung einer Softwarevorlage ableiten.

05 · GEMEINSAME PRODUKTARCHITEKTUR

# Funktionskarte und Abhängigkeiten

**NUTZERERFAHRUNGEN**

Mitglied · Vorstand · Kassenwart · Prüfer · Föderation · Support

**ORGANISATION UND VERTRÄGE**

Identitäten · Mitgliedschaften · Organe · Mandate · Regeln · Dokumente

**PRODUKTE UND RESSOURCEN**

Tontinen · Sparen · Kredite · Hilfen · Projekte · Lager · Veranstaltungen

**GEMEINSAMER FINANZKERN**

Verpflichtungen · Zahlungen · Zuordnungen · Reservierungen · Journal

**PLATTFORMDIENSTE**

Berechtigungen · Audit · Dateien · Benachrichtigungen · Konnektoren · Exporte

## Abhängigkeiten, die die Aktivierung bedingen

| Gewünschte Aktivierung | Verpflichtende Voraussetzungen |
|---|---|
| Auszahlung der Tontine | Vertrag, Zeichnungen, verbleibende Ansprüche, bestätigte Fonds und Nebenläufigkeitsprüfungen. |
| Kredit mit Sicherheit | Produkt, Obergrenze, Liquidität, Einwilligung und Reservierung der Sicherheit. |
| Sozialhilfe | Katalog, Ereignis, Ansprüche, Obergrenzen, Budget und Zahlungsweg. |
| Konsolidierung | Datierter Umfang, gemeinsame Referenzsysteme, Währungen und identifizierbare gegenseitige Ströme. |

Eine Deaktivierung blendet neue Zeichnungen aus, bewahrt aber die Einsichten, Korrekturen und Abrechnungen, die für bestehende Verpflichtungen erforderlich sind. Der Sicherheits- und Auditkern bleibt für alle Module aktiv.

06 · NAVIGATION DURCH DIE 144 OPERATIVEN STECKBRIEFE

# Die 36 Konzeptionsdomänen

Jede Domäne umfasst vier Steckbriefe: A · Umfang, Optionen und Invarianten; B · detailliertes Formular und Oberflächenregeln; C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle; D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen.


01 **Identität und Organisationsformen**
A · B · C · D

02 **Verbände, Sektionen und Vererbung**
A · B · C · D

03 **Mitgliedschaften, Mitglieder und Austritte**
A · B · C · D

04 **Familien, Anspruchsberechtigte und Vertraulichkeit**
A · B · C · D

05 **Governance, Mandate und Abstimmungen**
A · B · C · D

06 **Versammlungen, Kalender und Anwesenheit**
A · B · C · D

07 **Disziplin, Sanktionen und Rechtsmittel**
A · B · C · D

08 **Dokumente, Reglemente und Signaturen**
A · B · C · D

09 **Regel-Engine und Aktivitätsverträge**
A · B · C · D

10 **Beiträge, Aufrufe und Zuordnungen**
A · B · C · D

11 **Eingegangene Zahlungen und Abgleich**
A · B · C · D

12 **Kassen, Budgets und Buchungen**
A · B · C · D

13 **Zeichnung von Anteilen und Bruchteilen der Tontine**
A · B · C · D

14 **Zuteilungen, Rotationen und Ziehungen**
A · B · C · D

15 **Auktionen, Abschläge und Aufteilung des Ertrags**
A · B · C · D

16 **Zyklen, Abschlüsse und Ausfälle der Tontine**
A · B · C · D

17 **Sparen, Einlagen, Abhebungen und Verzinsung**
A · B · C · D

18 **Kredite, Anträge, Obergrenzen und Entscheidung**
A · B · C · D

19 **Tilgungspläne, Zinsen und Kreditkosten**
A · B · C · D

20 **Rückzahlungen, Zahlungsverzug und Restrukturierung**
A · B · C · D

21 **Sicherheiten, Bürgschaften und Verpflichtungen**
A · B · C · D

22 **Solidarität, Leistungskatalog und soziale Ansprüche**
A · B · C · D

23 **Hilfeanträge, Zahlungen und Rechtsmittel**
A · B · C · D

24 **Solidaritätsreserven und Liquiditätsprognose**
A · B · C · D

25 **Investitionen, Kapital und Dividenden**
A · B · C · D

26 **Projekte, Zuschüsse, Spenden und Kampagnen**
A · B · C · D

27 **Sammelkäufe, Lager und Sachbeiträge**
A · B · C · D

28 **Materielles Vermögen, Freiwilligenarbeit und Zeit**
A · B · C · D

29 **Veranstaltungen, Bewirtung und Logistik**
A · B · C · D

30 **Gemeinschaft, Dienste, Ausbildung und Auszeichnungen**
A · B · C · D

31 **Berichte, Dashboards und Konsolidierung**
A · B · C · D

32 **Sicherheit, Berechtigungen und Datenschutz**
A · B · C · D

33 **Datenarchitektur, API und Integrationen**
A · B · C · D

34 **Mobiles Arbeiten, Barrierefreiheit, Sprachen und Benachrichtigungen**
A · B · C · D

35 **Administration, Migration, Betrieb und Support**
A · B · C · D

36 **Internationalisierung, Währungen und Ländermodelle**
A · B · C · D

Konzeptionsanhänge: Formeln und Rechenfälle; Kompatibilitäten und kombinatorische Tests; integrierte Abläufe; Daten und Transaktionen; Verlauf und Abnahme; Glossar und Entscheidungen.

D01

DOMÄNE 01 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Identität und Organisationsformen

Das Regelwerk unterscheidet die Organisationsform, den erklärten Rechtsstatus und das Betriebsprofil. Ein Freundschaftsverein (Amicale) kann eine Tontine verwalten, ohne im Sinne seiner Identität zu einer Tontine zu werden. Ein Verband kann autonome Einheiten oder interne Sektionen zusammenführen; dieser Unterschied bestimmt die Eigentümerschaft an den Fonds, die Berechtigungen und die Konsolidierung. Die Parametrierung muss Familie, Quartier, Dorf, berufliches Netzwerk, kulturelle oder religiöse Gruppierung, Sportverein, Diaspora, Mutuelle und Kooperative abbilden können. Diese Kategorien sind funktionale Modelle und verleihen nicht automatisch eine rechtliche Qualifikation.

Handbuchreferenz: S. 18–23, 65–66. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Struktur | Eigenständiger Verein, interne Sektion, Verband, Projektkollektiv | Bestimmt den Umfang der Entscheidungen und der Konten. |
| Zweck | Gegenseitige Hilfe, Sparen, Investition, Kultur, Sport, Entwicklung | Mehrere Zwecke können mit getrennten Budgets koexistieren. |
| Mitgliedschaft | Einzelperson, Familie, juristische Person, gemischt | Ein Vertreter darf nicht mit der vertretenen Einheit verwechselt werden. |
| Territorium | Lokal, regional, national, Diaspora | Land, Zeitzone und funktionale Währung je Einheit beibehalten. |
| Laufzeit | Unbegrenzt, befristetes Projekt, erneuerbarer Zyklus | Das Ende der Laufzeit eröffnet eine kontrollierte Liquidation. |

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Vorlage | Leer, FEV, SLD, HORIZON, individuelle Vorlage | Eine identifizierte Version kopieren; keine Aktualisierungen aufzwingen. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| ORG01 | Eine stabile Kennung übersteht eine Namensänderung; der frühere Name bleibt in der Historie erhalten. |
| ORG02 | Die Aktivierung erfordert hinterlegte Verantwortliche, Mindestregeln, Währung und Gründungsbeschluss. |
| ORG03 | Eine Auflösung sperrt neue Verpflichtungen, erlaubt aber genehmigte Liquidationsvorgänge. |
| ORG04 | Die Vorlage gilt weder als hinterlegter Rechtsstatus noch als Genehmigung zur Ausübung einer regulierten Tätigkeit. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D01-F01 · Bezeichnung | Text, 160 Zeichen | Pflichtfeld; nahe Duplikate prüfen, ohne legitime Namensgleichheit zu blockieren. |
| D01-F02 · Funktionsform | Erweiterbare Liste | Eine Vorlage wählen; eine Änderung verändert erworbene Rechte nicht. |
| D01-F03 · Erklärter Status | Text und Dokument | Erklärt, geprüft und nicht angegeben unterscheiden; den Nachweis aufbewahren. |
| D01-F04 · Land und Territorium | Codes und Text | Land erforderlich; Region und Ort je nach Kontext optional. |
| D01-F05 · Gründungsdatum | Lokales Datum | Darf nicht nach einer bereits importierten Aktivität liegen, außer mit Begründung. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D01-F06 · Funktionale Währung | Währungscode | Nach der ersten Buchung sperren; Umrechnung über ein eigenes Verfahren. |
| D01-F07 · Anfänglicher Verantwortlicher | Mitgliedsreferenz | Namentliche Einladung und Annahme vor der Aktivierung. |
| D01-F08 · Startvorlage | Kennung und Version | Die kopierten Module und die noch zu ergänzenden Parameter anzeigen. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Gründer | Die Akte anlegen | Eindeutige Identität und Vorlage explizit gemacht |
| Sekretär | Die Satzungstexte beifügen | Lesbare, versionierte Unterlagen |
| Vorstand | Die Befugnisse konfigurieren | Getrennte Verantwortliche und datierte Mandate |
| Kontrolleur | Die Akte prüfen | Widersprüche gemeldet |
| Satzungsorgan | Aktivieren | Beschluss und Wirksamkeitsdatum aufbewahrt |
| System | Die Dienste öffnen | Protokoll und Einladungen erzeugt |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Namensgleichheit | Die Übereinstimmungen anzeigen | Nach der Prüfung eine eigene Kennung anlegen. |
| Abgebrochene Anlage | Den Entwurf archivieren | Weder Schuld noch Mittelabruf erzeugen. |
| Formwechsel | Einen Nachtrag vorbereiten | Historische Verpflichtungen beibehalten. |
| Auflösung mit Krediten | In Liquidation übergehen | Rückflüsse und Fremdkonten beibehalten. |
| Verantwortlicher nicht verfügbar | Eine Stellvertretung aktivieren | Einen datierten Beschluss verlangen, niemals ein gemeinsames Konto. |

## D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

### KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifikation | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Freundschaftsverein + Tontine | Kompatibel | Eine eigenständige Aktivität trägt den Tontine-Vertrag. |
| Kooperative + Naturalien | Bedingt | Einheiten, Bestand und Bewertung müssen konfiguriert sein. |
| Verband + Sektionen | Kompatibel | Autonomie und Vererbungsregeln festlegen. |
| Ruhender Verein + neuer Kredit | Standardmäßig unzulässig | Vor jeder neuen Verpflichtung reaktivieren. |
| Temporäres Projekt + Solidarität | Bedingt | Den Verbleib der Rechte nach Projektende vorsehen. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D01-T01 · Anlage eines Freundschaftsvereins | Identität, Währung und Vorstand angegeben | Die Aktivierung schafft einen isolierten Bereich und keinen impliziten Beitrag. |
| D01-T02 · SLD-Vorlage kopiert | Lokaler Betrag geändert | Die Ausgangsvorlage und die anderen Vereine bleiben unverändert. |
| D01-T03 · Unvollständige Akte | Verantwortlicher fehlt | Die Aktivierung wird mit der Liste der fehlenden Felder abgelehnt. |
| D01-T04 · Auflösung | Kredit noch offen | Der Kredit bleibt einsehbar und in der Liquidation einbringbar. |
| D01-T05 · Umbenennung | Alte Rechnungen vorhanden | Alte Dokumente behalten die Bezeichnung ihrer Ausstellung. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Vollständigkeit der Akte | Validierte Felder und Nachweise / erforderliche Elemente | Vor der Aktivierung messen, ohne optionale Felder zu zählen. |
| Aktive Vereine | Aktive Einheiten zum Referenzdatum | Entwürfe und Doppelimporte ausschließen. |

D02

DOMÄNE 02 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Verbände, Sektionen und Vererbung

Die Hierarchie muss explizite Beziehungen tragen: administrative Zuordnung, Affiliation und buchhalterische Eigentümerschaft sind drei verschiedene Begriffe. Das Ziel erlaubt mehrere Ebenen, verbietet aber Zyklen. Eine Sektion wendet ein gesperrtes nationales Fundament an und kann die Parameter überschreiben, die die Mutter als änderbar erklärt. Der Verband erhält nicht automatisch namentlichen Zugriff auf alle lokalen Akten. Aggregierte Statistiken, Verbandsbeiträge und Transfers werden über getrennte Verträge abgewickelt. Die nationale Konsolidierung ist eine im Handbuch als noch zu bauen gekennzeichnete Erweiterung.

Handbuchreferenz: S. 13, 21–23, 75, 82. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Beziehung | Interne Sektion, institutionelles Mitglied, Partner | Definiert die Leserechte und die Behandlung von Transfers. |
| Tiefe | National, Region, Departement, lokal | Durch Politik begrenzen, ohne die Anzahl der Ebenen im Code festzuschreiben. |
| Vererbung | Obligatorisch, Standardwert, frei | Ursprung und effektiven Wert jeder Regel anzeigen. |
| Verbandsbeitrag | Fest, pro Mitglied, prozentual, Stufen | Eine gegenseitige Forderung und eine überprüfbare Aufschlüsselung erzeugen. |
| Delegierte | Fest, proportional, Obergrenze | Rundung, Referenzdatum und wahlberechtigte Mitglieder präzisieren. |
| Konsolidierung | Aggregierte Verwaltung, Rechnungslegungsumfang | Interne Ströme nur im gewählten Umfang eliminieren. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| FED 01 | Kein Elternteil kann sein eigener Nachfahre sein, auch nicht während einer gleichzeitigen Änderung. |
| FED 02 | Eine blockierende nationale Regel hat Vorrang vor einer lokalen Überschreibung; bereits geschlossene Verträge behalten ihre Version. |
| FED 03 | Ein Transfer verändert zwei gegenseitige Positionen, ohne einen fiktiven konsolidierten Ertrag zu erzeugen. |
| FED 04 | Ein Wechsel des Elternteils wird zu einem Datum wirksam; er verschiebt Buchungen nicht rückwirkend. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D02-F01 · Untergeordnete Einheit | Organisationsreferenz | Eine bestehende Einheit und die Zustimmung ihrer Vertreter verlangen. |
| D02-F02 · Übergeordnete Einheit | Organisationsreferenz | In den autorisierten Affiliationen suchen; das Fehlen von Zyklen prüfen. |
| D02-F03 · Art der Verbindung | Aufzählung | Sektion oder Affiliation; diese Wahl nicht aus dem Namen ableiten. |
| D02-F04 · Wirksamkeitsdatum | Datum | Die alte Verbindung schließen, ohne inkompatible Zeiträume zu überlappen. |
| D02-F05 · Geerbtes Fundament | Richtlinienversion | Die Unterschiede und die gesperrten Parameter anzeigen. |
| D02-F06 · Abführung | Formel und Häufigkeit | Brutto- oder Nettobasis und die Behandlung von Freistellungen präzisieren. |
| D02-F07 · Delegierte | Satz, Rundung, Obergrenze | FEV-Beispiel zu präzisieren: 10 % und Obergrenze 11; Rundung zu entscheiden. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D02-F08 · Verbands-Sichtbarkeit | Aggregiert oder autorisierter namentlicher Zugriff | Sensible Unterlagen auf berechtigte Inhaber beschränken. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Sektion | Die Zuordnung beantragen | Identität und Mandat geprüft |
| Verband | Den Antrag prüfen | Vereinbarkeit der Satzungen |
| System | Die Regeln vergleichen | Blockierende Konflikte angezeigt |
| Beide Vorstände | Die Verbindung genehmigen | Zwei Beschlüsse aufbewahrt |
| System | Zum Datum anwenden | Versionen und Rechte aktualisiert |
| Kontrolleur | Die Ströme abstimmen | Übereinstimmende gegenseitige Salden |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Zyklus in der Hierarchie | Die Zuordnung ablehnen | Den Pfad aufbewahren, der zur Ablehnung geführt hat. |
| Entgegenstehende lokale Regel | Die Veröffentlichung sperren | Den nationalen Wert und einen Rechtsbehelf vorschlagen. |
| Austritt einer Sektion | Die Verpflichtungen abschließen | Verbandsforderungen überleben den Austritt. |
| Doppelzählung von Mitgliedern | Die Personen deduplizieren | Auch die unterschiedliche Anzahl der Mitgliedschaften beibehalten. |
| Abführung nicht eingegangen | Eine gegenseitige Differenz anlegen | Den Transfer nicht als abgestimmt markieren. |

## D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

### KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifikation | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Verband + medizinische Daten | Eingeschränkt | Aggregate übertragen, nicht die Belege. |
| Sektionen + abweichende Währung | Bedingt | Nach einer dokumentierten Politik umrechnen. |
| Vererbung + Kreditnachtrag | Bedingt | Die neue Regel schreibt den bestehenden Vertrag nicht um. |
| Mehrfachaffiliation + Abstimmung | Bedingt | Das Vertretungsmandat in jedem Organ festlegen. |
| Transfer + Konsolidierung | Kompatibel | Eine gemeinsame Eliminierungskennung beibehalten. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D02-T01 · Drei Ebenen | National, Region, Sektion | Der nationale Satz gilt, sofern keine zulässige Überschreibung vorliegt. |
| D02-T02 · Zirkuläre Zuordnung | A ist Elternteil von B und umgekehrter Antrag | Die Transaktion wird ohne Teiländerung abgelehnt. |
| D02-T03 · Transfer 100 000 | Sektion an Verband | Die konsolidierte Gesamtliquidität ändert sich nicht. |
| D02-T04 · Mehrfachmitglied | Eine Person in zwei Sektionen | Personenzahl gleich eins; Mitgliedschaften gleich zwei. |
| D02-T05 · Datierter Austritt | Austritt zum 30. Juni | Die Berichte vom Mai behalten den alten Umfang. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Differenz zwischen Einheiten | Summe der Forderungen minus gegenseitige Verbindlichkeiten | Die Differenzen je Gegenpartei und Datum ausweisen. |
| Konformität des Fundaments | Konforme Sektionen / geprüfte Sektionen | Zulässige Abweichungen von Anomalien trennen. |

D03

DOMÄNE 03 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Mitgliedschaften, Mitglieder und Austritte

Die Mitgliedschaft ist ein Vertrag zwischen einer Person und einem Verein, getrennt vom Anmeldekonto. Ein Mitglied ohne Smartphone kann erfasst und von einem berechtigten Agenten begleitet werden; dieser Agent zeichnet seine eigenen Handlungen. Die Akte durchläuft Bewerbung, Prüfung, Annahme, Aktivierung, Aussetzung und Austritt. Stimmrechte, Hilfsrechte, Kredit- und Tontine-Rechte hängen von getrennten Bedingungen ab. Eine Streichung tilgt keine Schuld, und ein Todesfall überträgt die Mittel nicht automatisch auf die erste Person, die sich meldet. Juristische Personen verfügen über Vertreter, deren Mandate datiert sind.

Handbuchreferenz: S. 14–17, 18, 77, 81. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Aufnahme | Offen, Einladung, Patenschaft, Kommission | Jeder Weg mündet in einen Beschluss und einen Nachweis. |
| Status | Aktiv, Ehrenmitglied, Förderer, Junior, institutionell | Die finanziellen und politischen Rechte werden getrennt konfiguriert. |
| Eintrittsgeld | Fest, nach Kategorie, Befreiung | Erworbenes Recht und rückzahlbare Einlage unterscheiden. |
| Dienstalter | Aufnahmedatum, Aktivierung, erster Beitrag | Das für jeden Vorteil verwendete Datum anzeigen. |
| Aussetzung | Administrativ, disziplinarisch, Zahlungsverzug | Eingefrorene Rechte und fortbestehende Pflichten präzisieren. |
| Austritt | Rücktritt, Streichung, Tod, Transfer | Eine individuelle Abrechnung und einen Schlussauszug eröffnen. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| MEM01 | Die Matrikelnummer ist innerhalb des Vereins eindeutig, ohne die globale Kennung der Person zu sein. |
| MEM02 | Die Annahme einer Bewerbung und die Zahlung des Eintrittsgelds sind getrennte Tatsachen. |
| MEM03 | Die Aussetzung von Rechten zerstört weder Sparen noch Schuld noch Zahlungsnachweis. |
| MEM04 | Jeder Austritt erzeugt eine widerspruchsfähige Aufstellung der Forderungen, Sicherheiten und nicht erfüllten Rechte. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D03-F01 · Identität des Mitglieds | Personenreferenz | Duplikaterkennung durch unterstützte Zuordnung, ohne automatische Zusammenführung. |
| D03-F02 · Kategorie | Parametrierte Liste | Die zugehörigen Rechte und Bedingungen vor dem Absenden anzeigen. |
| D03-F03 · Antragsdatum | Systemzeitstempel | Vom Bewerber nicht änderbar. |
| D03-F04 · Paten | Mitgliederliste | Mindestanzahl, Dienstalter und keine Selbstpatenschaft. |
| D03-F05 · Aufnahmeunterlagen | Typisierte Dokumente | Nur die für die Vorlage erforderlichen Unterlagen erfassen. |
| D03-F06 · Eintrittsgeld | Betrag und Befreiung | Die Befreiung erfordert Grund und zuständige Stelle; die ursprüngliche Schuld beibehalten. |
| D03-F07 · Einwilligungen | Getrennte Optionen | Mitgliedschaft, Kommunikation und öffentliches Verzeichnis trennen. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D03-F08 · Austrittsgrund | Code und Kommentar | Wirksamkeitsdatum, Kontrolleur und Verbleib der Restrechte verlangen. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Bewerber | Die Akte einreichen | Erforderliche Felder und Unterlagen |
| Sekretär | Die Identität prüfen | Duplikate und Paten |
| Kommission | Über die Aufnahme entscheiden | Grund und Quorum |
| Schatzmeister | Das Eintrittsgeld erfassen | Quittung oder Erlass |
| System | Die Rechte aktivieren | Datum und Kategorie fixiert |
| Vorstand | Beim Austritt abschließen | Widerspruchsfähige Aufstellung |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Zahlung vor der Aufnahme | Als ausstehend beibehalten | Nach der Aufnahme zuordnen oder per Beschluss erstatten. |

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Abgelehnte Bewerbung | Den Grund mitteilen | Die Aufbewahrung der Unterlagen gemäß der Politik begrenzen. |
| Doppelte Akte | Eine Zusammenführung vorschlagen | Zusammenführung mit Kennungsprotokoll zulässig. |
| Austritt nach Erhalt des Pots | Die zukünftige Schuld beibehalten | Einziehung und Sicherheiten planen. |
| Tod mit Spareinlage | Die Schlussauszahlung einfrieren | Die Anspruchsberechtigten prüfen und den Beschluss dokumentieren. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifikation | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Ehrenmitglied + Stimmrecht | Bedingt | Ausdrückliches Recht, niemals aus der Befreiung abgeleitet. |
| Aussetzung + dringende Hilfe | Bedingt | Abweichender Verfahrensweg mit begründetem Beschluss. |
| Austritt + Bürgschaft | Bedingt | Die Freigabe wartet auf Ersatz oder Ende des Risikos. |
| Minderjähriger + Sparen | Bedingt | Vertretung und Abhebungen unterliegen dem validierten Rahmen. |
| Juristische Person + mehrere Vertreter | Kompatibel | Nur ein wirtschaftliches Recht bleibt bei der Einheit. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D03-T01 · Kostenlose Mitgliedschaft | Genehmigter Erlass | Das Mitglied ist aktiv, ohne falsche Zahlungsbuchung. |
| D03-T02 · Unzureichender Pate | Ein Pate statt zwei | Die Akte bleibt unvollständig, ohne Aktivierung. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D03-T03 · Zwei Vereine | Dieselbe Person, unterschiedliche Kategorien | Die Rechte bleiben je Mitgliedschaft eigen. |
| D03-T04 · Streichung mit Kredit | Restschuld positiv | Der Kredit bleibt im Umlauf und in den zulässigen Mahnungen. |
| D03-T05 · Wiederbeitritt | Alte Matrikelnummer archiviert | Einen neuen Zeitraum anlegen, ohne die Person zu verdoppeln. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Aufnahmedauer | Aktivierung minus vollständige Einreichung | Wartezeiten wegen fehlender Unterlagen ausschließen. |
| Bindungsrate | Weiterhin aktive Mitglieder / Ausgangskohorte | Zeitraum und Definition der Austritte veröffentlichen. |

D04

DOMÄNE 04 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Familien, Anspruchsberechtigte und Vertraulichkeit

Familienhilfen erfordern ein Verzeichnis verbundener Personen, Ereignisse und Nachweise. Die Familienbeziehung darf nicht nur ein in jeden Antrag kopierter Text sein: ihre Gültigkeitsdauer, ihr Prüfstatus und die betroffenen Rechte müssen bekannt sein. Die SLD-Regeln zu erklärtem Ehepartner, Erstehe oder Geburt sind lokale Beispiele des Dokuments, keine universellen Vorgaben der Software. Das Ziel macht sie parametrierbar und validierungspflichtig. Gesundheitsdaten sind von den für Buchhaltung und Transparenzberichte erforderlichen Informationen getrennt.

Handbuchreferenz: S. 46–48, 58–59. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Begünstigte Einheit | Person, Haushalt, Mitglied, Anspruchsberechtigter | Präzisieren, auf welche Einheit sich die Obergrenze bezieht. |
| Verbindung | Ehepartner, Kind, Elternteil, unterhaltsberechtigte Person | Kategorien zulassen, die den genehmigten Status entsprechen. |
| Nachweis | Erklärung, Unterlage, beauftragte Prüfung | Die Prüfstufe und ihr Datum beibehalten. |
| Zeitraum | Aktive Verbindung, historisch, bestritten | Das Ereignis wird zu seinem Datum bewertet, nicht zum Erfassungsdatum. |
| Doppelte Hilfe | Pro Ereignis, Person, Haushalt | Die zulässigen nationalen und lokalen Kumulierungen definieren. |
| Zugriff | Sozialverwalter, Kommission, Schatzmeister | Der Schatzmeister sieht Betrag und Begünstigten, nicht die Diagnose. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| FAM 01 | Das Alter wird zum Ereignisdatum berechnet; ein unsicheres Geburtsdatum sperrt die betroffenen Schwellen. |
| FAM 02 | Die exakte Schwelle von zehn Jahren, die in der Unterscheidung „unter/über“ des Handbuchs fehlt, erfordert einen ausdrücklichen Beschluss. |
| FAM 03 | Eine bestrittene Familienbeziehung darf nicht im allgemeinen Verzeichnis veröffentlicht werden. |
| FAM 04 | Ein Wechsel der empfangenden Person ändert nicht die Identität der Person, die das Recht begründet. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D04-F01 · Verbundene Person | Minimale Identität | Name, Geburtsdatum falls nötig und interne Kennung. |
| D04-F02 · Erklärendes Mitglied | Mitgliedschaftsreferenz | Die Zugehörigkeit zum betroffenen Umfang prüfen. |
| D04-F03 · Art der Verbindung | Parametrierte Liste | Die für die gewählte Art erforderlichen Nachweise anzeigen. |
| D04-F04 · Beginn und Ende der Verbindung | Daten | Ein Ende vor dem Beginn ist unzulässig. |
| D04-F05 · Prüfstatus | Erklärt, geprüft, bestritten | Die Änderung behält Autor, Datum und Nachweis. |
| D04-F06 · Ereignis | Typ, Datum, Referenz | Bereits demselben Ereignis zugeordnete Anträge suchen. |
| D04-F07 · Empfänger der Zahlung | Person oder Dritter | Begünstigten des Rechts und Empfänger der Zahlung unterscheiden. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D04-F08 · Vertraulichkeitsstufe | Klassifizierung | Maskierung, Aufbewahrungsdauer und Zugriffsprotokoll anwenden. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Mitglied | Die Verbindung erklären | Minimale Angaben |
| Sozialverwalter | Die Nachweise prüfen | Spezifische Berechtigung |
| System | Die Duplikate suchen | Person und Ereignis |
| Kommission | Das Recht validieren | Zum Datum geltende Regel |
| Schatzmeister | Den Empfänger auszahlen | Identität und Referenz |
| Datenverantwortlicher | Archivieren oder löschen | Aufbewahrungspolitik |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Geburtsdatum unbekannt | Einen Nachweis verlangen | Nicht willkürlich eine Altersgruppe wählen. |

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Zwei Mitglieder erklären dasselbe Kind | Beide Verbindungen beibehalten | Die Kumulierungsregel je Ereignis anwenden. |
| Bestrittener Nachweis | Die Prüfung aussetzen | Eine menschliche Überprüfung und einen Rechtsbehelf organisieren. |
| Falscher Empfänger | Die Zahlung sperren | Vor der Ausgabe berichtigen, ohne das Recht zu ändern. |
| Löschungsantrag | Jede Kategorie bewerten | Erforderliche Nachweise beibehalten und die übrigen Daten begrenzen. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifikation | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Lokale + nationale Hilfe | Bedingt | Zwei getrennte Rechte, Kumulierung zulässig und ausdrückliche Abstimmung. |
| Haushalt + individuelle Obergrenze | Bedingt | Die Reihenfolge der Obergrenzen vor der Berechnung festlegen. |
| Familie + öffentliches Verzeichnis | Eingeschränkt | Veröffentlichung nur auf zulässige Entscheidung. |
| Todesfall + Kredit | Kompatibel | Nachfolge und Kredit in getrennten Akten behandeln. |
| Drittzahlung + Vertraulichkeit | Kompatibel | Nur das für die Zahlung nötige Minimum übertragen. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D04-T01 · Zehnjähriges Kind | Schwelle nicht konfiguriert | Die Berechnung verlangt eine Entscheidung, statt null zu ergeben. |
| D04-T02 · Zwei Anträge für einen Todesfall | Dasselbe Ereignis und derselbe Fonds | Das Duplikat wird vor der Reservierung des Budgets gemeldet. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D04-T03 · Zugriff des Schatzmeisters | Medizinische Unterlage vorhanden | Die Unterlage ist maskiert; der zu zahlende Betrag bleibt sichtbar. |
| D04-T04 · Wechsel des Ehepartners | Früheres Ereignis | Die zu diesem Datum gültige Beziehung wird verwendet. |
| D04-T05 · Mitgliederexport | Solidaritätsbericht | Keine Diagnose und keine Unterlagen Dritter sind enthalten. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Duplikate von Ereignissen | Bestätigte Warnungen / geprüfte Anträge | Eine Warnung nicht als erwiesenen Betrug darstellen. |
| Sensible Zugriffe | Lesezugriffe auf Unterlagen je berechtigtem Akteur | Massenhafte oder missionsfremde Einsichten erkennen. |

D05

DOMÄNE 05 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Governance, Mandate und Abstimmungen

Die Governance verbindet Organe, Sitze, Mandate, Delegationen und Beschlüsse. Die Software muss ein reproduzierbares Quorum und anschließend eine Mehrheit auf ausdrücklich gewählter Grundlage berechnen. Die Mehrheit der abgegebenen Stimmen ist nicht die Mehrheit der Eingetragenen. Enthaltungen, Vollmachten, freie Sitze und Interessenkonflikte verändern diese Grundlagen je nach Satzung. Die geheime Abstimmung erfordert eine Trennung zwischen der Prüfung des Stimmrechts und der Speicherung des Stimmzettels. Wahlen, ordentliche Anträge, Satzungsänderungen und Auflösungen verwenden unterschiedliche Politiken.

Handbuchreferenz: S. 14–16, 22, 49–51, 75. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Organ | Mitgliederversammlung (MV), Vorstand, Ausschuss, Kommission, Rat | Jedes Organ hat seine Mitglieder und seine Zuständigkeiten. |
| Quorum | Anzahl, Anteil, erste und zweite Einberufung | Das erforderliche Minimum aufrunden. |
| Mehrheit | Relativ, absolut, qualifiziert, Einstimmigkeit | Nenner, Stimmengleichheit und Enthaltungen festlegen. |
| Wahlverfahren | Öffentlich, geheim, Einzelwahl, Liste, Rangfolge | Einen überprüfbaren, dem Verfahren angemessenen Mechanismus wählen. |
| Mandat | Dauer, Wiederwahl, Stellvertretung | Kumulation und Wiederwahlgrenze prüfen. |
| Delegation | Einmalige Vollmacht, funktionale Befugnis | Dauer, Umfang und Unterdelegation begrenzen. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| GOV 01 | Die Wählerliste und die Abstimmungspolitik vor der Eröffnung einfrieren, mit einem Anfechtungsverfahren. |
| GOV 02 | Ein und dasselbe Stimmrecht kann nicht gleichzeitig direkt und per Vollmacht ausgeübt werden. |
| GOV 03 | Die betroffene Person tritt zurück, wenn die Regel es verlangt; der Nenner muss ausdrücklich neu berechnet werden. |
| GOV 04 | Ein technischer Administrator kann keinen satzungsgemäßen Beschluss erzeugen und kein abgeschlossenes Ergebnis ändern. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D05-F01 · Betroffenes Organ | Organreferenz | Die Zuständigkeit für den Gegenstand des Beschlusses prüfen. |
| D05-F02 · Gegenstand der Resolution | Text und Unterlagen | Die zur Abstimmung gestellte Version muss fixiert bleiben. |
| D05-F03 · Wählerbasis | Datierte Liste | Kategorien, Ausschlüsse und Stimmrecht je Mitglied einbeziehen. |
| D05-F04 · Quorum | Zähler, Nenner, Quote | Angeben, ob Vollmachten und Fernteilnehmer gezählt werden. |
| D05-F05 · Mehrheit | Typ und Schwelle | Die Behandlung von Enthaltungen, leeren und ungültigen Stimmen sowie Gleichstand definieren. |
| D05-F06 · Vollmachten | Vollmachtgeber und Bevollmächtigter | Obergrenze der Mandate und kein Delegationszyklus. |
| D05-F07 · Geheimmodus | Boolesch und Protokoll | Teilnahmenachweis und Stimmzettel trennen. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D05-F08 · Ergebnis und Protokoll | Unterzeichnetes Protokoll | Die Summen und die Anfechtungswege veröffentlichen. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Sekretär | Die Abstimmung vorbereiten | Zuständigkeit und Kalender |
| Kommission | Die Wähler fixieren | Vorheriger Rechtsbehelf |
| Sitzungspräsident | Das Quorum prüfen | Grundlage und Anwesende |
| Wähler | Abstimmen | Einmaligkeit des Rechts |
| Stimmenzähler | Auszählen | Summen und Regeln |
| Organ | Verkünden und archivieren | Protokoll und Anfechtungsfrist |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Unzureichendes Quorum | Den Beschluss aussetzen | Die vorgesehene zweite Einberufung vorbereiten. |

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Stimmengleichheit | Die erklärte Regel anwenden | Weder ausschlaggebende Stimme noch Losentscheid erfinden. |
| Abgelaufenes Mandat | Die Befugnis entziehen | Zulässige ordentliche Konsultationen beibehalten. |
| Unterbrochene Abstimmung | Als Störfall erfassen | Wiederaufnahme oder Annullierung nach genehmigtem Protokoll. |
| Anfechtung | Die Ausführung sperren, falls erforderlich | Stimmzettel, Nachweise und Version der Satzung aufbewahren. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifikation | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Gewichtete Stimme + juristische Person | Bedingt | Die Gewichte sind vor der Eröffnung festgelegt und veröffentlicht. |
| Geheime Abstimmung + Vollmacht | Bedingt | Das Protokoll muss Geheimnis und Einmaligkeit wahren. |
| Interessenkonflikt + Kredit | Kompatibel | Rücktritt des Antragstellers und Neuberechnung der Abstimmenden. |
| Sektion + nationale Delegierte | Kompatibel | Datierte Mandate und Obergrenzen der Vertretung. |
| Offline + sensible Abstimmung | Eingeschränkt | Keine improvisierte Zusammenführung widersprüchlicher Stimmzettel. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D05-T01 · Quorum 3/5 bei 17 | Zehn Anwesende | Quorum nicht erreicht; elf sind erforderlich. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D05-T02 · Absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen | 10 dafür, 8 dagegen, 3 Enthaltungen ausgeschlossen | Die Resolution wird angenommen, wenn die Politik mehr als 9 Stimmen verlangt. |
| D05-T03 · Doppelte Stimme | Vollmachtgeber und Bevollmächtigter versuchen abzustimmen | Nur eine Teilnahme wird akzeptiert. |
| D05-T04 · Mandat auf zwei Perioden begrenzt | Dritte Kandidatur | Begründete Ablehnung, außer bei anwendbarer Satzungsänderung. |
| D05-T05 · Geheime Abstimmung | Audit-Export | Belegt die Teilnahmen, ohne die jeweilige Wahl zu offenbaren. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Beteiligung | Ausgeübte Rechte / eröffnete Rechte | Anwesende Personen und vertretene Stimmen trennen. |
| Entscheidungsdauer | Ende der Abstimmung minus vollständige Akte | Nach Organ und Resolutionstyp aufschlüsseln. |

D06

DOMÄNE 06 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Versammlungen, Kalender und Anwesenheit

Die Versammlung bringt die Mitglieder zusammen; die Finanzsitzung trägt eine Fälligkeit der Aktivität. Ihre Verknüpfung ist fakultativ: mehrere Aktivitäten können sich eine Versammlung teilen, und eine Aktivität kann ohne physische Versammlung funktionieren. Der Kalender muss festen Wochentag, n-ten Wochentag, ersten Samstag strikt nach dem 5., individuelle Periodizität und außergewöhnliche Verschiebung unterstützen. Eine Datumsänderung löscht bereits ausgestellte Forderungen nicht. Das Protokoll gibt die Anwesenheiten, die Beschlüsse und die Aufgaben wieder, aber die finanziellen Details bleiben an ihre spezialisierten Journale gebunden.

Handbuchreferenz: S. 36–40, 49–51, 75. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Wiederholung | Wöchentlich, monatlich, jährlich, relative Regel | Mindestens zwölf Vorkommen vor der Validierung in der Vorschau anzeigen. |
| Format | Präsenz, remote, hybrid | Den zulässigen Teilnahmenachweis definieren. |
| Einberufung | Frist je Organ und Typ | Die FEV-Frist von 45 Tagen hat Vorrang vor einem generischen Rat von 30 Tagen. |
| Anwesenheit | Anwesend, verspätet, abwesend, entschuldigt, vorzeitiges Verlassen | Uhrzeiten und Quelle der Feststellung beibehalten. |
| Verschiebung | Gleiche Verpflichtung, neues Datum, Annullierung | Die Behandlung der Abrufe ausdrücklich wählen. |
| Protokoll | Entwurf, gegengelesen, unterzeichnet, veröffentlicht, berichtigt | Eine Berichtigung erzeugt eine verknüpfte Version. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| REU01 | Eine Wiederholung verwendet die lokale Zeitzone des Vereins und speichert die Zeitpunkte in UTC. |
| REU02 | Eine Kalenderänderung darf für dieselbe Fälligkeit keinen zweiten Beitrag erzeugen. |
| REU03 | Physische Anwesenheit gilt nicht als Zahlungseingang, und ein gezahlter Beitrag gilt nicht als Anwesenheit. |
| REU04 | Automatische Geldbußen bleiben anfechtbar und an die ursprüngliche Feststellung gebunden. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D06-F01 · Versammlungstyp | Aufzählung | Das Organ und die entsprechende Einberufungsfrist wählen. |
| D06-F02 · Kalenderregel | Gesteuerter Ausdruck | Berechnete Daten und ausgeschlossene Tage anzeigen. |
| D06-F03 · Zeitzone | Zonenkennung | Vorgeschlagener Wert des Vereins; ausdrückliche Ausnahme. |
| D06-F04 · Ort oder Link | Geschützter Text | Den privaten Link nur an autorisierte Teilnehmer weitergeben. |
| D06-F05 · Tagesordnung | Geordnete Liste | Die Resolutionen gemäß den Einberufungsregeln sperren. |
| D06-F06 · Anwesenheiten | Namentliche Anwesenheitsliste | Massenerfassung mit Bestätigung der Abwesenheiten. |
| D06-F07 · Verknüpfte Sitzungen | Aktivitätsreferenzen | Ein Finanzvorkommen kann nicht zweimal verknüpft werden. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D06-F08 · Maßnahmen des Protokolls | Verantwortlicher und Frist | Aktiven Verantwortlichen, Status und Erledigungsnachweis verlangen. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Sekretär | Planen | Wiederholung in der Vorschau |
| Vorstand | Einberufen | Frist eingehalten |
| Empfang | Die Anwesenheiten erfassen | Identitäten geprüft |
| Präsident | Die Beratung eröffnen | Quorum festgestellt |
| Sekretär | Das Protokoll verfassen | Beschlüsse und Aufgaben |
| Unterzeichner | Veröffentlichen | Unterzeichnete Version archiviert |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Feiertag | Eine Verschiebung vorschlagen | Validierung und neue Benachrichtigung verlangen. |

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Abgesagte Versammlung | Das Vorkommen beibehalten | Über die Aufrechterhaltung der Abrufe getrennt entscheiden. |
| Korrigierte Anwesenheit | Eine Berichtigung anlegen | Die Sanktion durch Gegenbuchung neu berechnen. |
| Verbindung unterbrochen | Als ausstehend erfassen | Keine endgültige Fernanwesenheit ohne Nachweisregel. |
| Bestrittenes Protokoll | Eine berichtigte Version eröffnen | Das ursprüngliche Protokoll und die Genehmigung beibehalten. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifikation | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Versammlung + Kreditsitzung | Kompatibel | Die Fälligkeiten bleiben unabhängig von der Anwesenheit geschuldet. |
| Hybrid + Quorum | Bedingt | Die anerkannten Fernteilnehmer definieren. |
| Verschiebung + Strafe | Bedingt | Präzisieren, ob die finanzielle Fälligkeit ebenfalls verschoben wird. |
| Nationaler + lokaler Kalender | Kompatibel | Konflikte erkennen, ohne zulässige Entscheidungen zu sperren. |
| Bewirtung + abgesagte Versammlung | Bedingt | Bereits eingegangene Ausgaben und Anzahlungen behandeln. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D06-T01 · Erster Samstag nach dem 5. | Der 5. fällt auf einen Samstag | Das berechnete Datum ist der 12., wenn „nach“ strikt gilt. |
| D06-T02 · Versammlung mit drei Kassen | Tontine, Solidarität, Bewirtung | Drei getrennte Abrufe und eine einzige Anwesenheit. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D06-T03 · Verschiebung in den Folgemonat | Abruf bereits bezahlt | Keine neue Schuld für dieselbe Verpflichtung. |
| D06-T04 · Genehmigte Entschuldigung | Geldbuße bereits erzeugt | Der Erlass hinterlässt eine Spur und reduziert die Schuld. |
| D06-T05 · Korrigiertes Protokoll | Veröffentlichte Version vorhanden | Der Leser sieht die neue Version und den Link zur alten. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Anwesenheitsquote | Anerkannte Anwesenheiten / zulässige Einberufungen | Entschuldigte Abwesenheiten getrennt ausweisen. |
| Fristgerecht erledigte Maßnahmen | Vor Frist geschlossene Maßnahmen / fällige Maßnahmen | Veröffentlichtes Protokoll und erledigte Maßnahme nicht verwechseln. |

D07

DOMÄNE 07 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Disziplin, Sanktionen und Rechtsmittel

Das Disziplinarregister trennt Feststellung, Qualifizierung, Entscheidung, Forderung und Rechtsmittel. Ein Tarifwerk kann einen Betrag, einen Prozentsatz oder eine Progression festlegen, muss aber die Kumulierung erläutern. Die SLD-Sanktionen von 1 000, 3 000 und 5 000 FCFA für aufeinanderfolgende Absenzen sagen für sich genommen nicht aus, ob jede Stufe die vorherige ersetzt oder sich zu ihr addiert. Das Ziel erfordert eine ausdrückliche Wahl vor der Aktivierung. Nichtfinanzielle Sanktionen, Verwarnung oder Suspendierung, folgen ihren eigenen Verteidigungsrechten und ihrem eigenen Zeitplan. Ein Schuldenerlass wird niemals als Zahlung dargestellt.

Verweis im Handbuch: S. 37, 49–51. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Sanktion | Verwarnung, Geldbuße, Suspendierung, Ausschluss | Entscheidungskompetenz und Rechtsmittel je Stufe. |
| Basis | Pauschalbetrag, Satz, progressiver Betrag | Angeben, ob die Basis eine Schuld, ein Beitrag oder eine andere Bemessungsgrundlage ist. |
| Kumulierung | Additiv, Höchstwert, Ersetzung, ausschließlich | Die doppelte Abrechnung desselben Verstoßes verhindern. |
| Rückfall | Aufeinanderfolgend, gleitender Zeitraum, Geschäftsjahr | Eine Entschuldigung kann die Serie je nach Regel unterbrechen oder nicht. |
| Rechtsmittel | Aufschiebend oder nicht aufschiebend | Die bestrittene Schuld erscheint gesondert. |

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Erlass | Vollständig, teilweise, bedingt | Befugnis, Grund und Auswirkung auf den Fonds erhalten. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| SAN 01 | Eine einzelne Feststellung erzeugt nur eine Sanktion je Regel und Version, auch wenn die Verarbeitung erneut ausgeführt wird. |
| SAN 02 | Eine Sanktion muss den Artikel referenzieren, der zum Zeitpunkt des Verstoßes anwendbar ist. |
| SAN 03 | Der Urheber der Feststellung entscheidet nicht allein über sein eigenes Rechtsmittel, wenn die Trennung gefordert ist. |
| SAN 04 | Aufgehobene Sanktionen werden gegenverbucht und bleiben im Audit erhalten. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D07-F01 · Betroffenes Mitglied | Mitgliedschaftsreferenz | Prüfen, ob das Mitglied am Tag des Sachverhalts der Vereinigung angehört. |
| D07-F02 · Verstoß | Tarifcode | Artikel, Betrag und Kumulierung vor der Entscheidung anzeigen. |
| D07-F03 · Datum und Sitzung | Datum und Referenz | Die Sitzung ist bei Sachverhalten außerhalb einer Versammlung optional. |
| D07-F04 · Festgestellte Elemente | Text und Belege | Beobachtung, Zeugenaussage und Qualifizierung unterscheiden. |
| D07-F05 · Rückfallserie | Erklärbare Berechnung | Die berücksichtigten Sachverhalte und die Unterbrechungen anzeigen. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D07-F06 · Vorgeschlagener Betrag | Monetär | Jede Abweichung vom Tarifwerk erfordert eine Begründung. |
| D07-F07 · Rechtsmittel | Text, Datum, Belege | Frist und zuständige Instanz anzeigen. |
| D07-F08 · Endgültige Entscheidung | Status und Unterzeichner | Einen Erlass über die Restschuld hinaus verbieten. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Kontrolleur | Den Sachverhalt festhalten | Nachweis und Datum |
| Sekretär | Benachrichtigen | Artikel und Rechtsmittel |
| Zuständige Instanz | Entscheiden | Tarifwerk und Befangenheitsausschluss |
| Schatzmeister | Die Forderung anlegen | Genehmigter Betrag |
| Rechtsmittelausschuss | Überprüfen | Begründete Entscheidung |
| System | Das Ergebnis anwenden | Konsistente Schuld und Journal |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Doppelte Feststellung | Referenzen zusammenführen | Nur eine aktive finanzielle Verpflichtung behalten. |
| Verspätete Entschuldigung | Die Serie überprüfen | Nachgelagerte Geldbußen korrigieren, wenn die Regel es vorschreibt. |
| Mehrdeutiges Tarifwerk | Die Automatisierung blockieren | Den Kumulierungsmodus beim zuständigen Organ anfragen. |
| Bereits gezahlte und dann aufgehobene Geldbuße | Eine Gutschrift anlegen | Erstattung oder Zuordnung mit Zustimmung. |
| Rechtsmittel außerhalb der Frist | Die Zulässigkeit erfassen | Den Antrag nicht löschen und keine Ausnahme erfinden. |

## D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

### KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifizierung | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Geldbuße + Solidarität | Bedingt | Definierte Zuordnung zum Fonds, ohne Sozialrecht und Sanktion zu vermischen. |
| Suspendierung + aktiver Kredit | Kompatibel | Die Beitreibung bleibt offen. |
| Rechtsmittel + Abstimmung | Bedingt | Das Wahlrecht ist durch die Satzung festgelegt, nicht durch einen bloßen Beitragsrückstands-Status. |
| Progressive Sanktionen + Entschuldigungen | Bedingt | Neuberechnung der Serie nach veröffentlichter Regel. |
| Anwesenheitskorrektur + Abschluss | Kompatibel | Datierte Anpassung im offenen Zeitraum. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Verifizierbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D07-T01 · SLD-Verspätung | Tarif 500 FCFA | Forderung 500 und keine Kassenbuchung vor der Zahlung. |
| D07-T02 · Zwei Absenzen | Konfigurierter Ersetzungsmodus | Die Summe folgt der gewählten Stufe, ohne implizite Kumulierung. |
| D07-T03 · Job neu gestartet | Gleiche Feststellung und Regel | Es wird keine zweite Sanktion erzeugt. |
| D07-T04 · Erlass von 300 auf 500 | Unterzeichnete Entscheidung | Restforderung 200; Zahlungseingang gleich null. |
| D07-T05 · Aufhebung nach Zahlung | 500 bereits eingezogen | Gutschrift von 500 und Weg zur Erstattung. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Stornoquote | Aufgehobene Sanktionen / entschiedene Sanktionen | Schlecht verstandene Regeln analysieren, ohne entwürdigende Rangliste. |
| Bestand der bestrittenen Forderungen | Betrag der Sanktionen im Rechtsmittel | Sofort beitreibbare und aufschiebend behaftete Beträge trennen. |

D08

DOMÄNE 08 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Dokumente, Reglemente und Signaturen

Das Dokumentenverzeichnis bewahrt Satzungen, Reglemente, Verträge, Protokolle, Belege, Berichte und Vorlagen auf. Jedes Dokument besitzt eine Identität, Versionen und eine Vertraulichkeitsstufe. Die ausführbaren Regeln sind mit den Artikeln verknüpft, die sie autorisieren, damit ein Mitglied versteht, warum ein Betrag von ihm verlangt wird. Die elektronische Signatur ist eine Erweiterung: eine hochgeladene Datei, ein Zustimmungskästchen und eine qualifizierte Signatur dürfen nicht als gleichwertig dargestellt werden. Die Archivierung muss das Originaldokument und die Validierungsnachweise unabhängig vom Vorschauformat erhalten.

Verweis im Handbuch: S. 23, 51, 69–70, 82. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Typ | Satzung, Reglement, Protokoll, Vertrag, Quittung, Beleg | An jede Kategorie angepasste Metadaten und Rechte. |
| Version | Entwurf, in Prüfung, genehmigt, veröffentlicht, ersetzt | Eine veröffentlichte Version ist unveränderlich. |
| Genehmigung | Verfasser, dann Zweitprüfer, Vorstand, Mitgliederversammlung | Die Genehmigungsregel hängt vom Dokument ab. |
| Signatur | Digitalisierte handschriftliche Signatur, Zustimmung, externer Dienst | Die tatsächlich verfügbare Beweisstufe anzeigen. |
| Verbreitung | Öffentlich, Mitglieder, Vorstand, eingeschränkter Ordner | Download-Links müssen denselben Rechten folgen. |
| Aufbewahrung | Dauer, Stilllegung bei Rechtsstreit, kontrollierte Löschung | Nach Validierung des anwendbaren Rahmens konfigurieren. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| DOC 01 | Der Inhaltsfingerabdruck erlaubt es, eine Änderung zu erkennen; er beweist allein nicht die Identität des Unterzeichners. |
| DOC 02 | Eine neue Regel wird erst zu ihrem Wirksamkeitsdatum und nach der erforderlichen Genehmigung aktiv. |
| DOC 03 | Ausführbare oder infizierte Dateien werden unter Quarantäne gestellt, außerhalb des öffentlichen Zugriffs. |
| DOC 04 | Die Löschung eines Kontos zerstört keine finanziellen Belege, die für das Audit erforderlich sind. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D08-F01 · Titel und Typ | Text und Liste | Verständlicher Titel, ohne unnötige sensible Daten. |
| D08-F02 · Originaldatei | Kontrolliertes Binärformat | Format, Größe, Dateisignatur und Virenanalyse. |
| D08-F03 · Version | Nummer und Vorgänger | Das System vergibt eine nicht wiederverwendbare Sequenz. |
| D08-F04 · Wirksamkeitsdatum | Datum | Annahme, Veröffentlichung und Inkrafttreten unterscheiden. |
| D08-F05 · Verknüpfte Artikel | Strukturierte Referenzen | Die ausführbaren Parameter mit den betroffenen Artikeln verknüpfen. |
| D08-F06 · Genehmigende | Rollen und Personen | Gültige Mandate zum Entscheidungsdatum verlangen. |
| D08-F07 · Klassifizierung | Zugriffsstufe | Vorschau, Export und Freigabe kontrollieren. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D08-F08 · Aufbewahrung | Richtlinie und Stilllegung | Eine Aussetzung der Löschung wegen eines Rechtsstreits muss begründet sein. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Verfasser | Einreichen | Format und Ablage |
| System | Die Datei prüfen | Quarantäne bei Risiko |
| Zweitprüfer | Den Inhalt prüfen | Artikel und Konsistenz |
| Instanz | Genehmigen | Abstimmung oder Signaturen |
| Sekretär | Veröffentlichen | Version und Wirksamkeitsdatum |
| Archivar | Aufbewahren | Fingerabdruck und Nachweis |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Unlesbare Datei | Die Veröffentlichung verweigern | Den Entwurf behalten und eine gültige Datei anfordern. |

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Vertraulicher Beleg falsch klassifiziert | Die Freigabe entziehen | Bereits erfolgte Zugriffe auditieren. |
| Signatur verweigert | In die Überarbeitung zurückgeben | Das Dokument nicht als unterzeichnet markieren. |
| Widersprüchlicher Text und Parameter | Die Aktivierung blockieren | Die Auslegung schiedsrichterlich klären lassen und die Entscheidung erfassen. |
| Offener Rechtsstreit | Die Löschung stilllegen | Den Zugriff einschränken, ohne den Nachweis zu zerstören. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifizierung | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Reglement + Regel-Engine | Kompatibel | Verknüpfung Artikel-Parameter und vorherige Simulation. |
| Signatur + offline | Bedingt | Einen Entwurf erfassen, den Nachweis online bestätigen. |
| Medizinischer Beleg + globaler Export | Unzulässig | Ein Aggregat ohne personenbezogenen Beleg exportieren. |
| Vorlage + Anpassung | Kompatibel | Herkunft und lokale Abweichungen erhalten. |
| Archivierung + Auflösung | Kompatibel | Einen Verantwortlichen und einen Einsichts-Zugang beibehalten. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Verifizierbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D08-T01 · Ersetztes Reglement | Zwei genehmigte Versionen | Frühere Vorgänge verweisen auf die alte Regel. |
| D08-T02 · Abgelaufener Link | Download eines privaten Belegs | Zugriff verweigert, selbst wenn der Dateipfad bekannt ist. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Verifizierbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D08-T03 · Gleichnamige Datei | Gleicher Name, anderer Inhalt | Neue Version und anderer Fingerabdruck. |
| D08-T04 · Abgelaufenes Mandat | Genehmigung versucht | Ablehnung vor der Veröffentlichung. |
| D08-T05 · Geplante Löschung | Dokument unter Stilllegung wegen Rechtsstreit | Die Löschung ist ausgesetzt und protokolliert. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Vollständige Dokumente | Ordner mit Pflichtbelegen / aktive Ordner | Nach Verfahrenstyp messen. |
| Nachvollziehbare Regeln | Aktive Parameter mit Entscheidungsbezug / validierungspflichtige Parameter | Parameter ohne dokumentierte Befugnis erkennen. |

D09

DOMÄNE 09 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Regel-Engine und Aktivitätsverträge

Die Aktivität ist ein parametrierter, versionierter und datierter Vertrag. Die Engine kombiniert Regeln für Teilnahme, Berechnung, Anspruchsberechtigung, Finanzierung und Validierung. Eine vollständige Konfiguration reduziert sich nicht auf ein freies JSON-Objekt: ihr Schema, ihre Einheiten, ihre Abhängigkeiten und ihre Inkompatibilitäten müssen vor der Veröffentlichung geprüft werden. Die Engine erzeugt für jede Entscheidung eine detaillierte Erklärung und ermöglicht eine Simulation auf anonymisierten Daten. Eine Änderung kann auf neue Vorgänge, einen neuen Zeitraum oder eine angenommene Nachtragsvereinbarung angewendet werden; sie darf historische Beträge nicht umschreiben.

Verweis im Handbuch: S. 27–35, 65–66. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Geltungsbereich | Plattform, Land, Vereinigung, Aktivität, Vertrag | Die spezifischste Regel gilt nur, wenn die Überschreibung zulässig ist. |
| Zeitlichkeit | Veröffentlichung, Wirkung, Ablauf | Entscheidungsdatum und wirtschaftliches Datum trennen. |
| Ausdruck | Pauschale, Prozentsatz, Stufen, Minimum, Maximum | Typisierte Ausdrücke ohne willkürliche Codeausführung. |
| Anspruchsberechtigung | UND, ODER, Ausschlüsse, Ausnahmen | Den genauen Ablehnungsgrund und den Rechtsmittelweg anzeigen. |
| Ausnahme | Unzulässig, begründet, doppelt genehmigt | Die Ausnahme betrifft einen Fall, nicht die gesamte Aktivität. |
| Simulation | Nominalfall, Grenzen, nachgespielte Historie | Alte und neue Regel vor der Aktivierung vergleichen. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| REG01 | Jeder Vorgang behält die Regelversion, die Berechnungseingaben und das gerundete Ergebnis. |
| REG02 | Eine blockierende Inkompatibilität verhindert die Veröffentlichung, auch wenn jedes Feld einzeln gültig ist. |
| REG03 | Geldberechnungen verwenden exakte Dezimalzahlen oder ganzzahlige Einheiten, niemals binäre Gleitkommazahlen. |
| REG04 | Eine konfigurierbare Engine behält nicht deaktivierbare Invarianten: Isolation, Eindeutigkeit, Audit und Gleichgewicht. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D09-F01 · Aktivitätscode | Stabile Kennung | Eindeutig in der Vereinigung, getrennt von der änderbaren Bezeichnung. |
| D09-F02 · Produkttyp | Versionierter Katalog | Bestimmt die verfügbaren Schemata und Regeln. |
| D09-F03 · Teilnahme | Verpflichtend oder freiwillig | Kategorien, Eintritts- und Austrittsdatum definieren. |
| D09-F04 · Berechnungsausdruck | Typisierter Ausdrucksbaum | Währung, Laufzeit, Satz und zulässige Referenzen validieren. |
| D09-F05 · Finanzierungsmodus | Fonds und Rücklagen | Liquidität und theoretische Obergrenze unterscheiden. |
| D09-F06 · Validierungsrichtlinie | Schwellen und Rollen | Eigenes Genehmigen in sensiblen Schritten verbieten. |
| D09-F07 · Wirksamkeitsdatum | Datum und Version | Auswirkungen auf bereits aktive Verträge verhindern. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D09-F08 · Simulationsdatensatz | Fälle und erwartete Ergebnisse | Die Veröffentlichung erfordert das Bestehen der Pflichtprüfungen. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Verwalter | Die Regeln zusammenstellen | Gültiges Schema |
| System | Konflikte erkennen | Abhängigkeiten und Einheiten |
| Prüfer | Simulieren | Grenzfälle abgedeckt |
| Vorstand | Genehmigen | Entscheidung und Geltungsbereich |
| System | Termingerecht veröffentlichen | Unveränderliche Version |
| Auditor | Eine Berechnung nachspielen | Reproduzierbares Ergebnis |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Division durch null | Die Berechnung verweigern | Die fehlende Eingabe anzeigen und keine Bewegung erzeugen. |

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Zwei Regeln gleicher Priorität | Die Veröffentlichung blockieren | Eine Priorität oder einen ausdrücklichen Ausschluss verlangen. |
| Rückwirkende Nachtragsvereinbarung | Eine Korrektur eröffnen | Abgeschlossene Buchungen niemals umschreiben. |
| Unbekannter Parameter beim Import | Unter Quarantäne stellen | Den Wert behalten und ein Mapping anfordern. |
| Abgelaufene Ausnahme | Zur normalen Regel zurückkehren | Der Vertrag behält die bereits autorisierten Vorgänge. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifizierung | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Lokale Regel + nationales Fundament | Bedingt | Überschreibung nur bei freien Parametern. |
| Bruchteile + ganzzahlige Verteilung | Bedingt | Bündelungsvertrag oder ausdrücklich fraktionierte Verteilung. |
| Kredit + Kapitalisierung | Bedingt | Zustimmung, Formel und Validierung des anwendbaren Rahmens. |
| Ausnahme + reservierter Fonds | Bedingt | Die Ausnahme erzeugt keine Liquidität. |
| Gemeinsame Vorlage + Aktualisierung | Kompatibel | Freiwillige Migration mit Versionsvergleich. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Verifizierbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D09-T01 · Satz ohne Periodizität | Wert 3 % allein | Veröffentlichung abgelehnt, solange Monat oder Jahr nicht definiert sind. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Verifizierbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D09-T02 · Änderung des Anteils | Bereits eröffneter Zyklus | Nachtragsvereinbarung erforderlich und Auswirkung je Mitglied dargestellt. |
| D09-T03 · Simulation von 100 Fällen | Neue Obergrenzenregel | Unterschiede vor jeder echten Buchung aufgelistet. |
| D09-T04 · Alter Vertrag | Ersetzte Regel | Die Neuberechnung verwendet ihre historische Version. |
| D09-T05 · Gefährliche Konfiguration | Audit deaktiviert | Die Plattform lehnt diesen nicht abdingbaren Parameter ab. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Erklärbare Berechnungen | Berechnungen mit erhaltenen Eingaben und Version / ausgeführte Berechnungen | Designziel: 100 % der Finanzberechnungen. |
| Abgelehnte Konfigurationen | Konflikte nach Parametertyp | Vorlagen anhand häufiger Fehler verbessern. |

D10

DOMÄNE 10 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Beiträge, Aufrufe und Zuordnungen

Ein erwarteter Beitrag ist eine Forderung; ein Zahlungseingang ist eine Kassenbewegung; eine Zuordnung verbindet beide. Diese Trennung ermöglicht Teilzahlungen, Vorauszahlungen, Sammelzahlungen, Kategoriewechsel und Korrekturen. Aufrufe können individuell, pro Haushalt, pro Anteil, progressiv oder proportional zu einer erklärten Basis erfolgen. Die Status müssen orthogonal sein: eine Schuld kann gleichzeitig teilweise bezahlt und überfällig sein. Die Software behält daher Zahlungsstatus, Fälligkeitsstatus und Bestreitungsstatus getrennt, statt eines einzigen mehrdeutigen Status.

Verweis im Handbuch: S. 31, 36–40, 75–76. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Bemessungsgrundlage | Mitglied, Haushalt, Anteil, erklärte Einkünfte, Stufe | Die Basis und ihre Gültigkeitsperiode beibehalten. |
| Häufigkeit | Einmalig, Sitzung, Monat, Jahr, Ereignis | Ein Fälligkeitsschlüssel verhindert doppelte Aufrufe. |
| Pro rata | Keine, tatsächliche Tage, angefangener Monat | Eintritt und Austritt während der Periode definieren. |
| Zahlung | Vollständig, aufgeteilt, im Voraus, gesammelt | Ein nicht zugeordneter Betrag bleibt ein identifizierbares Guthaben. |
| Befreiung | Vollständig, teilweise, vorübergehend | Einen genehmigten Erlass anlegen statt einer falschen Quittung. |
| Priorität | Alter, Aktivität, Wahl des Mitglieds | Die Reihenfolge der Zuordnung vor der Bestätigung anzeigen. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| COT01 | Nettoschuld = ursprünglicher Aufruf + belastende Anpassungen - Erlasse - gültige Zuordnungen. |
| COT02 | Der Mehrbetrag wird zu einem Guthaben; die angezeigte Restschuld wird nicht negativ. |
| COT03 | Die Eindeutigkeit betrifft Mitglied, Aktivität, Fälligkeit und Generierungsversion. |
| COT04 | Eine Zahlung für mehrere Personen behält den tatsächlichen Zahler und die Begünstigten jeder Zuordnung. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D10-F01 · Aufgerufene Population | Mitgliederfilter | Die berücksichtigten Mitglieder und die Ausschlüsse festschreiben. |
| D10-F02 · Periode und Fälligkeit | Daten | Toleranz, Zeitzone und Verschiebung nicht Arbeitstage präzisieren. |
| D10-F03 · Berechnungsbasis | Anteile oder Bemessungsgrundlage | Die zum Vertragsdatum gültige Zeichnung lesen. |
| D10-F04 · Anwendbarer Tarif | Versionsreferenz | Einheitsbetrag und detaillierte Formel anzeigen. |
| D10-F05 · Befreiung | Grund und Entscheidung | Die Forderung reduzieren, ohne die Zahlungseingänge aufzublähen. |
| D10-F06 · Erhaltener Betrag | Monetär | Den zur Zuordnung verfügbaren Eingang nicht überschreiten. |
| D10-F07 · Zuordnungen | Zeilentabelle | Zugeordnete Summe kleiner oder gleich der validierten Zahlung. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D10-F08 · Restbetrag | Schuld oder Guthaben | Restschuld und verfügbare Vorauszahlung getrennt darstellen. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Verwalter | Die Aufrufe vorbereiten | Population und Tarif |
| Prüfer | Das Los validieren | Summen und Ausschlüsse |
| System | Ausgeben | Eindeutige Schlüssel |
| Schatzmeister | Einziehen | Zahlungsnachweis |
| Mitglied oder Beauftragter | Zuordnen | Bestätigte Priorität |
| System | Die Ansprüche aktualisieren | Schuld und Verzug getrennt |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Mitglied Mitte des Monats eingetreten | Pro rata anwenden | Berücksichtigte Tage oder Monate anzeigen. |

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Zahlung ohne Referenz | In Wartestellung setzen | Den Zahler vor der Zuordnung suchen. |
| Sitzung abgesagt | Den Aufruf stornieren oder verschieben | Die bereits erhaltene Zahlung nicht löschen. |
| Zahlung über der Schuld | Eine Vorauszahlung anlegen | Erstattung oder nächste Fälligkeit vorschlagen. |
| Verspätete Befreiung | Eine Gutschrift anlegen | Die Entscheidung und die ursprüngliche Quittung behalten. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifizierung | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Beitrag + Tontine | Kompatibel | Die Anspruchsberechtigung liest die Zuordnungen des richtigen Zyklus. |
| Vorauszahlung + neue Periode | Kompatibel | Ausdrückliche Zuordnung nach Zustimmung des Mitglieds. |
| Sachleistung + Geldbeitrag | Bedingt | Genehmigte Bewertung, ohne Liquidität zu erfinden. |
| Familienaufruf + individuelle Ansprüche | Bedingt | Die durch die Zahlung abgedeckten Mitglieder definieren. |
| Pro rata + progressiver Tarif | Bedingt | Die Reihenfolge von Pro rata und Stufen wählen. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Verifizierbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D10-T01 · Aufruf 25 000, Eingang 10 000 | Fälligkeit überschritten | Schuld 15 000; Teilstatus und Verzug gleichzeitig. |
| D10-T02 · Zahlung 30 000 | Schuld von 25 000 | Zuordnung 25 000, nicht zugeordnetes Guthaben 5 000. |
| D10-T03 · Los zweimal ausgeführt | Gleicher Fälligkeitsschlüssel | Nur eine Forderung je Mitglied. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Verifizierbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D10-T04 · Zwei Mitglieder, ein Zahler | Einzahlung 50 000 | Zwei Zuordnungen von 25 000, verknüpft mit derselben Quittung. |
| D10-T05 · Vollständige Befreiung | Aufruf von 15 000 | Schuld null, Eingang null, Erlass 15 000. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Kohortenbeitreibung | Zuordnungen auf Aufrufe der Periode / Nettoaufrufe der Periode | Alte Rückstände und neue Aufrufe nicht vermischen. |
| Nicht zugeordnete Guthaben | Summe der validierten, nicht zugeordneten Zahlungen | Alter und vermuteten Begünstigten verfolgen. |

D11

DOMÄNE 11 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Eingegangene Zahlungen und Abgleich

Das Handbuch unterscheidet die Erfassung von Zahlungen von den noch zu vervollständigenden Anbieter-Integrationen. Das Ziel behandelt jede Zahlung als Vorgang mit Zuständen, mit Idempotenzschlüssel, externer Referenz, Bruttobetrag, Gebühren und Nettobetrag. Eine Erfolgsmeldung in der Oberfläche genügt nicht als Nachweis der Zahlung. Der bestätigte Zustand stammt aus einem verifizierbaren Nachweis, anschließend vergleicht der Abgleich das interne Journal mit dem Anbieter- oder Bankauszug. Erstattungen, Stornierungen und Rückbuchungen erzeugen verknüpfte Vorgänge. Ein internes Wallet ist eine buchhalterische Position; seine Qualifizierung und die Möglichkeit, Gelder zu halten, müssen gesondert validiert werden.

Verweis im Handbuch: S. 39–40, 52–59, 72, 82. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Kanal | Bargeld, Bank, Mobile Money, Karte über Dienstleister | Jeder Konnektor deklariert seine Fähigkeiten und seine Länder. |
| Zustand | Initiiert, ausstehend, bestätigt, fehlgeschlagen, abgelaufen, umgekehrt | Die zulässigen Übergänge werden serverseitig kontrolliert. |
| Gebühren | Zahler, Vereinigung, Teilung | Brutto, Gebühren und Netto mit der angewendeten Regel behalten. |
| Abgleich | Automatisch exakt, unterstützt, manuell | Mehrdeutige Übereinstimmungen erfordern eine Validierung. |
| Erstattung | Vollständig, teilweise, Ursprungskanal | Der erstattete Gesamtbetrag übersteigt nicht den verfügbaren Betrag. |

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Nachweis | Nummerierte Quittung, Auszug, unterzeichnete Rückmeldung | Ein Screenshot allein bestätigt keine integrierte Zahlung. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| PAY01 | Dieselbe Anbieterreferenz kann in ihrem Geltungsbereich nicht zweimal verbucht werden. |
| PAY02 | Eine Wartezeit oder ein Netzwerkfehler bedeutet keinen endgültigen finanziellen Fehlschlag. |
| PAY03 | Gebühren reduzieren nicht stillschweigend den beglichenen Beitrag; die Regel muss ausdrücklich sein. |
| PAY04 | Die Erstattung behält die ursprüngliche Zahlung, ihre aufgehobenen Zuordnungen und die Gegenbuchungen. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D11-F01 · Tatsächlicher Zahler | Person oder Dritter | Kann von dem Mitglied abweichen, dessen Schuld beglichen wird. |
| D11-F02 · Kanal und Konto | Kassen- oder Anbieterreferenz | Aktives Konto und kompatible Währung. |
| D11-F03 · Bruttobetrag | Positiver Geldbetrag | Einheit und Obergrenzen des Kanals präzisieren. |
| D11-F04 · Gebühren | Betrag und Träger | Prüfen: brutto = erhaltener Netto + einbehaltene Gebühren, wenn Gebühren abgezogen werden. |
| D11-F05 · Externe Referenz | Text, eindeutig je Anbieter | Normalisieren, ohne den Originalwert zu verlieren. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D11-F06 · Idempotenzschlüssel | Client-Kennung | Ein wiederverwendeter Schlüssel mit einem anderen Betrag wird abgelehnt. |
| D11-F07 · Wertstellungsdatum | Anbieterdatum | Getrennt vom Erfassungs- und vom Bestätigungsdatum. |
| D11-F08 · Nachweis und Abgleich | Dokument oder signierte Nachricht | Verifizierte Signatur, Auszugsbatch und Prüfer behalten. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Zahlender | Initiieren | Betrag und Zuordnung |
| Dienstleister oder Kassierer | Entgegennehmen | Authentifizierter Nachweis |
| System | Einmalig bestätigen | Idempotenz und Währung |
| Schatzmeister | Zuordnen | Schuld oder Vorauszahlung |
| Prüfer | Abgleichen | Externer Auszug |

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| System | Die Quittung ausstellen | Nummer und Detail |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Doppelter Webhook | Den Empfang bestätigen | Das bestehende Ergebnis ohne neue Buchung zurückgeben. |
| Webhook außer der Reihenfolge | Den aktuellen Zustand prüfen | Nicht von bestätigt zu ausstehend zurückkehren. |
| Externer Erfolg nach Ablauf | Abgleichen | Je nach Richtlinie bestätigen oder erstatten, ohne Gelder zu verlieren. |
| Betragsabweichung | Die automatische Zuordnung blockieren | Einen Abweichungsfall mit Nachweis anlegen. |
| Rückbuchung | Die Zahlung umkehren | Die betroffenen Schulden je nach Regel wieder öffnen und benachrichtigen. |

## D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

### KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifizierung | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Mobile Money + offline | Eingeschränkt | Eine Absicht vorbereiten, nur bei Server-Nachweis bestätigen. |
| Sammelzahlung + Gebühren | Bedingt | Nach konstanter Regel aufteilen und die Summe erhalten. |
| Mehrwährung + Beitrag | Bedingt | Kurs, Datum und Gebühren vor der Validierung sichtbar. |
| Bargeld + digitale Quittung | Kompatibel | Die Quittung enthält den Kassierer und die Kassenkontrolle. |
| Stornierung + geschlossene Sitzung | Kompatibel | Anpassung im offenen Zeitraum mit historischem Link. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Verifizierbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D11-T01 · Zwei identische Rückmeldungen | Zahlung von 25 000 | Eine Quittung und nur eine Kassenerhöhung. |
| D11-T02 · Brutto 10 000, Gebühren 100 | Von der Vereinigung getragene Gebühren | Beglichene Schuld 10 000, Nettoliquidität 9 900, Aufwand 100. |
| D11-T03 · Timeout dann Erfolg | Gleicher Zahlungsschlüssel | Das Mitglied darf nicht ein zweites Mal zahlen. |
| D11-T04 · Teilweise Erstattung | 3 000 von 10 000 | Verbleibender verfügbarer Gesamtbetrag 7 000. |
| D11-T05 · Gefälschte Rückmeldung | Falsche Signatur | Keine Bestätigung und keine Zuordnung. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Abgleichquote | Abgeglichene Zahlungen / bestätigte Zahlungen | Anzahl und Betrag je Kanal darstellen. |
| Bestätigungsdauer | Bestätigung minus Initiierung | Median und 95. Perzentil veröffentlichen, nicht nur den Mittelwert. |

D12

DOMÄNE 12 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Kassen, Budgets und Buchungen

Der Fonds stellt eine wirtschaftliche Zuordnung dar, das Konto den Ort der Mittelverwahrung und das Budget eine Ausgabenermächtigung. Eine einzige Bank kann mehrere Fonds enthalten; mehrere Konten können einem einzigen Fonds dienen. Das Ziel führt ein ausgeglichenes Hauptbuch, analytische Dimensionen und Reservierungen von Mittelbindungen ein. Es erweitert die Managementberichte des Handbuchs, ohne eine vollständige buchhalterische Konformität vorauszusetzen. Die Verfügbarkeit berücksichtigt bestätigte Zahlungen, reservierte Mittelbindungen, nicht verfügbare Fonds und ausstehende Vorgänge.

Verweis im Handbuch: S. 52–55, 57, 79. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Konto | Bargeld, Bank, Dienstleister, Transit | Ein eigener Abgleich je Konto. |
| Fonds | Frei, zugeordnet, reserviert, rückzahlbare Einlage | Die Übertragung von Mitteln erfordert eine ausdrückliche Befugnis. |
| Budget | Jährlich, Projekt, Aktivität, überarbeitet | Genehmigt, gebunden, gezahlt und verfügbar vergleichen. |
| Buchhaltung | Management, dann ausgeglichenes Zieljournal | Mapping auf das nach fachlicher Validierung gewählte Referenzsystem. |
| Abschluss | Monatlich, jährlich, je Zyklus | Die Periode sperren und in einer offenen Periode korrigieren. |
| Validierung | Schwellen, Doppelkontrolle, Delegation | Verfügbarkeit und Funktionstrennung kontrollieren. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| FIN01 | Für jeden Buchungsbeleg und jede Buchungswährung gilt: Summe Soll = Summe Haben. |
| FIN02 | Eine Umbuchung zwischen Konten stellt an sich weder Ertrag noch Aufwand dar. |
| FIN03 | Eine Reservierung reduziert das Verfügbare, ohne den Kassenbestand zu verändern. |
| FIN04 | Keine Ausgabe darf einen Fonds, der einem anderen Zweck zugeordnet ist, ohne autorisierte Entscheidung verbrauchen. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht zutreffende Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D12-F01 · Beleg und Typ | Kennung und Kategorie | Stabile Nummerierung, nach Stornierung nicht wiederverwendet. |
| D12-F02 · Wirtschaftliches Datum | Datum | Offene Periode; Erfassungsdatum getrennt behalten. |
| D12-F03 · Kassenkonto | Referenz | Währung und Abgleich obligatorisch. |
| D12-F04 · Analytischer Fonds | Aktivitäts- oder Rücklagenreferenz | Das Fehlen eines Fonds bei einem zugeordneten Vorgang verbieten. |
| D12-F05 · Soll-Haben-Zeilen | Monetäre Tabelle | Gleiche Summen; aktive Konten; zulässige Genauigkeit. |
| D12-F06 · Zugeordnetes Budget | Zeile und Version | Gebundenes Restbudget und Überschreitungsschwelle prüfen. |
| D12-F07 · Belegnachweis | Dokument | Je nach Typ und Betrag obligatorisch. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D12-F08 · Genehmigung | Rollen und Unterzeichner | Zwei unterschiedliche Personen, wenn die Richtlinie es verlangt. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Antragsteller | Eine Ausgabe binden | Zweck und Budget |
| Budgetverantwortlicher | Reservieren | Ausreichendes Verfügbares |
| Genehmiger | Genehmigen | Zuständigkeit und Beleg |
| Schatzmeister | Begleichen | Konto und Nachweis |
| Buchhalter | Verbuchen | Ausgeglichener Beleg |
| Prüfer | Abgleichen und abschließen | Gelöste Abweichungen |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Unzureichendes Budget | Blockieren oder Überarbeitung verlangen | Die Ermächtigung nicht automatisch erhöhen. |

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Positiver Banksaldo, leerer Fonds | Die Ausgabe aus dem Fonds verweigern | Die Gesamtliquidität ersetzt nicht die Zuordnung. |
| Kassenabweichung | Einen Vorfall anlegen | Widersprüchliche Inventur vor der Regulierung. |
| Geschlossene Periode | Eine Anpassung buchen | Den ursprünglichen Beleg referenzieren. |
| Fehlgeschlagene Auszahlung | Die Reservierung freigeben oder aufrechterhalten | Entscheidung je nach geplanter Wiederaufnahme und Ablauf. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifizierung | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Einzelner Fonds + mehrere Aktivitäten | Bedingt | Analytische Dimensionen obligatorisch. |
| Budget + Kreditverpflichtung | Kompatibel | Ab der Entscheidung vor der Zahlung reservieren. |
| Liquidität + Sachbestand | Getrennt | Der Bestand kann keine Auszahlung ohne Verkauf finanzieren. |
| Konsolidierung + interner Transfer | Kompatibel | Identifizierte wechselseitige Ströme eliminieren. |
| Mehrwährung + Journal | Bedingt | Original- und Umrechnungsbeträge behalten. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Verifizierbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D12-T01 · Transfer 100 000 zwischen Kassen | Zwei Konten desselben Fonds | Gesamtliquidität unverändert und kein Ertrag erzeugt. |
| D12-T02 · Reservierung 80 000 | Freier Saldo 100 000 | Verfügbar 20 000, Buchsaldo 100 000. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Verifizierbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D12-T03 · Unausgeglichener Beleg | Soll 10 000, Haben 9 999 | Ablehnung vor der Validierung. |
| D12-T04 · Reservierter Sterbefonds | Kredit auf diesen Fonds beantragt | Ablehnung ohne angepasste satzungsgemäße Ermächtigung. |
| D12-T05 · Korrektur nach Abschluss | Fehler vom November | Datierte Anpassung in offener Periode, Historie erhalten. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Vorsichtiges Verfügbares | Bestätigte freie Liquidität - reservierte Mittelbindungen | Forderungen und illiquide Aktiva ausschließen. |
| Abgleichsabweichung | Journalsaldo - angepasster externer Saldo | Vorgänge im Transit und reale Anomalien detailliert darstellen. |

D13

DOMÄNE 13 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Zeichnung von Anteilen und Bruchteilen der Tontine

Der Tontine-Vertrag muss periodischen Beitrag, Anspruch des Begünstigten, Laufzeit und Anzahl der Auszahlungen miteinander vereinbar machen. Finanzielle Anteile sind keine Stimmrechte. Bruchteile können durch ganzzahlige Viertel-Einheiten oder durch kontrollierte rationale Zahlen dargestellt werden, um Rundungsfehler zu vermeiden. Eine Zeichnung legt fest, wie viel das Mitglied einzahlt, wie viel es erhalten kann und welchen Verpflichtungen es nach dem Erhalt weiterhin unterliegt. Ein Ein- oder Austritt während des Zyklus ist ein finanzieller Nachtrag, keine bloße Profiländerung.

Handbuchreferenz: S. 29–35. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Zielbild.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Einheit | Vollanteil, Halbanteil, Viertel, individuelles Raster | Das Bruchteilsraster wird bei Eröffnung des Zyklus validiert. |
| Zeichnung | Fest, mehrere Anteile, gedeckelt | Gesamtsumme der Verpflichtungen und Konzentration prüfen. |
| Beitrag | Anteil × periodischer Tarif, Tarifstaffel | Die Häufigkeit ist Bestandteil des Vertrags. |
| Anspruch | Fester Begünstigtenanteil oder proportionaler Topf | Beide Modelle nicht ohne Hybridregel vermischen. |
| Übertragung | Verboten, genehmigte Abtretung, Erbfolge | Rechte und Pflichten mit Zustimmungen übertragen. |
| Nachtrag | Nächste Sitzung, neuer Zyklus, genehmigte Neuberechnung | Auswirkungen auf alle Teilnehmenden darstellen. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| PAR01 | Summe der verteilten Ansprüche + verbleibende Ansprüche = vertragliche Ansprüche, nach dokumentierten Nachträgen. |
| PAR02 | Ein frühzeitig Begünstigter bleibt für die vorgesehenen künftigen Beiträge verpflichtet. |
| PAR03 | Der feste Begünstigtenbetrag erfordert einen Finanzierungsplan, der mit der Anzahl der Sitzungen vereinbar ist. |
| PAR04 | Ein Bruchteil wird nicht auf einen vollen Anteil aufgerundet, um einen Verteilungsvorteil zu erlangen. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D13-F01 · Zyklus | Referenz eines offenen Zyklus | Zeichnung bei geschlossenem Zyklus untersagt. |
| D13-F02 · Mitglied als Zeichner | Aktive Mitgliedschaft | Berechtigung und Konzentrationsgrenze prüfen. |
| D13-F03 · Anzahl der Anteile | Raster-Dezimalwert | Beispiel: exakte Vielfache von 0,25; kein freier Wert. |
| D13-F04 · Beitragstarif | Betrag pro Anteil und Periode | Voraussichtliche Gesamtverpflichtung anzeigen. |
| D13-F05 · Begünstigtenanspruch | Menge und Referenzbetrag | Bruttoanspruch und eventuelle Gebühren unterscheiden. |
| D13-F06 · Reihenfolge oder Präferenz | Rang oder Wahl | Eine Präferenz begründet keine garantierte Zuteilung. |
| D13-F07 · Sicherheiten nach Auszahlung | Referenzen | Auf künftige Verpflichtungen ausrichten, wenn die Satzung dies vorsieht. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D13-F08 · Annahme des Vertrags | Datum und Nachweis | Version, Zahlungsplan und Austrittsmodalitäten aufbewahren. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Mitglied | Anteile wählen | Verpflichtungssimulation |
| Verwalter | Grenzen prüfen | Status und Konzentration |
| System | Gleichgewicht prüfen | Beiträge und Ansprüche |
| Mitglied | Vertrag annehmen | Version aufbewahrt |
| Vorstand | Zyklus eröffnen | Feste Population |
| System | Zahlungsaufrufe erzeugen | Exakte Mengen |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Nicht zulässiger Bruchteil | Eingabe ablehnen | Werte des Rasters vorschlagen. |

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Neuer Anteil nach Eröffnung | Nachtrag verlangen | Begünstigte nicht stillschweigend verschieben. |
| Abtretung nach Auszahlung | Ursprüngliche Schuld beibehalten, außer bei genehmigter Übernahme | Übertragung allein der günstigen Ansprüche vermeiden. |
| Austritt vor Auszahlung | Abrechnung berechnen | Abzüge und Rückzahlung gemäß angenommenem Vertrag. |
| Tod des Zeichners | Automatische Zuteilung einfrieren | Schuld, Sicherheit und Anspruchsberechtigten getrennt behandeln. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifizierung | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Bruchteile + mehrere Begünstigte | Kompatibel | Kleinste Einheiten verteilen und verbleibende Ansprüche beachten. |
| Mehrere Anteile + nur ein Durchgang | Bedingt | Sammelauszahlung oder mehrere Ränge festlegen. |
| Kurzer Zyklus + fester Betrag | Bedingt | Das Budget muss alle Ansprüche finanzieren. |
| Abtretung + Bürgschaft | Bedingt | Der Bürge muss die Schuldübernahme gegebenenfalls akzeptieren. |
| Sparen + Tontine-Anteile | Getrennt | Zwei Ansprüche und zwei Journale, dasselbe Mitglied. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D13-T01 · Halbanteil zu 100 000 | Periodischer Tarif | Zahlungsaufruf über genau 50 000. |
| D13-T02 · Vier Mitglieder mit zwei Anteilen und vier mit einem | Gesamtsumme der Zeichnungen | Zwölf Anteile, nicht acht. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D13-T03 · Verteilung von zwei Anteilen auf zwölf | Zyklus nach Erschöpfung | Anspruchsfortschritt 16,67 %, unabhängig von den Sitzungen. |
| D13-T04 · Übertragung eines Anteils | Abtretender bereits begünstigt | Es entsteht kein neuer Anspruch. |
| D13-T05 · Erhöhter Tarif | Bestehender älterer Vertrag aktiv | Nachtrag vor neuer Schuld erforderlich. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Vertragliche Deckung | Geplante Ressourcen / zugesagte Auszahlungen und geplante Lasten | Ein Verhältnis unter eins blockiert die Eröffnung ohne ausdrückliche Finanzierung. |
| Konzentration | Anteile des größten Mitglieds / Gesamtanteile | Abhängigkeit von einem Beitragszahler messen. |

D14

DOMÄNE 14 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Zuteilungen, Rotationen und Ziehungen

Die Zuteilungs-Engine wählt verfügbare Ansprüche aus, reserviert anschließend die Mittel und löst dann eine Zahlung aus. Eine Zuteilung ist daher keine Auszahlung. Das Handbuch weist darauf hin, dass die vollständige Automatisierung der Berechtigungsprüfung und der Auktionen noch abzuschließen ist: Dieser Steckbrief beschreibt das Zielbild. Rotation, punktuelle Ziehung, Kalenderziehung, begründeter Bedarf und Leistungspriorität erfordern unterschiedliche Nachweise. Die Liste der Berechtigten wird für die Berechnung eingefroren; eine abschließende Prüfung verhindert jedoch, dass ein Mitglied ausgezahlt wird, das nach den anwendbaren Regeln nicht mehr berechtigt ist.

Handbuchreferenz: S. 31–35, 78, 82. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Zielbild.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Rotation | Anfangsreihenfolge, Rotation pro Anteil, tauschbarer Rang | Rangänderungen werden akzeptiert und historisiert. |
| Ziehung | Sitzung, vollständiger Kalender, Gewichtung nach Anspruch | Den Algorithmus veröffentlichen und den Ziehungsnachweis aufbewahren. |
| Bedarf | Ausschuss, Kriterien, Dringlichkeitspriorität | Begründung und Befangenheit der interessierten Personen. |
| Auszahlung | Ein oder mehrere Anteile pro Sitzung | Sitzungsplafond und verbleibende Ansprüche begrenzen das Ergebnis. |
| Unterdeckung | Blockierung, Aufteilung, Übertrag, genehmigter Vorschuss | Keine Option erzeugt fiktive Mittel. |

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Berechtigung | Beiträge, Status, Sicherheiten, frühere Empfänge | Ausschlüsse und deren Regelversion anzeigen. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| ATT 01 | Zugewiesene Menge begrenzt durch finanzierbaren Topf, Sitzungsplafond und verbleibende Ansprüche. |
| ATT 02 | Reservierung und Verbrauch von Ansprüchen sind gegenüber gleichzeitigen Validierungen atomar. |
| ATT 03 | Eine abgelehnte Ziehung darf nicht wiederholt werden, um einen Teilnehmer zu begünstigen; die Annullierung erfordert eine Begründung. |
| ATT 04 | Eine fehlgeschlagene Zahlung hinterlässt eine auszugleichende oder ausdrücklich annullierte Zuteilung, niemals einen fiktiven Erfolg. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D14-F01 · Sitzung und Zyklus | Referenzen | Eröffnung, Währung und aktive Richtlinie prüfen. |
| D14-F02 · Verfügbarer Topf | Serverberechnung | Bestätigte Eingänge plus Übertragungen minus Reservierungen und genehmigte Lasten. |
| D14-F03 · Berechtigtenpopulation | Datierter Schnappschuss | Einschlüsse, Ausschlüsse und verbleibende Ansprüche anzeigen. |
| D14-F04 · Zuteilungsmodus | Aufzählung | Die Pflichtparameter hängen vom Modus ab. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D14-F05 · Vorgeschlagene Menge | Anteilseinheiten | Mindestbruchteil und Plafonds beachten. |
| D14-F06 · Auswahlnachweis | Rang, Ziehung oder Entscheidung | Ausreichende Daten für eine unabhängige Prüfung aufbewahren. |
| D14-F07 · Validierer | Befugte Personen | Selbstvalidierung untersagen, wenn der Begünstigte im Vorstand sitzt. |
| D14-F08 · Zahlungsziel | Geprüftes Konto | Übereinstimmung mit dem autorisierten Begünstigten prüfen. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| System | Topf berechnen | Bestätigte Mittel |
| Verwalter | Berechtigte einfrieren | Ausschlussgründe |
| Engine oder Ausschuss | Auswählen | Nachweis des Modus |
| Validierer | Ansprüche reservieren | Nebenläufigkeitskontrolle |
| Schatzmeister | Auszahlen | Zahlungsnachweis |

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| System | Ergebnis veröffentlichen | Aktualisierte Ansprüche und Salden |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Person nachträglich nicht mehr berechtigt | Zahlung aussetzen | Nach der Regel erneut prüfen, ohne die Ziehung stillschweigend neu zu starten. |
| Zwei gleichzeitige Validierungen | Ressourcen sperren | Nur eine verbraucht denselben Anspruch. |
| Unzureichender Topf | Vertragsoption anwenden | Defizit und nächsten Schritt melden. |
| Zahlung abgelehnt | Schuld gegenüber dem Begünstigten beibehalten | Mit derselben Vorgangsidentität wiederaufnehmen. |
| Ziehungsfehler | Mit Nachweis annullieren | Ergebnis, Begründung und Entscheidung zur Wiederholung aufbewahren. |

## D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

### KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifizierung | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Ziehung + Leistung | Bedingt | Vorauswahl und anschließende Ziehung festlegen, ohne versteckte Kriterien. |
| Rotation + Dringlichkeit | Bedingt | Tausch oder Ausnahme mit Zustimmung der betroffenen Parteien. |
| Bruchteil + fester Topf | Bedingt | Betrag des halben Anspruchs ausdrücklich berechnet. |
| Mehrere Begünstigte + Plafond | Kompatibel | Summe der Mengen auf Sitzungsebene kontrolliert. |
| Vorschuss + Auszahlung | Bedingt | Darlehensgeber, Schuld, Kosten und Rückzahlung identifiziert. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D14-T01 · Topf 650 000, Anspruch 300 000 | Plafond zwei Anteile | Höchstens zwei Anteile und Übertrag 50 000. |
| D14-T02 · Topf 250 000 | Fester Anspruch 300 000, kein Bruchteil | Keine zahlbare Zuteilung. |
| D14-T03 · Mitglied mit 0,5 verbleibendem Anteil | Anfrage über einen Anteil | Ablehnung der überschüssigen Menge. |
| D14-T04 · Zwei Schatzmeister validieren | Derselbe Anspruch | Ein Vorgang gelingt, der andere erhält einen ausdrücklichen Konflikt. |
| D14-T05 · Fehlgeschlagene Überweisung | Genehmigte Zuteilung | Der Anspruch wird nicht ausgezahlt; der Betrag bleibt gemäß Richtlinie reserviert. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Bediente Ansprüche | Ausgezahlte Anteile / vertragliche Anteile | Auch zugeteilte, aber nicht ausgezahlte Anteile ausweisen. |
| Auszahlungsverzögerungen | Zahlungen nach zugesagtem Termin / erwartete Zahlungen | Kassendefizit und Kanalstörung getrennt ausweisen. |

D15

DOMÄNE 15 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Auktionen, Abschläge und Aufteilung des Ertrags

Auktionen erfordern einen präziseren Vertrag als einen Prozentsatz des Mindestgebots. Das SLD-Handbuch erwähnt ein Mindestgebot von 5 % des Beitragssatzes; dieser Ausdruck erlaubt nicht den Schluss, dass sich der Satz auf den Topf bezieht. Das Zielbild schreibt eine benannte Bemessungsgrundlage vor: Beitrag, Begünstigtenanspruch, Topf oder Festbetrag. Das erfolgreiche Gebot kann ein monetärer Abschlag, ein Abschlagsatz oder ein gesonderter Kostenbetrag sein. Die Gebote werden serverseitig mit Zeitstempel versehen, Gleichstände und Verlängerungen sind deterministisch, und der einbehaltene Betrag wird einem identifizierten Fonds zugeordnet.

Handbuchreferenz: S. 32–35, 75–76, 82. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Zielbild.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Gebot | Abschlagsbetrag, Satz, Zusatzkosten | Eine Auktion verwendet nur eine veröffentlichte Einheit. |
| Bemessungsgrundlage | Topf, Bruttoanspruch, Beitrag, Pauschale | Prozentsätze ohne Bemessungsgrundlage untersagen. |
| Verfahren | Öffentlich aufsteigend, geschlossene Gebote, einrundige Auktion | Sichtbarkeits- und Schlussregel wählen. |
| Gleichstand | Erstes gültiges Gebot, Ziehung, neue Runde | Die Regel vor Eingang der Gebote veröffentlichen. |
| Einbehalt | Reservefonds, zu verteilender Ertrag, Gebühren | Einbehalt vom Kapital und verteilbarer Ertrag unterscheiden. |
| Teilnahme | Berechtigte Mitglieder, Sicherheit, Gebotsobergrenze | Ein Gebot über dem zulässigen Nettoanspruch verhindern. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| ENC01 | Nettobetrag = Bruttoanspruch - Abschlag - vom Begünstigten getragene Gebühren, gemäß ausdrücklichem Vertrag. |
| ENC02 | Der Abschlag verbleibt in der Kasse; seine Zuordnung darf nicht als zweiter Mittelzugang gezählt werden. |
| ENC03 | Das Gewinngebot ist nach der Validierung gemäß den akzeptierten Bedingungen unwiderruflich. |
| ENC04 | Der Administrator kann weder die Eingangszeit ändern noch ein unterlegenes Gebot löschen. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D15-F01 · Versteigerungslos | Anspruch oder Anzahl Anteile | Bruttoanspruch, Währung und Anzahl der Gewinner anzeigen. |
| D15-F02 · Modus und Sichtbarkeit | Aufzählung | Festlegen, wer die Gebote vor Schluss sehen kann. |
| D15-F03 · Abschlagsgrundlage | Code und Betrag | Bei Eröffnung festgelegter Wert; eine Änderung erfordert Annullierung. |
| D15-F04 · Mindestgebot | Betrag oder Satz | Einheit und Zahlenbeispiel für den Teilnehmer anzeigen. |
| D15-F05 · Minimale Gebotsstufe | Positiver Betrag | Gebote nach einem exakten Raster validieren. |
| D15-F06 · Schlusszeit | Serverzeitpunkt | Eventuelle Verlängerung und angezeigte Zeitzone angeben. |
| D15-F07 · Gebot des Mitglieds | Betrag oder Satz | Ansprüche, Obergrenze und Verpflichtungsfähigkeit prüfen. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D15-F08 · Zuordnung des Einbehalts | Fonds und Schlüssel | Veröffentlichung vor der Auktion und nachvollziehbare Buchung. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Verwalter | Los veröffentlichen | Grundlage und Satzung |
| Mitglieder | Gebote abgeben | Berechtigung und Zeitstempel |
| System | Schließen | Zeit und Verlängerung |
| Wahlprüfer | Ergebnis prüfen | Gleichstände und Ausschlüsse |
| Schatzmeister | Netto auszahlen | Abschlag zugeordnet |
| Kontrolleur | Auktion überprüfen | Vollständiges Journal |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Kein Gebot | Vorgesehene Rückfalllösung anwenden | Übertrag oder Rotation, ohne willkürliche Zuteilung. |

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Gleiche Gebote | Veröffentlichte Regel ausführen | Nachweis des Stichentscheids aufbewahren. |
| Gebot nach Schluss | Ablehnen | Im Protokoll gilt die Serverzeit. |
| Ausfall des Gewinners | Störfall eröffnen | Sicherheit, neue Runde oder Nächstplatzierter je nach Vertrag. |
| Fehlerhafte Grundlage | Vor Zahlung annullieren | Alle Teilnehmer informieren und mit neuer Version neu eröffnen. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifizierung | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Auktion + Bruchteile | Bedingt | Aufgeteiltes Los und Satzbasis für jedes Los festlegen. |
| Auktion + Kredite | Bedingt | Einen Abschlag nicht ohne Qualifizierung als Kreditzins tarnen. |
| Auktion + Solidarität | Kompatibel | Zuordnung des Einbehalts genehmigt und veröffentlicht. |
| Auktion + Offline | Eingeschränkt | Kein endgültiges Gebot ohne vom Server akzeptierten Zeitstempel. |
| Auktion + mehrere Begünstigte | Bedingt | Einheitlichen Preis oder Preis pro Gewinner festlegen. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D15-T01 · Anspruch 600 000, Abschlag 30 000 | Keine Gebühren | Zahlung 570 000 und Einbehalt 30 000, insgesamt 600 000. |
| D15-T02 · 5 % auf 25 000 | Grundlage Beitrag | Mindestgebot 1 250, nicht 30 000. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D15-T03 · 5 % auf 600 000 | Grundlage Bruttoanspruch | Mindestgebot 30 000; andere Konfiguration als im vorherigen Fall. |
| D15-T04 · Zwei Gebote über denselben Betrag | Regel des ersten Gebots | Gewinner durch gültigen Server-Zeitstempel bestimmt. |
| D15-T05 · Wiederholter Zahlungs-Webhook | Auktion bereits abgerechnet | Keine zweite Auszahlung und kein zweiter Ertrag. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Gewichteter durchschnittlicher Abschlag | Summe der Abschläge / Summe der Bruttoansprüche | Volumen, Zeitraum und Auktionsmodus anzeigen. |
| Effektiver Wettbewerb | Unterschiedliche gültige Gebote pro Los | Ein Los ohne Wettbewerb muss in der Kontrolle sichtbar sein. |

D16

DOMÄNE 16 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Zyklen, Abschlüsse und Ausfälle der Tontine

Ein Zyklus kann nach einer Anzahl von Sitzungen, zu einem Datum oder dann enden, wenn alle Ansprüche bedient sind. Diese Bedingungen garantieren nicht, dass die Schulden beglichen sind: Operativer Abschluss und finanzieller Abschluss müssen getrennt bleiben. Die Engine berechnet die verbleibenden Ansprüche, die künftigen Verpflichtungen, die Kassenvorschüsse und das zuzuordnende Ergebnis. Ein Ausfall vor der Auszahlung und ein Ausfall nach der Auszahlung bergen nicht dasselbe Risiko. Die SLD-Zuschläge von 15 % und 20 % bleiben lokale Parameter, deren Bemessungsgrundlage, Periodizität und Deckelung entschieden werden müssen.

Handbuchreferenz: S. 31–35, 78–81. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Zielbild.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Ende | Feste Anzahl, festes Datum, Erschöpfung der Ansprüche | Festlegen, was geschieht, wenn das Finanzziel nicht erreicht wird. |
| Überschuss | Übertrag, Rücklage, Rückzahlung, Aufteilung | Die Zuordnungsregel wird vor Eröffnung akzeptiert. |
| Defizit | Nachtragsabruf, Vorschuss, genehmigte Kürzung | Nicht durch Streichung der verbleibenden Ansprüche abschließen. |
| Ausfall | Vor Auszahlung, nach Auszahlung, teilweise | Sicherheiten und Verfahren risikogerecht. |
| Abschluss | Operativ, finanziell, Archivierung | Restforderungen bleiben überwacht. |
| Erneuerung | Gleiches Modell, neues Modell, keine Übernahme | Salden werden durch ausdrückliche Buchungen übernommen. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| CYC 01 | Der Abschluss stimmt Eingänge, Auszahlungen, Übertragungen, Gebühren und Transfers ab; keine undurchsichtigen Anpassungen. |
| CYC 02 | Ein nicht bedienter Anspruch erscheint im Abschlussauszug und erhält eine genehmigte Behandlung. |
| CYC 03 | Die Verpflichtungen eines ausgefallenen Begünstigten werden durch den Abschluss der Sitzungen nicht aufgehoben. |
| CYC 04 | Der Saldo des neuen Zyklus stammt aus einem identifizierten Transfer, nicht aus einem manuell geänderten Feld. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D16-F01 · Zyklusmodus | Aufzählung | Anzahl der Sitzungen oder Daten oder Anzahl erforderlicher Ansprüche. |
| D16-F02 · Stichtag | Datum und Uhrzeit | Festlegen, ob verspätete Zahlungen einbezogen oder ausgeschlossen sind. |
| D16-F03 · Stand der Ansprüche | Tabelle pro Mitglied | Gezeichnet, zugeteilt, ausgezahlt und verbleibend. |
| D16-F04 · Stand der Schulden | Tabelle pro Mitglied | Beiträge, Strafen, Vorschüsse und Anfechtungen getrennt. |
| D16-F05 · Überschusspolitik | Formel | Schlüssel, Rücklagen und Rundungseinheiten ausdrücklich. |
| D16-F06 · Defizitpolitik | Entscheidung und Finanzierung | Benennen, wer den Verlust trägt und unter welcher Befugnis. |
| D16-F07 · Zyklusübernahme | Zielreferenz | Gleichzeitige doppelte Übernahme desselben Betrags untersagen. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D16-F08 · Abschließende Validierung | Protokoll und Kontrolleur | Abstimmung und Behandlung von Abweichungen verlangen. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Verwalter | Sitzungen beenden | Endbedingung |
| Schatzmeister | Abstimmen | Kasse und Auszahlungen |
| System | Salden berechnen | Ansprüche und Schulden |
| Vorstand oder MV | Zuordnung entscheiden | Überschuss und Defizit |
| Schatzmeister | Ausgleichen oder übertragen | Verknüpfte Belege |
| Kontrolleur | Finanziell abschließen | Dokumentierte Abweichungen |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Defizitäre letzte Sitzung | Zu bedienende Ansprüche beibehalten | Finanzierung oder Kürzungsvereinbarung eröffnen. |
| Zahlung nach Abschluss eingegangen | Der alten Schuld zuordnen | In offener Periode journalisieren. |
| Mitglied nicht auffindbar | Einen ausstehenden Betrag beibehalten | Seinen Anspruch nicht ohne anwendbare Entscheidung verteilen. |
| Nicht getilgter Vorschusskredit | Schuld des Zyklus beibehalten | Ausdrücklicher Transfer, wenn der neue Zyklus sie übernimmt. |
| Annullierter Abschluss | Außerordentliches Verfahren | Neue Version und Begründung, keine Löschung. |

## D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

### KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifizierung | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Abschluss + aktiver Kredit | Bedingt | Fortsetzung der Beitreibung außerhalb der Sitzungen. |
| Überschuss + Dividende | Bedingt | Deren Charakter vor der Verteilung festlegen. |
| Ausfall + Solidaritätsfonds | Eingeschränkt | Keine automatische Entnahme aus dem Sozialfonds. |
| Erneuerung + Mitgliederwechsel | Bedingt | Alte Ansprüche bleiben an ihre Inhaber gebunden. |
| Defizit + föderaler Vorschuss | Kompatibel | Vertrag zwischen Entitäten und Abstimmung. |

### TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D16-T01 · Zwölf Sitzungen zu 600 000 | Auszahlung je 550 000 | Eingang 7 200 000, ausgezahlt 6 600 000, Überschuss 600 000. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D16-T02 · Zyklus nach Ansprüchen | Neunzehn von zwanzig Ansprüchen ausgezahlt | Zyklus nicht abgeschlossen, obwohl das Richtdatum überschritten ist. |
| D16-T03 · Ausgefallener bereits Begünstigter | Künftiger Beitrag unbezahlt | Schuld beibehalten und Sicherheit je nach Vertrag verwertbar. |
| D16-T04 · Übertrag von 50 000 | Neuer Zyklus eröffnet | Austritt aus dem alten und Eintritt in den neuen, Summe unverändert. |
| D16-T05 · Verteilter Überschuss | Drei gleiche Ansprüche, 100 Einheiten | Aufteilung 34, 33, 33 nach veröffentlichtem Stichentscheid. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Nicht bediente Ansprüche | Betrag der bei operativem Abschluss noch zu bedienenden Ansprüche | Nicht in einem Gesamtsaldo verbergen. |
| Zyklusverlust | Nach Entscheidung aufgegebene Forderungen | Vorläufigen Ausfall und endgültig genehmigten Verlust trennen. |

D17

DOMÄNE 17 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Sparen, Einlagen, Abhebungen und Verzinsung

Das Sparen stellt eine Schuld der Vereinigung gegenüber dem Einleger dar, wenn der Vertrag die Rückgabe vorsieht. Es darf nicht mit einem endgültig erworbenen Beitrag, einem Verlust ausgesetzten Kapitalanteil oder einem Renditeversprechen verwechselt werden. Das Produkt definiert Verfügbarkeit, Verzinsung, Gebühren, Sperren und Behandlung des Austritts. Das Zielbild unterscheidet Buchsaldo, verfügbaren Saldo und verpfändeten Saldo. Zinsen werden auf einer ausdrücklichen Bemessungsgrundlage und Zeitkonvention berechnet; der Vertrag gibt an, ob sie ausgezahlt, kapitalisiert oder nur am Periodenende zugeteilt werden.

Handbuchreferenz: S. 29, 35, 52, 85. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Zielbild.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Produkt | Auf Sicht, gesperrt, Ziel, periodische Einzahlung | Jedes Produkt trägt seine eigenen Abhebungsbedingungen. |
| Einzahlung | Frei, regelmäßig, Mindestbetrag, Höchstbetrag | Eine versäumte Einzahlung wird nur zur Schuld, wenn der Vertrag dies vorsieht. |
| Verzinsung | Keine, einfach, zusammengesetzt, Ergebnisbeteiligung | Eine variable Rendite nicht standardmäßig garantieren. |
| Basis | Täglicher Saldo, Monatsminimum, Durchschnittssaldo | Verwendete Bewegungen und Wertdaten aufbewahren. |
| Abhebung | Sofort, Kündigungsfrist, Fälligkeit, Notfall | Liquidität und vertragliche Ansprüche getrennt prüfen. |
| Sperre | Sicherheit, Streitfall, Weisung des Inhabers | Betrag, Grund, Dauer und Befugnis identifiziert. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| EPA 01 | Verfügbar = erworbener Saldo - gesperrte Beträge - reservierte Abhebungen, ohne eine Sperre doppelt zu zählen. |
| EPA 02 | Eine Einzahlung in Erwartung der Bestätigung erzeugt weder Verfügbarkeit noch Zinsen, außer bei ausdrücklicher Vereinbarung. |
| EPA 03 | Die Kapitalisierung ist eine gesonderte Bewegung; nicht erworbene Zinsen nicht verzinsen. |
| EPA 04 | Die Rückzahlung von Spareinlagen erfordert reale Liquidität und mindert keinen nicht rückzahlbaren Beitrag. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D17-F01 · Sparprodukt | Referenz und Version | Modalitäten, Verzinsung und produktspezifische Risiken anzeigen. |
| D17-F02 · Inhaber | Mitglied oder Vertreter | Geschäftsfähigkeit und Abhebungsvollmachten prüfen. |
| D17-F03 · Eingezahlter Betrag | Positiver Geldbetrag | Währung, Mindestbetrag und Höchstbetrag beachten. |
| D17-F04 · Wertstellungsdatum | Datum | Regel bestimmt durch Bestätigung und Kanal. |
| D17-F05 · Satz und Basis | Prozentsatz und Konvention | Periodizität obligatorisch; Basis Tage/Jahr ausdrücklich. |
| D17-F06 · Ziel und Laufzeit | Betrag und Datum | Optional bei Sichteinlagen; obligatorisch bei Zielsparen. |
| D17-F07 · Kündigungsfrist für Abhebung | Dauer und Antrag | Frühestes mögliches Auszahlungsdatum anzeigen. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D17-F08 · Sperren | Tabelle der Reservierungen | Jede Sperre verweist auf eine Sicherheit oder eine Entscheidung. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Mitglied | Produkt eröffnen | Vertrag angenommen |
| Schatzmeister | Einzahlung bestätigen | Zahlung abgestimmt |
| System | Ansprüche berechnen | Saldo und Zinsen |
| Mitglied | Abhebung beantragen | Frist und Betrag |
| Validierer | Zahlung reservieren | Verfügbarkeit und Liquidität |
| Schatzmeister | Auszahlen | Saldo und Nachweis |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Abhebung über dem Verfügbaren | Betrag ablehnen | Sperren anzeigen, ohne Daten Dritter offenzulegen. |

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Vorzeitige Auflösung | Folgen simulieren | Gebühren oder Verlust der Verzinsung gemäß angenommenem Vertrag. |
| Tod | Auszahlung an Dritte einfrieren | Auszug für geprüfte Anspruchsberechtigte vorbereiten. |
| Fehlende Liquidität | Liquiditätswarnung auslösen | Den Antrag nicht als bezahlt markieren. |
| Geänderter Satz | Neue Periode anlegen | Frühere Sätze in der Berechnung beibehalten. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifizierung | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Sparen + gesicherter Kredit | Kompatibel | Atomare Sperre des verpfändeten Betrags. |
| Sparen + Tontine | Kompatibel | Zwei Produkte und zwei getrennte Ansprüche. |
| Sichteinlage + illiquide Anlage | Bedingt | Fristentransformationsgrenze und Liquiditätsreserve. |
| Abhebung + Austritt des Mitglieds | Bedingt | Verrechnungen nur zulässig und ausdrücklich. |
| Sparen + variable Rendite | Bedingt | Veröffentlichung der Methode und Entscheidung über die Verteilung. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D17-T01 · Saldo 100 000, Verpfändung 30 000 | Reservierte Abhebung 20 000 | Verfügbar 50 000. |
| D17-T02 · Einzahlung 100 000 zu 6 % p. a. | 30 Tage auf Basis 365 | Bruttozins 493,150685 vor vertraglicher Rundung. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D17-T03 · Doppelte Abhebung | Gleicher Antragsschlüssel | Nur eine Reservierung und eine Zahlung. |
| D17-T04 · Kapitalisierte Zinsen | Folgende Periode | Das neue Kapital enthält nur die erworbenen Zinsen. |
| D17-T05 · Nicht bestätigte Einzahlung | Zahlungsbildschirm ausstehend | Kein zusätzlicher verfügbarer Saldo. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Deckung der Abhebungen | Zweckgebundene Liquidität / fällige und reservierte Abhebungen | Warnung bei Unterschreitung des genehmigten Schwellenwerts. |
| Gesperrtes Sparen | Verpfändete Beträge / erworbene Einlagen | Doppelverpfändungen und Ablauf überwachen. |

D18

DOMÄNE 18 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Kredite, Anträge, Obergrenzen und Entscheidung

Die Kreditvergabe ist eine Risikoverpflichtung, bevor sie eine Auszahlung ist. Die Engine prüft Mitgliedsstatus, Zweck, erklärte Leistungsfähigkeit, ausstehende Beträge, Sicherheiten, Konzentration und Verfügbarkeit des Fonds. Die Obergrenze muss das Minimum unabhängiger Grenzen sein und nicht eine Summe von Toleranzen. Die im Handbuch genannte HORIZON-Quote von 150 % ist keine Genehmigung, Liquidität zu schaffen: Sie misst eine Portfoliogrenze auf einer noch festzulegenden Basis. Der angenommene Antrag reserviert die Mittel für eine begrenzte Dauer; Vertrag und Zahlungsplan werden vor der Zahlung angenommen.

Handbuchreferenz: S. 41–45, 76, 78. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Zielbild.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Zweck | Produktiv, Schulbildung, Notfall, sozial, Vorschuss | Getrennte Produkte mit Kriterien und zugelassenen Fonds. |
| Obergrenze | Fest, Vielfaches des Eigenbeitrags, Fondsquote, Leistungsfähigkeit | Durch Minimum kombinieren und den relevanten ausstehenden Betrag abziehen. |
| Laufzeit | Tage, Wochen, Monate, Enddatum | Kalender und Berechnungskonvention anpassen. |
| Auszahlung | Einmalig, Tranchen, Zahlung an den Lieferanten | Jede Tranche hat ihre Voraussetzungen. |
| Genehmigung | Vorstand, Ausschuss, MV, Schwellenwertdelegation | Befangenheit des Antragstellers und der nahestehenden Parteien. |
| Bepreisung | Zins, Gebühren, eventuelle Versicherung, Strafe | Gesamtkosten und Berechnungsmethode darstellen. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| PRE 01 | Genehmigungsfähiger Betrag = min(freie Liquidität, verbleibende Mitgliedsgrenze, Produktgrenze, verbleibende Konzentration). |
| PRE 02 | Eine genehmigte Entscheidung kann ohne Auszahlung verfallen; die Reservierung wird dann freigegeben. |
| PRE 03 | Der Ersteller des Antrags kann seinen eigenen Kredit nicht allein genehmigen. |
| PRE 04 | Bürgschaftsverpflichtungen und andere Kredite werden ohne Doppelzählung einbezogen. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das untenstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D18-F01 · Antragsteller und Produkt | Referenzen | Mitgliedschaft und Produkt am Antragsdatum aktiv. |
| D18-F02 · Zweck und Budget | Text und Aufgliederung | Erforderliche Unterlagen je nach Zweck und Betrag. |
| D18-F03 · Beantragter Betrag | Geldbetrag | Berechnete Obergrenzen und Kürzungsgründe anzeigen. |
| D18-F04 · Laufzeit und tilgungsfreie Zeit | Anzahl und Einheit | Die tilgungsfreie Zeit gibt an, ob nur das Kapital oder Kapital und Zinsen betroffen sind. |
| D18-F05 · Ressourcen und Lasten | Periodische Beträge | Datierte erklärte Daten; Begründung gemäß Richtlinie. |
| D18-F06 · Angebotene Sicherheiten | Liste | Nettowerte, Verfügbarkeit und Zustimmung der Bürgen. |
| D18-F07 · Nahestehende Parteien | Erklärung | Befangenheit und erhöhte Genehmigungsstufe auslösen. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D18-F08 · Kreditangebot | Vertragsversion | Erhaltener Nettobetrag, Fälligkeiten, Gesamtkosten und Verfallsbedingungen. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Mitglied | Einreichen | Zweck und Betrag |
| Analyst | Prüfen | Leistungsfähigkeit und Sicherheiten |
| System | Grenzen berechnen | Ausstehende Beträge und Liquidität |
| Ausschuss | Entscheiden | Befangenheiten und Quorum |
| Mitglied | Angebot annehmen | Vertrag und Zahlungsplan |
| Schatzmeister | Auszahlen | Bedingungen erfüllt |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Unzureichende Mittel | Kürzen oder zurückstellen | Neue Annahme, wenn sich das Angebot ändert. |

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Sicherheit abgelehnt | Zur Prüfung zurückkehren | Keine Zahlung aufgrund einer angenommenen Sicherheit. |
| Konkurrierender Antrag | Bei der Reservierung neu berechnen | Überschreitung der kumulierten Grenze vermeiden. |
| Abgelaufenes Angebot | Reservierung freigeben | Neue Analyse vor erneuter Ausstellung. |
| Kreditnehmendes Vorstandsmitglied | Befangenheit anwenden | Liste der tatsächlichen Entscheider aufbewahren. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifizierung | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Kredit + verpfändetes Sparen | Kompatibel | Sperre vor Auszahlung geprüft. |
| Kredit + Solidarität | Bedingt | Rückzahlbaren Vorschuss und endgültige Hilfe unterscheiden. |
| Kredit + Sterbefonds | Eingeschränkt | Keine Verwendung ohne Genehmigung gemäß Fondsrichtlinie. |
| Kredit + gemeinsame Investition | Bedingt | Kumulierte Risikoposition gegenüber derselben nahestehenden Partei. |
| Kredit in Tranchen + Bauvorhaben | Kompatibel | Freigabe auf validierten Fortschrittsnachweis. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D18-T01 · Liquidität 300 000, Mitgliedsgrenze 200 000 | Antrag 250 000 | Höchstgenehmigung 200 000 vor weiteren Einschränkungen. |
| D18-T02 · Eigenbeitrag 100 000, Vielfaches zwei | Angerechneter ausstehender Betrag 80 000 | Restgrenze 120 000. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D18-T03 · Zwei Kredite zu 150 000 | Kumulierte Obergrenze 200 000 | Die zweite Reservierung kann höchstens 50 000 betragen. |
| D18-T04 · Sozialkredit zu null Prozent | Laufzeit drei Monate | Keine impliziten Zinsen erzeugt. |
| D18-T05 · Nicht angenommenes Angebot | Gültigkeitsdatum überschritten | Keine Auszahlung; Reservierung freigegeben. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Annahmequote | Genehmigte Anträge / ergangene Entscheidungen | Ablehnung, Abbruch und unvollständige Akte unterscheiden. |
| Kreditnehmerkonzentration | Ausstehende Beträge und Verpflichtungen eines Mitglieds / Portfolio | Auch Gruppen nahestehender Parteien kontrollieren. |

D19

DOMÄNE 19 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Tilgungspläne, Zinsen und Kreditkosten

Die Berechnung unterscheidet konstante Tilgung, konstante Annuität, endfällige Rückzahlung und Pauschalzinsen auf das Anfangskapital. Die Bezeichnungen „Monatszins“ und „degressive Verzinsung“ genügen nicht, um einen Tilgungsplan zu bestimmen. Das Ziel legt Bemessungsgrundlage, Periodizität, Tageszählungskonvention, Daten, Anrechnungsreihenfolge und Rundungsregel fest. Die Gesamtkosten weisen Kapital, Zinsen und Gebühren getrennt aus. Ein vergleichbarer Jahreszins kann aus Zahlungsströmen und Daten nach einer ausgewiesenen Methode berechnet werden, ohne ihn als regulatorischen Indikator zu bezeichnen, solange der lokale Rahmen nicht validiert ist.

Referenz im Handbuch: S. 41–44, 54, 58. Die nachstehenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Wirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Tilgung | Konstant, konstante Annuität, endfällig, individuell | Die gesamte getilgte Kapitalsumme entspricht dem tatsächlich ausgezahlten Kapital. |
| Zinsen | Restkapital, Anfangskapital, Zinsstufen | Der Vertrag zeigt die Bemessungsgrundlage jeder Periode. |
| Zeit | Vertragsmonat, effektive Tage/365, festgelegte Konvention | Keine automatische Umrechnung eines Monatszinses in einen einfachen Jahreszins. |
| Aufschub | Nur Kapital, gesamt, mit oder ohne Kapitalisierung | Während des Aufschubs geschuldete Zinsen sichtbar machen. |
| Rundung | Bei Fälligkeit, interne Präzision, Schlussanpassung | Den Restbetrag in der letzten dokumentierten Zeile korrigieren. |
| Vorfälligkeit | Laufzeitverkürzung, Ratenreduktion, Restzahlung | Nur die künftigen, noch nicht erworbenen Zinsen gemäß Vertrag neu berechnen. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| ECH 01 | Bei konstanter Tilgung ist die periodische Kapitalrate = Kapital / Anzahl Raten; Zins = Restkapital vor Fälligkeit × Zinssatz. |
| ECH 02 | Bei konstanter Annuität gilt A = P × i / (1 - (1 + i)^(-n)); ist i = 0, gilt A = P/n. |
| ECH 03 | Die Summe der Zahlungsströme darf Gebühren niemals ohne vertragliche Erklärung im Kapital verbergen. |
| ECH 04 | Jede Umschuldung erzeugt eine neue Version und bewahrt den Vorher-Nachher-Vergleich. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das nachstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D19-F01 · Ausgezahltes Kapital | Bestätigter Betrag | Nicht auf einer noch nicht ausgezahlten Tranche rechnen. |
| D19-F02 · Methode | Aufzählung | Eine Simulation anzeigen, die die vorgeschlagenen Methoden vergleicht. |
| D19-F03 · Periodischer Zinssatz | Dezimalzahl und Einheit | Wert, Periodizität und Wirksamkeitsdatum obligatorisch. |
| D19-F04 · Anzahl Raten | Positive Ganzzahl | Je nach Produkt begrenzen; erstes Datum angeben. |
| D19-F05 · Zeitkonvention | Dokumentierter Code | Unregelmäßige Raten nach den gewählten effektiven Daten berechnen. |
| D19-F06 · Gebühren | Zeilentabelle | Art, Zahlungsdatum, etwaige Rückerstattung und Bemessungsgrundlage. |
| D19-F07 · Aufschub | Dauer und Behandlung | Kapitalisierung standardmäßig deaktiviert, außer bei zulässigem Vertrag. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D19-F08 · Rundungsregel | Einheit und Modus | Ungerundete Werte und Verteilungslücken beibehalten. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Analyst | Bedingungen erfassen | Einheiten und Methode |
| Berechnungsmotor | Zeilen berechnen | Kapital und Zinsen |
| Prüfer | Summen prüfen | Schlusssaldo null |
| Mitglied | Akzeptieren | Gesamtkosten sichtbar |
| System | Version fixieren | Vertrag und Tilgungsplan |
| Verwalter | Bei Bedarf einen Nachtrag erstellen | Vergleich aufbewahrt |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Nullzinssatz | Den eigenen Zweig verwenden | Division durch null in der Annuität vermeiden. |

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Letzte Rate mit Restbetrag | Das Kapital anpassen | Schlusssaldo exakt null in der Führungseinheit. |
| Vorzeitige Zahlung | Vor der Bestätigung simulieren | Laufzeit oder Betrag je nach zulässiger Wahl reduzieren. |
| Verschobenes Datum | Gemäß Konvention neu berechnen | Nicht willkürlich einen Zinsmonat hinzufügen. |
| Nach Zustimmung geänderte Gebühren | Einen Nachtrag verlangen | Den angenommenen Vertrag nicht umschreiben. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifikation | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Degressiver Zinssatz + feste Annuität | Bedingt | Neuberechnung der Annuität oder ausdrücklich variabler Tilgungsplan. |
| Aufschub + Kapitalisierung | Bedingt | Den Anstieg des Kapitals erklären und den Rahmen validieren. |
| Teilzahlung + Tilgungsplan | Kompatibel | Aufteilung nach veröffentlichter Priorität. |
| Währung ohne Untereinheit + Zinsen | Kompatibel | Interne Präzision, dann konservative Schlussrundung. |
| Umschuldung + Zahlungsausfälle | Bedingt | Die Verzugshistorie nicht löschen. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Prüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D19-T01 · 120 000 über drei Monate zu 3 % | Konstantes Kapital | Raten 43 600, 42 400, 41 200; Zinsen 7 200. |
| D19-T02 · Gleicher Kredit mit festen Anfangszinsen | 3 % von 120 000 monatlich | Zinsen 10 800; Methodendifferenz ausdrücklich sichtbar. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Prüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D19-T03 · 100 000 in drei zinslosen Rückzahlungen | Ganze Einheit | Kapital 33 333, 33 333, 33 334 je nach gewählter Rundung. |
| D19-T04 · Aufschub nur Kapital | Fälliger Zins | Während des Aufschubs erscheint eine Zinsrate. |
| D19-T05 · Vollständige vorzeitige Rückzahlung | Keine vertragliche Strafgebühr | Nur Restkapital und erworbene Zinsen. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Vertragliche Zinsen | Summe der Zinsen des aktiven Tilgungsplans | Berechnete, erworbene und vereinnahmte Zinsen unterscheiden. |
| Monetäre Gesamtkosten | Vom Kreditnehmer getragene Zinsen und Gebühren | Mit dem tatsächlich erhaltenen Nettobetrag ausweisen. |

D20

DOMÄNE 20 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Rückzahlungen, Zahlungsverzug und Restrukturierung

Eine Rückzahlung ordnet eine bestätigte Zahlung einer oder mehreren Raten zu. Die Anrechnungsreihenfolge – Gebühren, Strafgebühren, Zinsen, dann Kapital – oder eine andere zulässige Reihenfolge muss veröffentlicht werden. Der Verzug wird anhand fälliger, nicht beglichener Beträge gemessen und nicht nur am Gesamtstatus des Kredits. Verzugstage stützen sich auf ein ausdrückliches Referenzdatum. Eine Restrukturierung kann Laufzeit oder Raten ändern, ohne den ursprünglichen Ausfall zu löschen. Die Verlustausbuchung ist eine buchhalterische und betriebliche Entscheidung; sie bedeutet nicht automatisch den Verzicht auf das Recht, die Forderung einzuziehen.

Referenz im Handbuch: S. 43–45, 57–58, 81. Die nachstehenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Wirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Zuordnung | Gewählte Rate, älteste Rate, vertragliche Priorität | Die detaillierte Aufteilung jeder Zahlung beibehalten. |
| Verzug | Kulanz, feste Strafgebühr, proportional, gedeckelt | Bemessungsgrundlage und Periodizität ausdrücklich; keine stillschweigende Kumulierung. |
| Mahnung | Freundlich, formell, Inkassostelle, Beitreibung | Kanal, Häufigkeit und Vertraulichkeit kontrolliert. |
| Restrukturierung | Stundung, Verlängerung, Reduktion, Erlass | Neue Entscheidung und neuer angenommener Tilgungsplan. |
| Sicherheit | Aufrechnung, Bürgschaftsinanspruchnahme, Verwertung | Auslösung nach Vertrag und validiertem Rahmen. |

| Dimension | Optionen | Wirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Verlust | Interne Rückstellung, Verlustausbuchung, Erlass | Risikoschätzung und Erlöschen der Forderung unterscheiden. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| REC 01 | Eine Zahlung kann nicht über ihren bestätigten und noch nicht zugeordneten Betrag hinaus angerechnet werden. |
| REC 02 | Strafgebühren werden auf der vertraglichen Bemessungsgrundlage berechnet, mit erkennbarer Obergrenze und Periode. |
| REC 03 | Eine Restrukturierung bewahrt den alten Tilgungsplan, die Verzüge und die tatsächlichen Zahlungen. |
| REC 04 | Eine Rückgewinnung nach Verlustausbuchung bleibt erfasst und abgestimmt. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das nachstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D20-F01 · Kredit und Zahlung | Referenzen | Konsistente Währung und verfügbare Zahlung. |
| D20-F02 · Wertstellungsdatum | Datum | Bestimmt den Zins- und Verzugsstopp gemäß Konvention. |
| D20-F03 · Aufteilung | Kapital, Zinsen, Gebühren, Strafgebühren | Summe gleich der gesamten Zuordnung. |
| D20-F04 · Zielrate | Referenz oder Regel | Die automatische Reihenfolge vor der Bestätigung in der Vorschau anzeigen. |
| D20-F05 · Berechneter Verzug | Tage und Basis | Kulanz ändert das vertragliche Datum nicht ohne Nachtrag. |
| D20-F06 · Vorschlag zur Regelung | Bedingungen vorher/ nachher | Gesamtkosten und neues Enddatum anzeigen. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D20-F07 · Erlass oder Verlust | Betrag und Grund | Zuständigkeit, Obergrenze und Entscheidungsbeleg erforderlich. |
| D20-F08 · Inkassoverfolgung | Aktion, Verantwortlicher, Datum | Öffentliche Nachrichten, die die Schuld offenlegen, untersagen. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Schatzmeister | Die Zahlung entgegennehmen | Bestätigter Nachweis |
| Berechnungsmotor | Aufteilen | Vertragliche Reihenfolge |
| Verwalter | Den Verzug feststellen | Verbleibende Raten |
| Kommission | Die Maßnahme wählen | Kapazität und Sicherheiten |
| Mitglied | Die Regelung annehmen | Unterzeichnete Version |
| Prüfer | Die Situation prüfen | Historie aufbewahrt |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Unzureichende Zahlung | Teilweise zuordnen | Restbetrag und ursprüngliches Datum beibehalten. |
| Überzahlung | Ein Guthaben bilden oder vorziehen | Ausdrückliche Wahl, ohne negative Zinsen. |
| Bestreitung der Strafgebühr | Den bestrittenen Betrag isolieren | Die Buchung des erhaltenen Kapitals nicht aussetzen. |
| Ausfall des Bürgen | Eine separate Akte eröffnen | Unbegründete Vervielfachung der Forderung vermeiden. |
| Genehmigter Verlust | Buchen ohne Löschung | Zulässige Beitreibungsmöglichkeiten beibehalten. |

## D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

### KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifikation | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Rückzahlung + Dividenden | Bedingt | Nur die genehmigte Basis ausschütten, nicht das zurückgewonnene Kapital. |
| Verzug + Sozialhilfe | Bedingt | Sozialansprüche getrennt, keine automatische Aufrechnung. |
| Restrukturierung + Sicherheit | Bedingt | Zustimmung des Bürgen, wenn sich seine Verpflichtung ändert. |
| Verlust + Abschluss | Kompatibel | Die Akte gemäß validierter Methode außerhalb der operativen Bilanz führen. |
| Mahnung + Vertraulichkeit | Obligatorisch | Private Nachrichten mit minimalen Daten. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Prüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D20-T01 · Rate 43 600, Eingang 20 000 | Vorrangige Zinsen von 3 600 | Getilgtes Kapital 16 400, Ratenrest 23 600. |
| D20-T02 · Doppelte Zuordnung | Gleiche Zahlung | Der zweite Versuch wird abgelehnt. |
| D20-T03 · Stundung um drei Monate | Bereits im Verzug befindlicher Kredit | Alter Verzug sichtbar und neuer Tilgungsplan versioniert. |
| D20-T04 · Strafgebühr auf 5 000 gedeckelt | Theoretische Berechnung 7 000 | Geschuldete Strafgebühr 5 000. |
| D20-T05 · Beitreibung nach Verlust | Zahlung von 10 000 | Neue Buchung und Abstimmung, niemals undurchsichtige Wiederherstellung. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| PAR30 (Vorschlag) | Restkapital der Kredite mit mehr als 30 Tagen Verzug / Gesamtbestand | Einbezug und Stichtag präzise definieren; es ist nicht nur die fällige Summe. |
| Rückgewinnungsquote | Eingezogene Beträge / notleidender Bestand der Kohorte | Kapital, Zinsen und Strafgebühren trennen. |

D21

DOMÄNE 21 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Sicherheiten, Bürgschaften und Verpflichtungen

Das Sicherheitenregister verhindert, dass dieselbe Spareinlage, Bürgschaft oder künftige Forderung mehrfach über ihre Kapazität hinaus verpfändet wird. Es unterscheidet den erklärten Wert, den anrechenbaren Wert und den reservierten Betrag. Eine Sicherheit entspricht keiner Vereinnahmung und ersetzt nicht die Prüfung der Bonität. Verpflichtungen eines Bürgen haben eine kumulierte Obergrenze, eine Laufzeit und eine eigene Zustimmung. Die Freigabe wird durch Rückzahlung, genehmigte Substitution oder ausdrückliche Entscheidung ausgelöst. Die Modalitäten der Verwertung eines Gutes oder einer Bürgschaft müssen im anwendbaren Rahmen validiert werden, bevor sie automatisiert werden.

Referenz im Handbuch: S. 41, 45, 78. Die nachstehenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Wirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Träger | Verpfändete Spareinlage, persönliche Bürgschaft, Depot, Gut, Forderung | Jeder Träger hat seine eigenen Nachweise und Einschränkungen. |
| Deckung | Vollständig, teilweise, Schwellenwert, Solidargruppe | Abgedecktes Kapital, Zinsen und Gebühren präzisieren. |
| Bewertung | Nominal, Schätzung, vorsichtiger Abschlag | Der anrechenbare Wert übersteigt den begründeten Wert nicht. |
| Reservierung | Exklusiv, geteilt mit Obergrenze | Reservierte Summe begrenzt auf die verfügbare Kapazität. |
| Zustimmung | Pro Kredit, Rahmen, bestimmte Laufzeit | Ein Rahmen erlaubt keine stillschweigende Erweiterung. |

| Dimension | Optionen | Wirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Freigabe | Bei Erlöschen, proportional, Substitution | Vor der Rückgabe alle verbundenen Verpflichtungen prüfen. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| GAR01 | Verfügbare Kapazität = anrechenbarer Wert - aktive, nicht freigegebene Verpflichtungen. |
| GAR02 | Ein Bürge genehmigt nicht seine eigene Bewertung; ein Interessenkonflikt wird erklärt. |
| GAR03 | Die Verwertung darf keine höhere Rückgewinnung erzeugen als die Schuld und die zulässigen Gebühren. |
| GAR04 | Eine abgelaufene Sicherheit ist eine Deckungswarnung, keine Löschung des Kredits. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das nachstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D21-F01 · Bürge oder Eigentümer | Personenreferenz | Identität, Recht am Träger und Zustimmung prüfen. |
| D21-F02 · Träger | Typ und Kennung | Eine stabile Kennung erlaubt es, die Wiederverwendung zu erkennen. |
| D21-F03 · Erklärter Wert | Betrag | Datum und Quelle der Bewertung obligatorisch. |
| D21-F04 · Abschlag und anrechenbarer Wert | Satz und Betrag | Grund und Bewertungsrichtlinie. |
| D21-F05 · Maximale Verpflichtung | Geldbetrag | Summe der Reservierungen auf diesen Wert begrenzt. |
| D21-F06 · Gedeckte Kredite | Liste und Reihenfolge | Aufteilung und Rang bei mehreren Verträgen angeben. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D21-F07 · Periode und Bedingungen | Daten und Text | Ablauf, Auslösung, Substitution und Rückgriff. |
| D21-F08 · Zustimmungsunterlagen | Dokumente | Vertragsversion und Nachweise der Annahme. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Kreditnehmer | Den Träger vorschlagen | Identität und Nachweis |
| Bürge | Zustimmen | Betrag und Laufzeit |
| Analyst | Bewerten | Abschlag und Kapazität |
| System | Reservieren | Konkurrierende Kontrolle |
| Verwalter | Überwachen | Wert und Ablauf |
| Validierer | Freigeben oder mobilisieren | Bedingung und Entscheidung |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Doppelte Verpfändung | Den Überschuss ablehnen | Das tatsächlich Verfügbare anzeigen, ohne andere Verträge offenzulegen. |
| Abzug verpfändeter Spareinlage | Den gebundenen Teil sperren | Nur den freien Saldo zulassen. |
| Wertgeminderte Sicherheit | Eine Ergänzung verlangen | Die Zustimmung nicht rückwirkend erhöhen. |
| Verstorbener Bürge | Die Deckung überprüfen | Den anwendbaren Rahmen und die Nachweise befolgen. |
| Kredit getilgt, aber Gebühren bestritten | Freigabe gemäß vertraglicher Deckung | Nicht den gesamten Träger ohne Grund zurückbehalten. |

## D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

### KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifikation | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Bürgschaft + mehrere Kredite | Bedingt | Kumulierte Obergrenze pro Bürge. |
| Sparen + dringende Abhebung | Bedingt | Genehmigte Substitution vor der Freigabe. |
| Kollektive Sicherheit + Solidarität | Bedingt | Vertragliche Haftung und Hilfsfonds unterscheiden. |
| Tontine-Forderung + Kredit | Bedingt | Übertragbarkeit, Datum und Risiko der Nichtausschüttung prüfen. |
| Gut + Kredit in anderer Währung | Bedingt | Währungsabschlag und Neubewertung. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Prüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D21-T01 · Wert 100 000, Abschlag 20 % | Bestehende Verpflichtung 30 000 | Neue Kapazität 50 000. |
| D21-T02 · Zwei gleichzeitige Reservierungen von 60 000 | Kapazität 100 000 | Reservierung von 120 000 nicht möglich. |
| D21-T03 · Kredit vollständig beglichen | Keine weitere Verpflichtung | Sicherheit mit Nachweis freigebbar. |
| D21-T04 · Sicherheit auf das Kapital beschränkt | Nur unbezahlte Zinsen | Nicht über den gesicherten Gegenstand hinaus verwerten. |
| D21-T05 · Substitution der Bürgschaft | Neuer, nicht unterzeichnender Bürge | Alte Bürgschaft nicht automatisch freigegeben. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Anrechenbare Deckung | Anrechenbare reservierte Sicherheiten / gedeckte Exposition | Erklärten Wert und sichere Verwertung nicht gleichsetzen. |
| Zu erneuernde Sicherheiten | Vor Kreditende ablaufende Verpflichtungen | Warnung nach Horizont und nicht gedecktem Betrag. |

D22

DOMÄNE 22 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Solidarität, Leistungskatalog und soziale Ansprüche

Der Sozialkatalog beschreibt Ansprüche und diskretionäre Unterstützungen, ohne sie zu verwechseln. Jede Leistung definiert Ereignis, Bevölkerung, Wartezeit, Zugehörigkeitsdauer, erforderliche Beiträge, Meldefrist, Unterlagen, Betrag und Obergrenzen. Die Regeln SLD und FEV dienen als Referenzkonfigurationen; sie müssen anpassbar bleiben. Eine Pauschalleistung, eine Tagesentschädigung, eine Kostenerstattung und ein Sozialkredit sind vier verschiedene Produkte. Die Kombination lokaler und nationaler Hilfen erfordert eine Kumulierungsregel und, wo dies zulässig ist, eine gemeinsame Ereigniskennung.

Referenz im Handbuch: S. 46–48, 75–76. Die nachstehenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Wirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Art | Beitragsanspruch, außerordentliche Unterstützung, Sozialkredit | Der Kredit erzeugt eine Forderung; die endgültige Hilfe nicht. |
| Ereignis | Krankheit, Tod, Geburt, Heirat, Schulbesuch, Schadensfall | Erweiterbarer Katalog mit eigenen Nachweisen. |
| Betrag | Pauschale, Tage, tatsächliche Kosten, Stufen, Prozentsatz | Minimum, Ereignisobergrenze und Jahresobergrenze anwenden. |
| Anspruchsberechtigung | Zugehörigkeitsdauer, Beitrag, Familienband, Wartezeit | Jedes Kriterium zum maßgeblichen Datum bewerten. |
| Kumulierung | Untersagt, ergänzend, gedeckelt, unabhängig | Betroffene Fonds, Kategorien und Jahre präzisieren. |
| Ausnahme | Notfall, höhere Gewalt, MV-Beschluss | Separater Weg mit identifizierter Finanzierung. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| SOL 01 | Berechneter Anspruch = Minimum aus Formelbetrag und anwendbaren Restobergrenzen. |
| SOL 02 | Genehmigte, noch nicht ausgezahlte Beträge verbrauchen bereits die verfügbare Obergrenze, um Doppelverpflichtungen zu vermeiden. |
| SOL 03 | Die Mindestzahl der Krankenhaustage und die entschädigungsfähigen Tage sind zwei verschiedene Parameter. |
| SOL 04 | Eine lokale und eine nationale Hilfe sind keine Doppelzahlung, wenn ihre Kumulierung ausdrücklich zulässig ist. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das nachstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D22-F01 · Leistungskategorie | Versionierte Referenz | Rückzahlbare oder endgültige Art obligatorisch. |
| D22-F02 · Abgedeckte Bevölkerung | Mitglieder und Beziehungen | Zugelassene Kategorien, etwaiges Alter und Gebiet. |
| D22-F03 · Eröffnungsbedingungen | Liste von Prädikaten | Jede Ablehnung muss einen lesbaren Grund liefern. |
| D22-F04 · Betragsformel | Typisierter Ausdruck | Pauschale, Kosten oder Tage mit Einheit und Rundung. |
| D22-F05 · Obergrenzen | Pro Ereignis, Mitglied, Haushalt, Jahr | Kalenderperiode, gleitende Periode oder Geschäftsjahr definieren. |
| D22-F06 · Wartezeit und Frist | Dauern | Beginn der Wartezeit und Meldefrist präzisieren. |
| D22-F07 · Erforderliche Unterlagen | Katalog | Minimale Erhebung und eingeschränkter Zugriff. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D22-F08 · Kumulierung und Ausnahme | Richtlinie | Die Reihenfolge des Verbrauchs der Obergrenzen anzeigen. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Büro | Die Leistung definieren | Bevölkerung und Budget |
| Sozialkommission | Die Kriterien bewerten | Formel und Billigkeit |
| Zuständiges Organ | Genehmigen | Text und Finanzierung |
| System | Den Katalog veröffentlichen | Version und Datum |
| Mitglied | Den eigenen Anspruch simulieren | Verständliche Gründe |
| Verwalter | Regelmäßig überprüfen | Kosten und Vorfälle |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Mehrdeutige Bedingung | Die Veröffentlichung sperren | Exakte Schwelle und Gleichheitsfall definieren. |

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Ereignis vor dem Beitritt | Wartezeit und zeitliche Regel anwenden | Nicht nur den aktuellen Status verwenden. |
| Jahresobergrenze ausgeschöpft | Ablehnen oder eine separate Unterstützung eröffnen | Nicht durch eine fiktive Kategorieänderung umgehen. |
| Leistung aufgehoben | Erworbene Ansprüche beibehalten | Genehmigte Übergangspolitik. |
| Notfall ohne Unterlage | Vorläufige Zustimmung möglich | Obergrenze, Regularisierungsfrist und verstärkte Kontrolle. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifikation | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Krankheitshilfe + Sozialkredit | Kompatibel | Zwei Entscheidungen und zwei buchhalterische Arten. |
| Lokale Hilfe + nationaler Fonds | Bedingt | Kumulierung und Aufteilung erklärt. |
| Haushaltsobergrenze + Mitgliederobergrenze | Bedingt | Das Minimum der verbindlichen Restbeträge gilt. |
| Wartezeit + Notfall | Bedingt | Begründete Ausnahme ohne Änderung der allgemeinen Regel. |
| Hilfe + Beitragsschuld | Bedingt | Anspruchsregel getrennt von jeder Aufrechnung. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Prüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D22-T01 · FEV, viertägiger Aufenthalt | Tarif 10 000, Minimum drei | 40 000, wenn alle Tage nach der Schwelle entschädigungsfähig sind; Option zu bestätigen. |
| D22-T02 · FEV, sechzehn Tage | Jahresobergrenze von fünfzehn Tagen ungenutzt | Höchstens 150 000 je nach gewählter Konfiguration. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Prüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D22-T03 · Zwei genehmigte Anträge | Jahresobergrenze 100 000, erster 70 000 | Zweiter vor der Zahlung auf 30 000 begrenzt. |
| D22-T04 · Schwere Krankheit SLD | Kreditprodukt von 100 000 | Einen Tilgungsplan mit Nullzins anlegen, keine endgültige Hilfe. |
| D22-T05 · Einmaliges Ereignis | Wiederholter Antrag, gleicher Fonds | Erkennung und Kontrolle des Duplikats. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Durchschnittliche Kosten pro Ereignis | Genehmigte Hilfen / abgedeckte Ereignisse | Kategorie und exponierte Bevölkerung trennen. |
| Ablehnungsquote nach Grund | Wegen eines Kriteriums abgelehnte Anträge / Entscheidungen | Missverstandene Regeln oder fehlende Unterlagen erkennen. |

D23

DOMÄNE 23 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Hilfeanträge, Zahlungen und Rechtsmittel

Die Hilfeakte verbindet Ereignis, anspruchsbegründende Person, Antragsteller, Entscheidung, Zahlungsempfänger und Fonds. Diese Trennung deckt Zahlungen an eine Familie, an ein Krankenhaus, an einen Lieferanten oder an mehrere Empfänger ab. Eine Hilfeentscheidung muss Budget und individuelle Obergrenze vor der Auszahlung reservieren. Die Auszahlung kann in Tranchen oder vorläufig erfolgen, mit einem von der Begründung abhängigen Restbetrag. Ablehnungen und Nachforderungen sind begründet. Über Rechtsmittel entscheidet eine bestimmte Instanz; die Unterlagen der ersten Entscheidung bleiben erhalten.

Referenz im Handbuch: S. 46–48, 78. Die nachstehenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Wirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Initiator | Mitglied, Vertreter, bevollmächtigtes Büro | Die unterstützte Erfassung bewahrt den tatsächlichen Urheber. |
| Dringlichkeit | Normal, beschleunigt, vorläufige Soforthilfe | Zielerwartung und eigene Obergrenze je Verfahren. |
| Kontrolle | Dokumentarisch, Mission, Bestätigung Dritter | Die zulässigen Prüfer definieren. |
| Zahlung | Mitglied, Anspruchsberechtigter, Dritter, Aufteilung | Summe der Empfänger gleich dem genehmigten Betrag. |
| Tranchen | Anzahlung, Saldo, Rückzahlung gegen Beleg | Die Reservierung folgt dem unbezahlten Restbetrag. |
| Rechtsmittel | Ergänzung, Überprüfung, Beschwerde | Instanz und Fristen in der Mitteilung angegeben. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| AID01 | Die vollständige Akte wird mit der Leistungsversion bewertet, die für das Ereignis oder das gewählte vertragliche Datum gilt. |
| AID02 | Entscheidung, Reservierung und Obergrenzenverfolgung sind atomar. |
| AID03 | Der Schatzmeister erhält die für die Zahlung nützlichen Informationen, ohne automatischen Zugriff auf medizinische Unterlagen. |
| AID04 | Die Rückforderung einer Überzahlung erzeugt eine separate Forderung mit Grund und Rechtsmittel. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das nachstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D23-F01 · Ereignis | Typ, Datum, Person | Vor der Erstellung nach verbundenen Akten suchen. |
| D23-F02 · Antragsteller | Referenz und Eigenschaft | Vollmacht prüfen, wenn er für andere handelt. |
| D23-F03 · Unterlagen und Kontrolle | Dokumente und Bericht | Vollständig, Ergänzung verlangt oder Ausnahme. |
| D23-F04 · Berechnung des Anspruchs | Formeldetail | Verbrauchte Obergrenzen und vorgeschlagenen Betrag anzeigen. |
| D23-F05 · Entscheidung | Zustimmung, Ablehnung, Ergänzung | Grund, Unterzeichner und Befangenheiten. |
| D23-F06 · Aufteilung der Zahlungen | Empfänger und Betrag | Summe gleich der Zustimmung, geprüfte Kontaktdaten. |
| D23-F07 · Zeitplan der Tranchen | Daten und Bedingungen | Reservierung des Saldos und etwaiger Verfall. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D23-F08 · Rechtsmittel und Regularisierung | Verbundene Akte | Neuen Nachweis aufbewahren, ohne den alten zu überschreiben. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Antragsteller | Das Ereignis melden | Datum und Unterlagen |
| Sozialverwalter | Prüfen | Anspruchsberechtigung und Duplikat |
| Kommission | Entscheiden | Betrag und Grund |
| System | Reservieren | Obergrenze und Fonds |
| Schatzmeister | Die Empfänger auszahlen | Individuelle Nachweise |
| Prüfer | Die Akte schließen | Saldo und Belege |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Fehlende Unterlage | Eine Ergänzung verlangen | Anzeigen, was fehlt, und die Frist. |

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Unzureichender Fonds | Finanzierte Warteliste oder Eskalation | Nicht den Eindruck erwecken, die Zustimmung sei eine sofortige Zahlung. |
| Falscher Empfänger | Die Tranche aussetzen | Unabhängige Prüfung vor der Wiederaufnahme. |
| Im Rechtsmittel reduzierter Betrag | Reservierungen und Schuld korrigieren | Etwaige Überzahlung separat behandeln. |
| Teilweise fehlgeschlagene Auszahlung | Den Restbetrag beibehalten | Bereits bezahlte Tranchen nicht erneut ausführen. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifikation | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Hilfe + Drittzahlung | Kompatibel | Zahlungsnachweis und wirtschaftlich Berechtigter getrennt. |
| Notfall + doppelte Validierung | Bedingt | Vorab festgelegte Notfallvollmacht, nachträgliche Überprüfung. |
| Zwei Fonds + ein Ereignis | Bedingt | Finanzierungsaufteilung ohne Doppelzahlung. |
| Rechtsmittel + Folgejahr | Bedingt | Obergrenze an die vertraglich definierte Periode gebunden. |
| Überzahlung + Beitrag | Getrennt | Zwei Forderungen und zwei Gründe, Aufrechnung nur zulässig. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Prüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D23-T01 · Todesfall FEV 300 000 | Aufteilung 200 000, 50 000, 50 000 | Drei Zahlungen, Summe genau 300 000. |
| D23-T02 · Zustimmung 70 000, Anzahlung 30 000 | Saldo nicht ausgezahlt | Verbleibende Reservierung 40 000 und Status teilweise bezahlt. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Prüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D23-T03 · Zwei konkurrierende Kommissionen | Gleiche Restobergrenze | Kein doppelter Verbrauch über die Obergrenze hinaus. |
| D23-T04 · Erfolgreiches Rechtsmittel | Erste Ablehnung archiviert | Neue verbundene Entscheidung und Begründung aufbewahrt. |
| D23-T05 · Zahlung an ein Krankenhaus | Private medizinische Unterlage | Die Quittung offenbart die Diagnose nicht. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Auszahlungsfrist | Erste Zahlung minus vollständige Akte | Bearbeitungsfrist und Liquiditätsfrist trennen. |
| Eingegangene, nicht gezahlte Hilfen | Zustimmungen minus Zahlungen und Annullierungen | Maß der zu finanzierenden sozialen Verpflichtungen. |

D24

DOMÄNE 24 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Solidaritätsreserven und Liquiditätsprognose

Die Nachhaltigkeit eines Sozialfonds hängt von den Beiträgen, der Häufigkeit der Ereignisse, den Kosten der Hilfen und dem Zahlungskalender ab. Das Ziel liefert ein prospektives Budget und Stresstests, ohne den Fonds mit einem zugelassenen Versicherungsprodukt gleichzusetzen. Bereits genehmigte Verpflichtungen werden von wahrscheinlichen Ereignissen und bloßen Anträgen getrennt. Eine Sicherheitsreserve schützt dringende Hilfen; eine Sonderumlage erlaubt es, einen Schock nach einer angenommenen Regel zu bewältigen. Die Prognose muss ihre Annahmen ausweisen und mehrere Verläufe darstellen, ohne die Deckung unbekannter Ereignisse zu versprechen.

Referenz im Handbuch: S. 46–48, 52, 55, 75–76. Die nachstehenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Wirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Finanzierung | Regelmäßiger Beitrag, Sonderumlage, Spende, Dotierung | Jede Ressource zuordnen und rückzahlbar oder erworben unterscheiden. |
| Reserve | Fester Betrag, Monate an Kosten, Prozentsatz | Der Schwellenwert ist eine Führungsrichtlinie, keine absolute Garantie. |
| Prognose | Monatlich, jährlich, gleitender Horizont | Anhand der tatsächlichen Eingänge aktualisieren. |
| Ereignisse | Historische Häufigkeit, Annahme, Schock | Kein individuelles Risiko aus privaten medizinischen Daten ableiten. |
| Korrekturmaßnahme | Beitragsrevision, gedeckelte Hilfe, Finanzierung | Bereits erworbene Ansprüche erfordern eine Übergangsregelung. |
| Szenario | Zentral, schwacher Eingang, gleichzeitige Ereignisse | Endliquidität und Jahrestief vergleichen. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| RES 01 | Prognostizierter Saldo = Anfangssaldo + bestätigte oder erwartete Eingänge - geplante Ausgänge, nach Datum. |
| RES 02 | Eine Beitragsforderung ist kein sicherer Eingang; eine ausdrückliche Annahme zur Einziehung anwenden. |
| RES 03 | Genehmigte Hilfen sind identifizierte Verpflichtungen und werden nicht in der künftigen Häufigkeit erneut gezählt. |
| RES 04 | Maßnahmen zur Reduktion von Ansprüchen folgen einer Entscheidung und einem Wirksamkeitsdatum, niemals einer versteckten Anpassung. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das nachstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D24-F01 · Prognoseperiode | Daten | Horizont und Häufigkeit der Berechnungspunkte. |
| D24-F02 · Anfangssaldo | Abgestimmter Betrag | Referenzdatum und einbezogene Konten. |
| D24-F03 · Exponierte Bevölkerung | Bestand je Kategorie | Abgedeckte Personen getrennt von verrechneten Mitgliedschaften. |
| D24-F04 · Erwartete Beiträge | Tarif und Kalender | Annahme zur Einziehung getrennt vom Beitragsaufrufsatz. |
| D24-F05 · Ereignishäufigkeiten | Annahmen je Kategorie | Quelle und Periode; eine beobachtete Null bedeutet nicht null Risiko. |
| D24-F06 · Kosten pro Ereignis | Betrag oder Verteilung | Obergrenzen und Regeln des Katalogs verwenden. |
| D24-F07 · Zielreserve | Formel | Angeben, ob sie gebunden oder nur überwacht ist. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D24-F08 · Korrekturmaßnahmen | Entscheidungen und Auslöser | Verantwortlicher, Datum und Auswirkung auf die Ansprüche. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Schatzmeister | Die Eröffnung abstimmen | Tatsächliche Salden |
| Sozialverwalter | Den Bedarf schätzen | Ereignisse und Verpflichtungen |
| Berechnungsmotor | Projizieren | Kalender der Zahlungsströme |
| Büro | Die Schocks testen | Defizit und Reserve |
| MV oder Instanz | Die Maßnahmen beschließen | Ansprüche und Finanzierung |
| Prüfer | Mit dem Ist vergleichen | Erklärte Abweichungen |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Zu kurze Historie | Vorsichtige Annahmen verwenden | Unsicherheit und Sensitivität anzeigen. |

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Gleichzeitiger Schock | Den Notfallplan auslösen | Genehmigte Priorität und Finanzierung. |
| Nicht eingegangene Umlagen | Die Prognose überarbeiten | Keine theoretische Liquidität aufrechterhalten. |
| Zweckgebundene Spende | Ihre Verwendung einschränken | Die Spende finanziert nicht unterschiedslos alle Hilfen. |
| Unzureichende Reserve | Vor nicht finanzierter Zahlung eskalieren | Abwägungen und Fristen dokumentieren. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifikation | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Solidarität + Anlage | Bedingt | Horizont und Liquidität vereinbar mit fälligen Ansprüchen. |
| Sonderumlage + Haushalt | Bedingt | Bemessungsgrundlage und Befreiungen ausdrücklich. |
| Nationale Reserve + Sektion | Bedingt | Unterstützungsvereinbarung und etwaige Rückzahlung. |
| Schock + gedeckelte Hilfen | Bedingt | Erworbene Ansprüche wahren und Abwägungen begründen. |
| Zweckgebundene Spende + allgemeines Defizit | Eingeschränkt | Den Zweck der Zweckbindung respektieren. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Prüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D24-T01 · 100 Mitglieder zu 6 000 pro Monat | Einziehung 90 % über zwölf Monate | Erwartete Eingänge 6 480 000, nicht 7 200 000. |
| D24-T02 · Drei Todesfälle zu 900 000 | Gleicher Monat | Ausgänge 2 700 000 vor anderen Leistungen. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Prüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D24-T03 · Bereits genehmigte Hilfe von 70 000 | Im Portfolio vorhanden | Nicht ein zweites Mal als künftiger Schadensfall hinzufügen. |
| D24-T04 · Positiver Jahresschlusssaldo | Defizit im März | Die Monatssimulation muss den Finanzierungsbedarf melden. |
| D24-T05 · Zweckgebundene Reserve | Produktiver Kredit beantragt | Ablehnung, wenn dadurch die gesperrte Schwelle überschritten würde. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Deckungsmonate | Zweckgebundene Liquidität / monatlicher Durchschnitt der relevanten Ausgänge | Das Saisonalitätsrisiko anzeigen. |
| Abweichung Prognose/Ist | Realisierte minus geplante Zahlungsströme | Einziehung, Häufigkeit und Stückkosten aufteilen. |

D25

DOMÄNE 25 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Investitionen, Kapital und Dividenden

Der Investitionsfonds verfolgt Einlagen, Anteile, Projekte, Erträge, Verluste und Ausschüttungsentscheidungen. Einlagen sind keine Gewinne. Das Ziel ermöglicht einen Verteilungsschlüssel auf Basis des Kapitals zu einem bestimmten Datum, konstanter Anteile, nach Dauer gewichteten Kapitals oder einer genehmigten Kombination. Das Handbuch verwendet für bestimmte Zinsen das Kapital zum Zeitpunkt des Kredits; diese Regel darf nicht stillschweigend durch den Bestand zum Rückzahlungsdatum ersetzt werden. Ein ausschüttbares Ergebnis und eine verfügbare Liquidität sind zwei getrennte Restriktionen.

Referenz im Handbuch: S. 43–44, 53–58, 73–76. Die nachstehenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Wirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Einlage | Kapital, rückzahlbarer Vorschuss, Spende, reinvestiertes Ergebnis | Jeden Zugang vor der Anteilszuweisung qualifizieren. |
| Beteiligung | Feste Anteile, Nennwert, Kapitaleinheiten | Anteilsemissionen, Abtretungen und Rückkäufe historisieren. |
| Ertrag | Zinsen, Projektrentabilität, Abschlag, Abtretung | Brutto, Aufwendungen und Nettoergebnis unterscheiden. |
| Schlüssel | Anteile, festgeschriebenes Kapital, Kapitaltage, hybrider Schlüssel | Schlüssel und Periode werden vor der Berechnung beschlossen. |
| Zuordnung | Rücklage, Ausschüttung, Vortrag, Reinvestition | Die Summe der Zuordnungen entspricht dem verfügbaren Ergebnis. |
| Zahlung | Sofort, gestaffelt, Gutschrift auf dem Konto | Eine Dividende nicht allein durch ihre Veröffentlichung als gezahlt kennzeichnen. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| DIV01 | Anteil = Gewicht des Mitglieds / Summe der Gewichte; eine Summe von null schließt die Berechnung aus. |
| DIV02 | Die Summe der verteilten Beträge entspricht nach Behandlung der Reste exakt dem beschlossenen Betrag. |
| DIV03 | Der zurückgezahlte Kapitalbetrag eines Kredits gehört nicht zu den ausschüttbaren Zinsen. |
| DIV04 | Der Verteilungslauf bewahrt Basis, Schlüssel, Grundgesamtheit, Rundungen, Entscheidung und Zahlungen. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das nachstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D25-F01 · Geschäftsjahr und Lauf | Eindeutige Kennung | Eine veröffentlichte Version darf nicht überschrieben werden. |
| D25-F02 · Ausgangsergebnis | Begründeter Betrag | Abstimmung mit den berücksichtigten Erträgen und Aufwendungen. |
| D25-F03 · Rücklagen und Vorträge | Beschlossene Beträge | Die ausschüttbare Basis gemäß Entscheidung reduzieren. |
| D25-F04 · Verteilungsschlüssel | Versionierte Methode | Kapital zu einem Stichtag oder über die Periode gewichtetes Kapital. |
| D25-F05 · Grundgesamtheit und Gewichte | Tabelle pro Mitglied | Zugänge, Austritte und Abtretungen erhalten. |
| D25-F06 · Rundungen | Einheit und Stichentscheid | Methode der größten Reste oder eine andere genehmigte Methode. |
| D25-F07 · Zahlungsverfügbarkeit | Liquiditätsbetrag | Fälligkeiten festlegen, wenn die Ausschüttung nicht sofort zahlbar ist. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D25-F08 · Genehmigung und Veröffentlichung | Protokoll | Zuerst die Simulation, dann den endgültigen Status anzeigen. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Buchhalter | Die Basis erstellen | Erträge und Aufwendungen |
| System | Die Gewichte berechnen | Kapitalhistorie |
| Prüfer | Die Rundungen prüfen | Erhaltene Summe |
| Mitgliederversammlung (MV) | Das Ergebnis zuordnen | Formeller Beschluss |
| Kassenwart | Auszahlen oder reinvestieren | Wahl und Nachweis |
| Rechnungsprüfer | Den Lauf erneut ausführen | Unveränderliche Eingaben |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Kapital insgesamt null | Die Verteilung sperren | Einen anderen genehmigten Schlüssel anfordern. |
| Ausgetretenes Mitglied | Historische Ansprüche anwenden | Seinen erworbenen Anteil nicht löschen. |
| Positives Ergebnis ohne Liquidität | Eine zu zahlende Schuld veröffentlichen | Zulässiger und transparenter Zahlungsplan. |
| Fehler nach der Veröffentlichung | Den Lauf stornieren und ersetzen | Die bereits verbuchten Wirkungen gegenbuchen. |
| Projektverlust | Das Ergebnis nach validierter Methode reduzieren | Keine garantierte Rendite versprechen. |

## D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

### KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifikation | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Investition + täglich fälliges Sparen | Bedingt | Risikokapital und rückzahlbares Guthaben nicht verwechseln. |
| Dividende + Schuld des Mitglieds | Bedingt | Ausdrückliche Verrechnung und detaillierter Auszug. |
| Kapitaltage + Abtretung | Kompatibel | Das Gewicht nach Daten zwischen den Inhabern aufteilen. |
| Tontine-Abschlag + Dividende | Bedingt | Art und Zuordnung vorab beschlossen. |
| Reinvestition + Abstimmung | Bedingt | Die Zahlungsentscheidung begründet nicht automatisch politische Rechte. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Prüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D25-T01 · 5 433 499 auf sieben Anteile verteilt | Ganze Währungseinheit | Ein Anteil 776 215 und sechs Anteile 776 214 je nach Stichentscheid. |
| D25-T02 · Zinsen 5 219 831, Basis 5 433 499 | HORIZON-Zahlen des Handbuchs | Differenz 213 668 zu begründen, ohne einen Ursprung zu erfinden. |
| D25-T03 · Einlage im Laufe des Jahres | Schlüssel Kapitaltage | Nur die tatsächliche Dauer trägt zum Gewicht bei. |
| D25-T04 · Rückzahlung des Kapitalbetrags 100 000 | Keine Zinsen | Dividendenbasis unverändert. |
| D25-T05 · Zwei Validierungen des Laufs | Gleiches Geschäftsjahr und gleiche Version | Es wird nur eine Dividendenschuld erzeugt. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Realisierte Rendite | Zurechenbares Nettoergebnis / durchschnittlich berücksichtigtes Kapital | Periode, Verluste und Methode des Nenners angeben. |
| Zu zahlende Dividenden | Veröffentlichte Beträge abzüglich Zahlungen und Reinvestitionen | Schuld und verfügbare Liquidität unterscheiden. |

D26

DOMÄNE 26 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Projekte, Zuschüsse, Spenden und Kampagnen

Das ARP muss kollektive Projekte über die Kasse hinaus verfolgen: Ziele, Begünstigte, Budget, Zeitplan, Aufgaben, Lieferergebnisse und Nachweise der Mittelverwendung. Ein zweckgebundener Zuschuss oder eine zweckgebundene Spende trägt Bedingungen, die bestimmte Ausgaben untersagen können. Die Sammelkampagne unterscheidet Zusage und Eingang, freien und zweckgebundenen Betrag, beitragendes Mitglied und externen Spender. Mehrjährige Projekte behalten ihr Gesamtbudget und ihre Ausführung pro Geschäftsjahr. Ein Bericht an den Geldgeber stimmt erhaltene Beträge, belegte Ausgaben, nicht belegte Vorschüsse und den zu erstattenden Saldo ab.

Referenz im Handbuch: S. 7, 29, 35, 66. Die nachstehenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Wirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Projekt | Infrastruktur, Bildung, soziale Maßnahmen, Veranstaltung, wirtschaftliche Aktivität | Erwartete Ergebnisse und Verantwortlichen festlegen. |
| Ressource | Sonderbeitrag, Spende, Zuschuss, Kredit, Sachleistung | Rückzahlungsansprüche und Zuordnung qualifizieren. |
| Budget | Positionen, Lose, Geschäftsjahre, Revisionen | Bewilligtes Budget und eingegangene Mittel nicht verwechseln. |
| Sammlung | Ziel, Stufe, Gegenleistung, öffentlich anonym | Die buchhalterische Identität kann im eingeschränkten Zugang weiterhin erforderlich sein. |
| Ausführung | Intern, Dienstleister, Freiwilligenarbeit, gemischt | Aufgaben, Einkäufe und Abnahme der Lieferergebnisse verknüpfen. |

| Dimension | Optionen | Wirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Bericht | Finanziell, narrativ, Kennzahlen, Belege | Datierte, validierte Version vor der Übermittlung. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| PRO 01 | Eine Spenderzusage finanziert keine Ausgabe, solange sie nicht eingegangen oder durch eine zulässige Finanzierung abgesichert ist. |
| PRO 02 | Eine Ausgabe kann auf mehrere Projekte verteilt werden, doch ihre Gesamtsumme wird nur einmal gezählt. |
| PRO 03 | Die Einschränkungen eines Geldgebers werden vor der Verpflichtung geprüft, nicht erst im Abschlussbericht. |
| PRO 04 | Der Projektabschluss behandelt Vorschüsse, Restbeträge, Aktiva und Berichtspflichten. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das nachstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D26-F01 · Projektsteckbrief | Titel, Zweck, Gebiet | Konkretes Ergebnis und Zielgruppe beschreiben. |
| D26-F02 · Verantwortlicher und Team | Referenzen | Mandat und Verantwortlichkeiten der Validierung. |
| D26-F03 · Detailliertes Budget | Bezifferte Positionen | Menge, Stückkosten, Finanzierung und Periode. |
| D26-F04 · Zugesagte Ressourcen | Beträge und Fälligkeiten | Status zugesagt, vertraglich vereinbart, eingegangen. |
| D26-F05 · Finanzierungsbedingungen | Dokument und Regeln | Förderfähige Ausgaben, Kofinanzierung und Rückerstattung. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D26-F06 · Meilensteine | Termine und Lieferergebnisse | Überprüfbare Abnahmekriterien. |
| D26-F07 · Ausgaben und Nachweise | Verknüpfte Belege | Kostenstellenimputation und Genehmigung. |
| D26-F08 · Abschluss | Bericht und Zuordnung des Saldos | Restbeträge gemäß Vereinbarung behandeln. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Träger | Das Projekt vorschlagen | Ziel und Budget |
| Ausschuss | Bewerten | Nutzen und Finanzierung |
| Zuständiges Organ | Genehmigen | Budget und Obergrenzen |
| Team | Ausführen | Meilensteine und Einkäufe |
| Prüfer | Prüfen | Belege und Ergebnisse |
| Geldgeber oder Vorstand | Abschließen | Bericht und Restbetrag |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Sammlung unter dem Ziel | Das angekündigte Szenario anwenden | Je nach Bedingungen kürzen, verlängern oder erstatten. |
| Nicht förderfähige Ausgabe | Die Imputation auf den Geldgeber sperren | Eine separate zulässige Finanzierung suchen. |
| Verzögerung der Baustelle | Die Meilensteine überarbeiten | Budgetäre Auswirkung und Entscheidung bleiben erhalten. |
| Nicht belegter Vorschuss | Ein Vorschusskonto führen | Keine endgültige Belastung ohne den geforderten Nachweis. |
| Sachspende | Separat bewerten | Die Bankliquidität nicht erhöhen. |

## D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

### KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifikation | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Projekt + Sammelkäufe | Kompatibel | Güter des Projekts und individuelle Bestellungen unterscheiden. |
| Spende + Solidarität | Kompatibel | Zuordnung zu einer Kategorie oder zum freien Fonds. |
| Zuschuss + Kredit | Bedingt | Der Kredit darf keine für diesen Zweck unzulässige Ressource verwenden. |
| Projekt + Freiwilligenarbeit | Kompatibel | Bewertung der Zeit getrennt von Kassenabflüssen. |
| Kampagne + Diaspora | Bedingt | Währung, Gebühren, Identität und Einschränkungen des Kanals. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Prüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D26-T01 · Zusage 1 000 000, Eingang 400 000 | Projekt ohne weitere Mittel | Vor Verpflichtungen höchstens 400 000 verfügbar. |
| D26-T02 · Rechnung 100 000, aufgeteilt 60/40 | Zwei Projekte | Die Gesamtausgabe bleibt 100 000. |
| D26-T03 · Zuschuss zweckgebunden für Material | Antrag auf Imbiss | Ablehnung aus dieser Finanzierung. |
| D26-T04 · Abgeschlossenes Projekt mit 50 000 | Vereinbarung zur Rückerstattung | Forderung des Geldgebers oder dokumentierte Rückzahlung. |
| D26-T05 · Nicht abgenommener Meilenstein | Bedingte Tranche | Auszahlung gesperrt. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Budgetausführung | Validierte Ausgaben / überarbeitetes Budget | Auch unbezahlte Verpflichtungen anzeigen. |
| Erreichung der Ergebnisse | Abgenommene Lieferergebnisse / geplante Lieferergebnisse | Hohe Ausgaben nicht mit erreichter Wirkung gleichsetzen. |

D27

DOMÄNE 27 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Sammelkäufe, Lager und Sachbeiträge

Der Sammelkauf verbindet Mitgliederanfragen, Lieferantenbestellung, Vorschüsse, Wareneingang, Verteilung und Schlussabrechnung. Physische Mengen und Geldwerte werden getrennt geführt. Ein Sachbeitrag kann eine Verpflichtung erfüllen, wenn eine genehmigte Bewertungsregel dies zulässt; er speist den Liquiditätstopf einer Tontine nicht, solange er nicht verkauft ist. Einheiten, Qualitäten, Lose, Verluste, Transport und Kosten müssen ausdrücklich sein. Die Verteilung kann den bestellten Mengen, den Anteilen oder einer genehmigten Priorität bei Knappheit folgen.

Referenz im Handbuch: S. 29, 35, 72. Die nachstehenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Wirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Bestellung | Vorbestellung, Sammellager, Kauf per Los | Festlegen, wer unverkaufte Ware und Stornierungen trägt. |
| Einheit | Stück, Kilogramm, Sack, Liter, Stunde | Versionierte Umrechnungen; das Gewicht eines Sacks muss bekannt sein. |
| Qualität | Kategorie, Kontrolle, Zurückweisung, Abschlag | Die Entscheidung bei Wareneingang festhalten. |
| Kosten | Preis, Transport, Steuern und anwendbare Gebühren | Je nach Regel nach Menge, Gewicht oder Wert verteilen. |
| Verteilung | Proportional, exakte Bestellung, Priorität | Unteilbare Einheiten und Reste behandeln. |
| Lager | Eingang, Ausgang, Transfer, Verlust, Inventur | Jede Bewegung trägt Los, Ort und Beleg. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| ACH 01 | Endbestand = Anfangsbestand + Eingänge - Ausgänge - validierte Verluste, in einer konsistenten Einheit. |
| ACH 02 | Die Summe der zugeordneten Kosten entspricht nach Rundungen den berücksichtigten Sammelkosten. |
| ACH 03 | Ein Teilwareneingang kennzeichnet nicht die gesamte Bestellung als geliefert. |
| ACH 04 | Die Bewertung von Naturalleistungen darf nicht zugleich als monetäre Zahlung und als zusätzliche Spende gezählt werden. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das nachstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D27-F01 · Artikel und Einheit | Katalogreferenz | Basiseinheit und genehmigte Umrechnungen. |
| D27-F02 · Angeforderte Menge | Positive Zahl | Minimum, Los und Lieferkapazität beachten. |
| D27-F03 · Lieferant und Angebot | Referenzen | Auswahl und allfällige Interessenkonflikte festhalten. |
| D27-F04 · Preis und Kosten | Geldpositionen | Währung und Methode der Verteilung. |
| D27-F05 · Vorschuss des Mitglieds | Verknüpfte Zahlung | Ein nicht zugeordneter Vorschuss gilt nicht als Lieferung. |
| D27-F06 · Wareneingang | Mengen und Qualität | Angenommen, zurückgewiesen und fehlend getrennt. |
| D27-F07 · Verteilung | Mitglied, Los, Menge | Unterschrift oder Übergabenachweis. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D27-F08 · Regularisierung | Saldo und Rückerstattung | Abweichungen bei Preis, Menge und Vorschuss abschließen. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Mitglieder | Bestellen | Bestätigte Mengen |
| Einkäufer | Die Angebote vergleichen | Preis und Qualität |
| Genehmiger | Verpflichten | Budget und Auswahl |
| Lagerverwalter | Wareneingang erfassen | Mengen und Kontrolle |
| Verwalter | Verteilen | Regel und Kosten |
| Kassenwart | Regularisieren | Salden und Rückerstattungen |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Unzureichende Lieferung | Nach Regel verteilen | Die Mitglieder informieren und Nichtbelieferte erstatten. |

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Nicht konformes Produkt | Unter Quarantäne stellen | Rücksendung oder genehmigter Abschlag. |
| Lagerverlust | Einen Vorfall erklären | Widersprüchliches Inventar und Zuordnung des Verlusts. |
| Fehlende Umrechnung | Die Äquivalenz sperren | Das Gewicht eines Sacks nicht annehmen. |
| Höherer Endpreis | Die erforderliche Zustimmung einholen | Nicht automatisch über die akzeptierte Obergrenze hinaus belasten. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifikation | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Naturalien + monetäre Tontine | Bedingt | Verkauf oder Finanzierung vor der Barverteilung. |
| Einkäufe + Beitrag | Bedingt | Zuordnung eines vom Eintrittsrecht getrennten Vorschusses. |
| Lager + Projekt | Kompatibel | Imputation auf das Projekt zum durch validierte Methode definierten Zeitpunkt. |
| Knappheit + ungleiche Anteile | Bedingt | Rundung und Stichentscheid veröffentlicht. |
| Rückgabe an Lieferant + geschlossene Kasse | Kompatibel | Gutschrift und Bewegung in offener Periode. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Prüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D27-T01 · 100 kg erhalten, 90 abgegeben, 2 verloren | Anfangsbestand null | Endbestand 8 kg. |
| D27-T02 · Kosten 10 000 für 100 kg | Verteilung nach Gewicht | 100 pro kg auf die Kosten aufgeschlagen. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Prüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D27-T03 · Einlage von 20 kg zu 500 | Genehmigte Bewertung | Wert 10 000; Liquidität unverändert. |
| D27-T04 · Bestellung 50 Einheiten, Wareneingang 30 | Teillieferung | 20 Einheiten sind noch zu erhalten. |
| D27-T05 · Zwei Mitglieder auf der letzten Einheit | Konkurrierende Validierung | Nur ein Lagerausgang möglich. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Lieferquote | Angenommene Mengen / bestellte Mengen | Pro homogene Einheit messen. |
| Inventurabweichung | Physischer Bestand - theoretischer Bestand | Getrennt von Preisabweichungen bewerten. |

D28

DOMÄNE 28 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Materielles Vermögen, Freiwilligenarbeit und Zeit

Ein vollständiges ARP verfolgt die nichtfinanziellen Ressourcen: Gebäude, Ausstattung, Fahrzeuge, Räume, Kompetenzen und Freiwilligenzeit. Das Güterverzeichnis gibt Eigentum, Zuordnung, Zustand, Verwahrer und Wartung an. Die Ausleihe von Material ist keine Eigentumsübertragung. Die Zeitbank misst Dienstleistungseinheiten und kann ohne monetäre Umrechnung funktionieren. Wird eine Bewertung in einem Bericht veröffentlicht, muss sie von den Zahlungseingängen getrennt sein. Reservierungen verhindern, dass dasselbe Gut oder dieselbe Person zwei unvereinbaren Einsätzen zugeordnet wird.

Referenz im Handbuch: S. 7, 35, 66. Die nachstehenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Wirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Gut | Dauerhaft, Verbrauchsgut, gemietet, von Dritten geliehen | Eigentum und bloße Verwahrung unterscheiden. |
| Zuordnung | Verein, Sektion, Projekt, verwahrendes Mitglied | Verantwortlicher und Periode ausdrücklich. |
| Reservierung | Zeitfenster, Dauer, Priorität, Kaution | Überschneidungen vorbeugen und verspätete Rückgaben vorsehen. |
| Wartung | Vorbeugend, korrigierend, periodische Kontrolle | Ein nicht verfügbares Gut kann nicht regulär reserviert werden. |
| Freiwilligenarbeit | Kompetenz, Einsatz, Stunden, Validierung | Der Begünstigte bestätigt die erbrachte Leistung. |
| Bewertung | Keine, Richtpreis, Zeitgutschrift | Keine implizite Vergütung erzeugen. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| PAT 01 | Ein Gut besitzt zu einem gegebenen Zeitpunkt einen Standort und einen Hauptverwahrer. |
| PAT 02 | Validierte Stunden können nicht ohne Begründung zwischen zwei Einsätzen im selben Zeitfenster dupliziert werden. |
| PAT 03 | Eine Zeitgutschrift wird nicht automatisch zu einer monetären Forderung. |
| PAT 04 | Eine Veräußerung eines Guts erfordert Beschluss, Preis oder begründete Unentgeltlichkeit und den Austritt aus dem Verzeichnis. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das nachstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D28-F01 · Ressource | Gut oder Kompetenz | Stabile Kennung und Kategorie. |
| D28-F02 · Eigentümer | Organisation oder Dritte | Eigentumsdokument oder Vereinbarung zur Bereitstellung. |
| D28-F03 · Standort und Verwahrer | Referenzen | Transferhistorie und Empfangsbestätigung. |
| D28-F04 · Wert und Datum | Betrag und Begründung | Inventurmethode getrennt vom möglichen Verkaufspreis. |
| D28-F05 · Zustand und Wartung | Status und Fälligkeiten | Nutzung sperren bei gemeldeter Gefahr oder Panne. |
| D28-F06 · Reservierung oder Einsatz | Termine und Verantwortlicher | Konflikte und Kapazität geprüft. |
| D28-F07 · Erbrachte Zeit | Stunden und Validierung | Geschätzt, erklärt und akzeptiert unterscheiden. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D28-F08 · Rückgabe oder Abschluss | Zustand, Abweichungen, Unterschrift | Bruch, Verspätung und fehlende Verbrauchsgüter behandeln. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Verwalter | Erfassen | Identität und Eigentum |
| Antragsteller | Reservieren | Objekt und Termine |
| Verantwortlicher | Genehmigen | Verfügbarkeit und Priorität |
| Verwahrer | Aushändigen | Ausgangszustand |
| Nutzer | Zurückgeben oder erklären | Zeit und Endzustand |
| Prüfer | Abschließen | Abweichungen und Wartung |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Doppelreservierung | Die Überschneidung ablehnen | Ein anderes Zeitfenster vorschlagen. |

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Beschädigtes Material | Die Verfügbarkeit einfrieren | Widersprüchliche Feststellung und Reparatur. |
| Abwesender Freiwilliger | Den Einsatz neu zuweisen | Keine Zeitgutschrift für nicht erbrachte Leistung. |
| Bestrittene Stunden | Eine Validierung anfordern | Eine nicht akzeptierte Summe nicht als erbracht veröffentlichen. |
| Verlorenes Gut | Einen Vorfall eröffnen | Austrittsbeschluss und Verantwortung getrennt behandeln. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifikation | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Freiwilligenarbeit + Beitrag | Bedingt | Akzeptierte Äquivalenz und Obergrenze, ohne fiktive Liquidität. |
| Material + Projekt | Kompatibel | Zuordnung und Nutzungskosten getrennt. |
| Raum + Veranstaltung | Kompatibel | Reservierung an die Kapazität der Veranstaltung gebunden. |
| Zeitgutschrift + Finanzkredit | Getrennt | Keine angenommene monetäre Sicherheit. |
| Veräußerung + nahestehende Partei | Bedingt | Befangenheit, Bewertung und Beschluss dokumentiert. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Prüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D28-T01 · Raum von 10 bis 12 Uhr reserviert | Neue Anfrage um 11 Uhr | Konflikt erkannt. |
| D28-T02 · Einsatz von vier Stunden | Drei Stunden validiert | Zeitgutschrift gleich drei. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Prüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D28-T03 · Sachspende Ausstattung von 100 000 | Kein Verkauf | Vermögen erhöht; Liquidität unverändert. |
| D28-T04 · Ausleihe von Material | Rückgabe ohne Schaden | Keine Eigentumsübertragung. |
| D28-T05 · Überfällige blockierende Wartung | Reservierung angefragt | Ablehnung oder je nach Richtlinie nicht genehmigte Sicherheitsausnahme. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Materielle Verfügbarkeit | Nutzbare Zeit / geplante Betriebszeit | Wartung und Pannen abziehen. |
| Validierte Freiwilligenstunden | Summe der akzeptierten Stunden pro Periode | Jede indikative Bewertung getrennt darstellen. |

D29

DOMÄNE 29 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Veranstaltungen, Bewirtung und Logistik

Die Veranstaltung umfasst festliche Zusammenkünfte, Zeremonien, Schulungen, kulturelle Veranstaltungen und Feldeinsätze. Sie verwaltet Anmeldung, Kapazität, Einladungen, Leistungen, Transport, Unterkunft und Budget. Die Bewirtung ist ein spezifisches Teilprodukt: Beitrag pro Sitzung und Pauschale an den Gastgeber. Das SLD-Handbuch nennt 3 000 FCFA pro Mitglied und 150 000 FCFA Pauschale; bei weniger als fünfzig bezahlten Beiträgen ist die Pauschale nicht allein durch die Sitzung finanziert. Die Software muss daher Vortrag, Zuschuss oder Defizit anzeigen, statt auf eine fiktive Kasse zu zahlen.

Referenz im Handbuch: S. 37, 49–51, 64. Die nachstehenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Wirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Zugang | Mitglieder, Familien, Gäste, Öffentlichkeit | Tarifkategorien und Mindestinformationen. |
| Kapazität | Global, pro Saal, pro Leistung | Reservierung und Warteliste. |
| Tarif | Gratis, Pauschale, freier Beitrag, Stufen | Erstattungsbedingungen werden angezeigt. |
| Bewirtung | Fester Beitrag, tatsächliche Kosten, Gastgeberpauschale | Bemessungsgrundlage und Finanzierung der Pauschale angeben. |
| Verrechnung | Rückstände desselben Fonds, andere zulässige Schulden | Die Details des Einbehalts sind vor der Auszahlung sichtbar. |
| Logistik | Mahlzeiten, Transport, Material, Empfang | Reservierte und gelieferte Leistungen getrennt. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| EVE 01 | Eine bestätigte Anmeldung überschreitet die verfügbare Kapazität nicht, außer bei ausdrücklich genehmigter Überbuchung. |
| EVE 02 | Netto-Gastgeberpauschale = genehmigte Pauschale - zulässige Einbehalte, ohne versteckten negativen Betrag. |
| EVE 03 | Ein Einbehalt für Rückstände mindert eine Schuld; er stellt keinen neuen externen Zahlungseingang dar. |
| EVE 04 | Eine Absage behandelt Billetts, nicht rückholbare Ausgaben und bereits verpflichtete Pauschalen getrennt. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das nachstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D29-F01 · Veranstaltung | Typ, Titel, Verantwortlicher | Ziel und erwartete Zielgruppe. |
| D29-F02 · Termine und Orte | Zeitfenster | Reservierungen der Säle und der Ausstattung prüfen. |
| D29-F03 · Kapazität | Ganzzahlen pro Leistung | Reservierte, bestätigte und wartende Plätze. |
| D29-F04 · Tarife und Befreiungen | Beträge | Regel pro Kategorie und Finanzierung der Gratisleistungen. |
| D29-F05 · Anmeldung | Teilnehmer und Optionen | Getrennte Einwilligungen für Foto und Kommunikation. |
| D29-F06 · Gastgeber und Pauschale | Mitglied, Betrag, Fonds | Anspruchsberechtigung und Kassenverfügbarkeit prüfen. |
| D29-F07 · Zulässige Einbehalte | Detaillierte Schulden | Zustimmung oder satzungsrechtliche Grundlage und Obergrenze. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D29-F08 · Budget und Abschluss | Einnahmen, Ausgaben, Belege | Voranschlag, Verpflichtung und Ist vergleichen. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Organisator | Planen | Budget und Kapazität |
| Vorstand | Genehmigen | Finanzierung |
| Teilnehmende | Sich anmelden | Plätze und Zahlung |
| Team | Empfangen | Anwesenheiten und Leistungen |
| Kassenwart | Die Kosten begleichen | Pauschale und Einbehalte |
| Organisator | Abschließen | Bilanz und Vorfälle |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Kapazität erreicht | Eine Warteliste eröffnen | Kein festes Entgelt ohne bestätigten Platz einziehen. |

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Absage eines Teilnehmenden | Die Bedingungen anwenden | Erstattung und begründete Kosten berechnen. |
| Unzureichende Einnahmen | Finanzierung anfordern oder überarbeiten | Kein implizit negativer Kassensaldo. |
| Rückstände höher als die Pauschale | Das Netto auf null begrenzen | Den Restschuldbetrag getrennt führen. |
| Verschobene Veranstaltung | Vortrag oder Erstattung anbieten | Die Entscheidung des Teilnehmenden festhalten. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifikation | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Bewirtung + Tontine | Kompatibel | Getrennte Kassen und Verpflichtungen. |
| Veranstaltung + bezuschusstes Projekt | Bedingt | Förderfähige Ausgaben zu prüfen. |
| Gast + Sozialhilfe | Getrennt | Eine Anmeldung begründet keine Mitgliedschaft und keine Sozialansprüche. |
| Verrechnung + Kredit | Bedingt | Ausdrückliche Genehmigung, Auszug und Obergrenze. |
| Foto + Verzeichnis | Bedingt | Veröffentlichungswahl und kontrollierter Zugang. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Prüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D29-T01 · 40 Mitglieder zahlen 3 000 | Gastgeberpauschale 150 000 | Einnahmen 120 000, zusätzlicher Bedarf 30 000. |
| D29-T02 · Pauschale 150 000, Rückstände 12 000 | Zulässiger Einbehalt | Netto zu zahlen 138 000 und Schuld um 12 000 reduziert. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Prüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D29-T03 · Zwei Anmeldungen für den letzten Platz | Konkurrierende Transaktionen | Nur eine Bestätigung. |
| D29-T04 · Gewährte Gratisleistung | Tarif 5 000 | Keine fiktive Zahlung von 5 000. |
| D29-T05 · Verschiebung der Veranstaltung | Bereits bezahltes Billett | Zahlung erhalten oder erstattet, niemals dupliziert. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Deckung der Veranstaltung | Erworbene Einnahmen / eingegangene Verpflichtungen | Zusagen sind keine erworbenen Einnahmen. |
| Anwesenheitsquote | Anwesende Teilnehmende / bestätigte Anmeldungen | Absagen und Fernbleiben unterscheiden. |

D30

DOMÄNE 30 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Gemeinschaft, Dienste, Ausbildung und Auszeichnungen

Der Gemeinschaftsbereich ergänzt die Verwaltungsvorgänge durch Verzeichnis, Nachrichten, Ankündigungen, Nachbarschaftshilfe, Marketplace, Ausbildung und Auszeichnungen. Ihre Präsenz in der Navigation des Handbuchs belegt keine vollständige fachliche Abdeckung; die folgenden Fähigkeiten sind zu spezifizierende und zu validierende Erweiterungen. Informelle Austausche können keinen Kredit genehmigen oder eine Satzung ändern, ohne den offiziellen Weg zu durchlaufen. Durch künstliche Intelligenz unterstützte Empfehlungen bleiben gegengelesene Vorschläge, niemals automatische Finanzentscheidungen. Ehrenauszeichnungen erfordern ein Register, Kriterien und einen Beschluss, wie das unter den Grenzen des Handbuchs genannte EPI.

Referenz im Handbuch: S. 26–27, 60–66, 82. Die nachstehenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Wirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Kommunikation | Offizielle Ankündigung, Gruppe, private Nachricht, Support | Getrennte Kanäle und Berechtigungen. |
| Verzeichnis | Privat, für Mitglieder sichtbar, freiwillige Veröffentlichung | Kontaktdaten je nach Wahl und Aufgabe maskiert. |
| Marketplace | Ankündigung, Dienstanfrage, gerahmte Bestellung | Verantwortung, Zahlung und Streitbehandlung festlegen. |
| Ausbildung | Lernpfad, Quiz, Anwesenheit, Bescheinigung | Eine Bescheinigung nennt die tatsächlich erfüllten Kriterien. |
| Auszeichnung | Nominierung, Prüfung, Jury, Verleihung | Kriterien und Interessenkonflikte dokumentiert. |

| Dimension | Optionen | Wirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| KI-Unterstützung | Suche, Erklärung, Entwurf, Simulation | Regeln zitieren und menschliche Bestätigung der Aktionen verlangen. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Zwingendes Verhalten |
|---|---|
| COM01 | Eine Gruppennachricht stellt ohne ausdrückliches Annahmeverfahren keinen satzungsrechtlichen Beschluss dar. |
| COM02 | Kontaktdaten und finanzielle Schwierigkeiten werden im Verzeichnis nicht standardmäßig offengelegt. |
| COM03 | Gamification darf die Schulden oder Sozialdossiers der Mitglieder nicht offenlegen. |
| COM04 | Die KI-Unterstützung erhält nur zulässige Daten und kann die Rechte des Antragstellers nicht umgehen. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das nachstehende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D30-F01 · Bereich und Zielgruppe | Gruppe oder Kanal | Zugehörigkeit und Sichtbarkeit vor der Veröffentlichung prüfen. |
| D30-F02 · Inhalt | Text, Medien, Beleg | Moderation und Dateikontrolle. |
| D30-F03 · Ankündigung oder Dienst | Kategorie, Preis, Bedingungen | Angeben, ob integrierte Zahlung oder bloße Vermittlung. |
| D30-F04 · Meldung | Grund und Nachweis | Vertraulichkeit der meldenden Person je nach Richtlinie. |
| D30-F05 · Ausbildung | Ziele und Module | Erfolgskriterien und Version des Inhalts. |
| D30-F06 · Auszeichnung | Kandidat, Kriterien, Jury | Belege und Befangenheit nahestehender Personen. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D30-F07 · Einwilligung zur Veröffentlichung | Datierte Wahl | Name, Foto und Kontaktdaten getrennt. |
| D30-F08 · Unterstützte Aktion | Vorschlag und Bestätigung | Die Zusammenfassung zeigt Wirkungen und Beträge vor der Ausführung. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Mitglied | Erstellen oder anfragen | Zielgruppe und Inhalt |
| System | Den Zugang kontrollieren | Umfang und Dateien |
| Moderator oder Jury | Prüfen | Kriterien und Meldungen |
| Zuständige Stelle | Veröffentlichen oder verleihen | Begründeter Beschluss |
| Teilnehmende | Interagieren oder lernen | Regeln des Dienstes |
| Verantwortlicher | Beschwerden behandeln | Historie und Rücknahme |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Antwort | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Gemeldeter Inhalt | Bei Bedarf ausblenden | Begründete Prüfung und Rechtsmittel. |
| Vermutete betrügerische Ankündigung | Die Ankündigung aussetzen | Keine endgültige Qualifizierung ohne Prüfung. |
| Fehlerhafte KI-Empfehlung | Korrigieren und nachverfolgen | Keine automatische Buchung zu stornieren, wenn die Bestätigung fehlt. |
| Bestrittene Auszeichnung | Das Dossier erneut prüfen | Kriterien und Beratung aufbewahren. |
| Austretendes Mitglied | Private Zugänge entziehen | Beiträge gemäß anwendbarer Richtlinie aufbewahren. |

## D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

### KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifikation | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Marketplace + Beitrag | Getrennt | Kommerzieller Kauf und Vereinspflicht getrennt. |
| Chat + Abstimmung | Bedingt | Verweis auf die formelle Wahl und ihre Wählerliste. |
| Ausbildung + Rolle Kassenwart | Kompatibel | Ausbildungsvoraussetzung vor der Zulassung möglich. |
| KI + medizinisches Dossier | Eingeschränkt | Keine Übermittlung ohne angepassten Zweck und Genehmigung. |
| Gamification + Solidarität | Eingeschränkt | Namentliche Ranglisten auf Basis erhaltener Hilfen vermeiden. |

### TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Prüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D30-T01 · Mitglied eines anderen Vereins | Link zu einer privaten Gruppe | Zugang serverseitig verweigert. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Prüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D30-T02 · KI zur Genehmigung eines Kredits angefragt | Kein Entscheidungsmandat | Erzeugt eine Erklärung oder einen Entwurf, keine Genehmigung. |
| D30-T03 · Export des Verzeichnisses | Mitglied hat seine Telefonnummer ausgeblendet | Telefonnummer im Export nicht enthalten. |
| D30-T04 · Quiz beendet ohne erreichte Schwelle | Erfolgsbescheinigung | Nicht ausgestellt; Teilnahme kann separat bescheinigt werden. |
| D30-T05 · Auszeichnung EPI | Jury und Kriterien erfasst | Beschluss, Datum und Nachweis je nach Rechten einsehbar. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Gelöste Anfragen | Geschlossene Assistenzdossiers mit Begründung / eingegangene Dossiers | Lösung und bloße Schließung trennen. |
| Validierte Ausbildung | Mitglieder, die die Kriterien erfüllt haben / Eingeschriebene | Version des Lernpfads und Periode angeben. |

D31

DOMÄNE 31 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Berichte, Dashboards und Konsolidierung

Das Steuerungs-Reporting bietet Ansichten für Mitglied, Aktivität, Verein und Föderation mit gemeinsamen Kennzahlendefinitionen. Eine Summe muss sich auf den gesamten ausgewählten Filter beziehen, nicht auf die sichtbare Seite einer Liste. Die Zahlen unterscheiden Zahlungsströme, Forderungen, Verpflichtungen, Erträge und Ergebnis. Die Konsolidierung eliminiert die identifizierten internen Bewegungen und bewahrt die Aufteilung nach Entität. Diagramme verfügen über Achsen, Einheiten, Zeitraum, Legende und Datentabelle. Die realen Daten des Handbuchs werden als dokumentarische Referenzen übernommen, nicht als aktueller Zustand des Dienstes.

Handbuchreferenz: S. 52–59, 75, 79, 82. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Ansicht | Liste, Kanban, Kurve, Balken, Matrix | Je nach Managementfrage wählen, nicht um Diagramme zu vervielfachen. |
| Umfang | Mitglied, Aktivität, Verein, Föderation | Rechte vor der Aggregation prüfen. |
| Zeit | Vorgangsdatum, Wertstellungsdatum, Buchungsdatum | Der Nutzer sieht die zeitliche Basis des Berichts. |
| Messgröße | Liquidität, offene Posten, Zahlungsrückstände, Verpflichtungen, Ergebnis | Ein einheitliches „Saldo“ ohne Definition vermeiden. |
| Vergleich | Budget, Vorperiode, Kohorte, Szenario | Vergleichbare Umfänge und Währungen. |
| Verteilung | Bildschirm, PDF, CSV, Buchhaltungsexport | Gleicher Filter, gleicher Snapshot und gleiche Sichtbarkeit. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Verbindliches Verhalten |
|---|---|
| REP01 | Jede Kennzahl besitzt Formel, Quelle, Zeitraum, Ausschlüsse, Aktualisierungsfrequenz und Verantwortlichen. |
| REP02 | Die Konsolidierung addiert niemals Beträge unterschiedlicher Währungen ohne ausdrückliche Umrechnung. |
| REP03 | Ein interner Transfer bläht die konsolidierten Einnahmen nicht auf. |
| REP04 | Kleine Bestände und sensible Daten können eine Maskierung erfordern, um eine Reidentifikation zu vermeiden. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D31-F01 · Umfang | Liste der autorisierten Entitäten | Wegen fehlender Berechtigung ausgeschlossene Entitäten anzeigen. |
| D31-F02 · Zeitraum | Beginn, Ende, Datumsbasis | Ausdrückliche Grenzen, Zeitzone und Einschlussgrenzen. |
| D31-F03 · Filter | Aktivität, Mitglied, Typ, Status | Vor Summen und Paginierung angewendet. |
| D31-F04 · Kennzahlen | Versionierter Katalog | Definitionen von jeder Karte aus erreichbar. |
| D31-F05 · Darstellungswährung | Code und Kursrichtlinie | Quelle, Datum und Methode des Kurses aufbewahrt. |
| D31-F06 · Konsolidierung | Umfang und Eliminierungen | Liste der gegenseitigen Ströme und Abweichungen. |
| D31-F07 · Vertraulichkeit | Exportprofil | Maskierung identisch mit der des Bildschirms. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D31-F08 · Snapshot | Datum, Version, Prüfsumme | Den Bericht nach späteren Änderungen reproduzieren. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Leser | Den Umfang wählen | Rechte geprüft |
| System | Die Daten einfrieren | Referenzdatum |
| Berechnungsmotor | Die Messgrößen berechnen | Gemeinsame Definitionen |
| Konsolidierer | Die gegenseitigen Posten verarbeiten | Ausdrückliche Abweichungen |
| Prüfer | Validieren | Abgleich mit den Journalen |
| System | Exportieren | Filter und Version enthalten |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Fehlende Daten | Unvollständig anzeigen | Nicht automatisch durch null ersetzen. |

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Fehlender Wechselkurs | Die konvertierte Summe sperren | Zwischensummen je Währung darstellen. |
| Abweichung bei Überschneidungen | Eine Abweichungszeile anzeigen | Keine ungerechtfertigte Eliminierung erzwingen. |
| Umfangreicher Export | Als Hintergrundaufgabe ausführen | Temporärer Link und beim Download erneut geprüfte Rechte. |
| Alter Bericht | Den Snapshot bewahren | Eine Neuberechnung erhält eine neue Version. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifizierung | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Konsolidierung + Mehrfachmitglieder | Bedingt | Eindeutige Personen und Mitgliedschaften unterscheiden. |
| Diagramm + sensible Daten | Bedingt | Aggregation und Maskierungsschwellen. |
| Budget + Kasse | Kompatibel | Getrennte Spalten für gebunden und gezahlt. |
| Bericht + Abschluss | Kompatibel | Signierter oder genehmigter Snapshot aufbewahrt. |
| Szenario + Ist-Werte | Kompatibel | Unterschiedliche visuelle Stile und sichtbare Annahmen. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D31-T01 · Hundert Zeilen, Seite mit fünfundzwanzig | Summe des Filters | Die Summe umfasst die hundert Zeilen. |
| D31-T02 · Interner Transfer 100 000 | Zwei konsolidierte Sektionen | Konsolidierter externer Strom null. |
| D31-T03 · XAF und EUR ohne Kurs | Anfrage nach einer einzigen Summe | Ablehnung der Summe; Zwischensummen verfügbar. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D31-T04 · Historie HORIZON | 101 579 832 minus 100 360 001 | Referenzsaldo 1 219 831. |
| D31-T05 · Mitgliederexport | Filter auf den gesamten Verein | Details auf autorisierte Rechte begrenzt. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Datenaktualität | Aktueller Zeitpunkt minus letztes integriertes Ereignis | Die Uhrzeit im Dashboard anzeigen. |
| Rückverfolgbarkeit der Kennzahlen | Mit Quellbuchungen verknüpfte Messgrößen / Finanzmessgrößen | Die Navigation führt zum autorisierten Detail. |

D32

DOMÄNE 32 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Sicherheit, Berechtigungen und Datenschutz

Das Ziel verbindet Rollen, Umfänge, Attribute, Mandate und Funktionstrennung. Die Authentifizierung belegt, wer handelt; die Autorisierung bestimmt, auf welchen Verein, welche Ressource und welche Operation. Technische Administratoren erhalten kein implizites fachliches Recht auf die Fonds. Der außerordentliche Support-Zugriff ist vorübergehend, begründet und im Audit sichtbar. Sensible Dokumente, Exporte, Hintergrundaufgaben und Caches wenden dieselben Regeln an wie die Bildschirme. Geheimnisse und Passwörter erscheinen niemals in Protokollen oder in Diagnoseunterlagen.

Handbuchreferenz: S. 13–17, 58–59, 67–70, 84. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Authentifizierung | Passwort, zweiter Faktor, kontrollierte Wiederherstellung | Privilegierte Konten und sensible Operationen stärken. |
| Autorisierung | Rolle, Verein, Fonds, Betrag, Mandat | Bei jedem Zugriff serverseitig prüfen. |
| Trennung | Anlage, Genehmigung, Zahlung, Kontrolle | Konfigurierbare Unvereinbarkeiten mit Sicherheitsminimum. |
| Support | Außerordentlicher Zugriff mit begrenzter Dauer | Begründung, Genehmigung, Protokoll und Ablauf. |
| Daten | Öffentlich, intern, vertraulich, sensibel | Minimale Erhebung und Maskierung nach Zweck. |
| Audit | Aktionen, sensible Lesezugriffe, Exporte, Rechteänderungen | Geschütztes Protokoll und Aufbewahrungsrichtlinie. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Verbindliches Verhalten |
|---|---|
| SEC 01 | Jede Anfrage prüft die Beziehung zwischen Benutzer, Verein und angefordertem Objekt, auch über eine direkte Kennung. |
| SEC 02 | Der Widerruf eines Mandats wirkt sofort, ohne auf eine neue langlebige Sitzung zu warten. |
| SEC 03 | Gespeicherte Objekte und Exporte sind nicht über eine erratbare öffentliche URL zugänglich. |
| SEC 04 | Finanzbewegungen werden durch verknüpfte Operationen korrigiert und nicht gelöscht, auch nicht durch einen Administrator. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D32-F01 · Benutzer und Umfang | Referenzen | Verein, Fonds, Aktivität oder Mission klar begrenzt. |
| D32-F02 · Rolle und Berechtigungen | Aktionsmatrix | Ansehen, Anlegen, Genehmigen, Zahlen, Exportieren unterscheiden. |
| D32-F03 · Mandat | Beginn und Ende | Automatisches Ablaufen und getrennte Stellvertretung. |
| D32-F04 · Aktionsobergrenze | Betrag und Währung | Kumulierte Kontrolle bei Aufteilung von Anträgen. |
| D32-F05 · Funktionskonflikte | Regelliste | Unvereinbarkeiten vor der Zuweisung anzeigen. |
| D32-F06 · Support-Zugriff | Begründung, Dauer, Genehmiger | Keine implizite unbegrenzte Delegation. |
| D32-F07 · Aufbewahrungsrichtlinie | Kategorie und Dauer | Sperre bei Rechtsstreitigkeiten und geprüfte Löschung. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D32-F08 · Sicherheitsvorfall | Schweregrad, Fakten, Maßnahmen | Beweise sichern und exponierte Daten minimieren. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | Einen Zugriff beantragen | Mission und Dauer |
| Genehmigungsinstanz | Genehmigen | Geringste Privilegien |
| System | Aktivieren | Mandat und Kontrolle |
| Benutzer | Ausführen | Serverseitige Autorisierung |
| Auditor | Überprüfen | Aktionen und Anomalien |
| System | Widerrufen | Ablauf oder Entscheidung |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Kompromittiertes Konto | Die Sitzungen widerrufen | Die Wiederherstellung absichern und die jüngsten Aktionen überprüfen. |

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Objekt eines anderen Vereins | Den Zugriff verweigern | Seinen Inhalt nicht in der Fehlermeldung preisgeben. |
| Export nach Widerruf | Den Download sperren | Rechte trotz früherer Erstellung der Datei erneut prüfen. |
| Protokoll nicht verfügbar | Sensible Operationen bei Bedarf aussetzen | Keine Finanztransaktion ohne dauerhafte Spur. |
| Anfrage nach personenbezogenen Daten | Den Antragsteller prüfen | Einen begrenzten Export bereitstellen und die Aufbewahrung nach Kategorie behandeln. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifizierung | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Systemadmin + Vorstand | Bedingt | Zwei ausdrücklich getrennte Umfänge und Entscheidungen. |
| Support + Gesundheit | Eingeschränkt | Spezifischer Minimalzugriff, niemals standardmäßig global. |
| Mehrverein + Cache | Obligatorisch | Schlüssel und Filter enthalten den Autorisierungsumfang. |
| Offline + Widerruf | Bedingt | Lokale Daten begrenzen und jede Schreiboperation erneut prüfen. |
| Audit + Vertraulichkeit | Kompatibel | Referenzen protokollieren und das Kopieren sensibler Unterlagen vermeiden. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D32-T01 · ID eines Kredits eines anderen Vereins | Authentifizierter Benutzer | Kein Lesen und keine Änderung möglich. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D32-T02 · Kassenwart beantragt seine eigene Zahlung | Trennung aktiviert | Ein zweiter Genehmiger ist obligatorisch. |
| D32-T03 · Mandat um Mittag abgelaufen | Aktion um 12:01 Uhr versucht | Autorisierung verweigert. |
| D32-T04 · Kopierter Beleglink | Benutzer ohne Recht | Download verweigert. |
| D32-T05 · Zurücksetzen eines Kontos | Audit-Protokoll | Kein Geheimnis und kein Passwort wird gespeichert. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Aktive privilegierte Zugriffe | Konten mit nicht abgelaufenem sensiblen Recht | Periodische Überprüfung durch einen benannten Verantwortlichen. |
| Isolationsverletzungen | Tests oder Vorfälle bei vereinsübergreifendem Zugriff | Akzeptanzziel: null nicht autorisierte Zugriffe. |

D33

DOMÄNE 33 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Datenarchitektur, API und Integrationen

Der dokumentierte Unterbau verbindet Next.js, React, TypeScript, Prisma und PostgreSQL. Das Ziel bevorzugt zunächst einen modularen Monolithen mit klaren fachlichen Grenzen statt einer verfrühten Vervielfachung der Dienste. Der Transaktionskern enthält Mitgliedschaften, Verträge, Verpflichtungen, Zahlungen, Zuordnungen und Journal. Konnektoren und Benachrichtigungen laufen nach der transaktionalen Validierung über eine zuverlässige Queue. Ein Domänenereignis stellt eine eingetretene Tatsache dar, verschieden von einem angeforderten Befehl. Die technischen Vorschläge sind vor der Umsetzung mit dem realen Schema und Code abzugleichen; diese Studie ist kein Audit des Repositorys.

Handbuchreferenz: S. 9–13, 69–70, 86. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Modularität | Organisation, Finanzen, Soziales, Aktivitäten, Ressourcen | Ausdrückliche Domänenschnittstellen und eigene Invarianten. |
| Persistenz | Normalisierte Beziehungen, typisierte Konfigurationen | Datenbankbedingungen ergänzen die Anwendungskontrollen. |
| Transaktionen | Atomares Schreiben, Reservierung, Sperrung | Doppelausgabe und Doppelzuweisung verhindern. |
| Asynchronität | Outbox, Queue, Wiederaufnahme, Fehlerqueue | Wiederholung und Ausfall tolerieren, ohne das Ereignis zu verlieren. |
| API | Befehle, Abfragen, Exporte, Webhooks | Versionierte Verträge und strukturierte Fehler. |
| Interoperabilität | Zahlung, Buchhaltung, Identität, Messaging | Austauschbare Adapter mit Vertragstests. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Verbindliches Verhalten |
|---|---|
| ARC 01 | Die Transaktion speichert den fachlichen Zustand und das zu veröffentlichende Ereignis in derselben dauerhaften Festschreibung. |
| ARC 02 | Die Konsumenten akzeptieren wiederholte Zustellung und machen ihre Wirkungen idempotent. |
| ARC 03 | Eindeutigkeitsbedingungen und Umfangsschlüssel verhindern Inkonsistenzen auch unter Nebenläufigkeit. |
| ARC 04 | Beträge, Währungen und Wertstellungsdaten sind Domänentypen, keine freien Zeichenketten. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D33-F01 · Befehl | Name und Version | Vorgeschlagenes Beispiel: approveAid, confirmPayment, allocateTontine. |
| D33-F02 · Anfragekennung | UUID | Korrelation zwischen Oberfläche, API und Journal. |
| D33-F03 · Idempotenzschlüssel | Begrenzter Text | Mit dem Hash des Rumpfs und dem Umfang verknüpft. |
| D33-F04 · Vereinskontext | Kennung | Gegen die Sitzung geprüft, niemals auf Vertrauen akzeptiert. |
| D33-F05 · Objektversion | Erwartete Ganzzahl | Ausdrücklicher Konflikt, wenn das Objekt seit dem Lesen geändert wurde. |
| D33-F06 · Fachliche Daten | Validiertes Schema | Exakte Beträge, geprüfte Referenzen und Einheiten. |
| D33-F07 · Ausgangsereignis | Typ und minimale Nutzlast | Kein Geheimnis und kein medizinischer Beleg im Bus. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D33-F08 · Fehler | Code, Grund, Lösung | Validierung, Konflikt, Nichtverfügbarkeit und Zugriffsverweigerung unterscheiden. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Client | Einen Befehl senden | Kontext und Schlüssel |
| API | Authentifizieren und autorisieren | Geprüfter Umfang |
| Domäne | Die Invarianten validieren | Version und Grenzen |
| Datenbank | Zustand und Outbox festschreiben | Atomarität |
| Worker | Veröffentlichen und integrieren | Idempotente Wiederaufnahme |
| Beobachtbarkeit | Das Ergebnis verfolgen | Vollständige Korrelation |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Ausfall nach dem Commit | Aus der Outbox wiederaufnehmen | Die fachliche Operation geht nicht verloren. |

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Ausfall vor dem Commit | Die Transaktion abbrechen | Kein Teilzustand und keine Erfolgsbenachrichtigung. |
| Wiederholte Nachricht | Nach Ereignis deduplizieren | Einmalige finanzielle Wirkung. |
| Unbekannte API-Version | Klar ablehnen | Eine andere Struktur nicht stillschweigend interpretieren. |
| Konnektor nicht verfügbar | Begrenzt in Wartestellung versetzen | Fehlerkreis und kontrollierte Wiederaufnahme. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifizierung | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Regel-JSON + starke Typen | Kompatibel | Versioniertes Schema und kontrollierte Migrationen. |
| Finanzjournal + Ereignisse | Kompatibel | Das Journal bleibt die Quelle der Beträge, die Ereignisse transportieren die Fakten. |
| Microservice + Finanztransaktion | Bedingt | Nur bei nachgewiesenem Bedarf und Kohärenzprotokoll einzuführen. |
| Öffentliche API + private Unterlagen | Eingeschränkt | Temporäre URLs und Autorisierungskontrolle. |
| Webhook + Audit | Kompatibel | Geprüfte Signatur, minimierter Inhalt, aufbewahrte Referenz. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D33-T01 · Zwei gleichzeitige Abhebungen | Saldo für beide unzureichend | Höchstens eine Transaktion verbraucht die verfügbaren Mittel. |
| D33-T02 · Absturz nach dem Schreiben | Ereignis noch nicht gesendet | Der Worker veröffentlicht es nach dem Neustart. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D33-T03 · Gleicher Schlüssel, anderer Rumpf | Betrag geändert | Konflikt zurückgegeben, keine zweite Operation. |
| D33-T04 · Vereinsübergreifende Referenz | Gültiges Objekt in einem anderen Umfang | Anwendungs- und Beziehungsbedingungen verhindern die Zuordnung. |
| D33-T05 · Langer Export | Interaktive API | Verarbeitung als Hintergrundaufgabe und Statusverfolgung. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Doppelte Wirkungen | Anzahl unzulässiger Buchungen für denselben Befehl | Muss in Wiederaufnahme- und Nebenläufigkeitstests null bleiben. |
| Fachliche Latenz | Dauer des Befehls bis zum Commit | p95 und p99 unter repräsentativer Last messen. |

D34

DOMÄNE 34 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Mobiles Arbeiten, Barrierefreiheit, Sprachen und Benachrichtigungen

Die Oberfläche muss auf dem Telefon, bei instabilem Netz und auf gemeinsam genutzten Geräten nutzbar bleiben. Das Handbuch beschreibt ein responsives Web; offline, USSD und transaktionales SMS sind Erweiterungen. Der Offline-Modus bewahrt Entwürfe und einen begrenzten Cache; er darf keine Ausgabe oder sensible Abstimmung ohne zentrale Validierung bestätigen. Beträge zeigen stets Währung und Zeitraum. Die Übersetzungen umfassen auch Fehler, Belege und Benachrichtigungen, mit einem sichtbaren Rückfall. Die Barrierefreiheit beruht auf Tastaturnavigation, Kontrast, Labels, Lesereihenfolge und von der Farbe unabhängiger Information.

Handbuchreferenz: S. 60–64, 71–72, 82. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Kanal | Web, mobil, PWA, USSD oder künftiges SMS | Ausdrückliche Fähigkeiten und Grenzen je Kanal. |
| Verbindung | Online, gecachtes Lesen, Entwurf, Synchronisierung | Sichtbarer Zustand und keine irreführende lokale Finanzbestätigung. |
| Sprache | Französisch, Englisch, weitere Locales | Version und Abdeckung verfolgt; Fachbegriffe validiert. |
| Benachrichtigung | In-App, E-Mail, SMS, WhatsApp | Einwilligung, Vertraulichkeit und Kosten je Kanal. |
| Präferenz | Erinnerungen, Zusammenfassung, Zeiten, bevorzugter Kanal | Notwendige Mitteilungen haben eine eigene Richtlinie. |
| Barrierefreiheit | Tastatur, Screenreader, Vergrößerung | Die Finanzabläufe testen, nicht nur die Startseite. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Verbindliches Verhalten |
|---|---|
| MOB01 | Die Synchronisierung validiert Identität, Mandat, Version und Verfügbarkeit vor jeder Schreiboperation erneut. |
| MOB02 | Ein mehrfach synchronisierter Entwurf erzeugt dank seines stabilen Schlüssels nur einen einzigen Antrag. |
| MOB03 | Benachrichtigungen enthalten keine Diagnosen oder sensiblen Details, die auf dem Sperrbildschirm sichtbar sind. |
| MOB04 | Eine Übersetzung ändert weder den numerischen Wert noch die Währung noch den Sinn einer Entscheidung. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D34-F01 · Sprachpräferenzen | Locale-Code | Ausdrücklicher Rückfall, wenn ein Bildschirm nicht übersetzt ist. |
| D34-F02 · Zeitzone und Format | Benutzereinstellungen | Wirtschaftliche Daten bleiben an den Vertrag gebunden. |
| D34-F03 · Kontaktkanäle | Geprüfte Kontaktdaten | Prüfung vor dem Versand sensibler Nachrichten. |
| D34-F04 · Einwilligungen | Auswahl je Verwendungszweck | Servicerinnerung und optionale Kommunikation unterscheiden. |
| D34-F05 · Empfangszeiten | Zeitfenster und Zone | Dringlichkeit gemäß angekündigter Richtlinie. |
| D34-F06 · Lokaler Entwurf | Kennung und Version | Minimale Speicherung, Ablauf und Schutz des Geräts. |
| D34-F07 · Synchronisierungsstatus | Status und Fehler | Konflikt, Ablehnung oder Serverseitenerfolg anzeigen. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D34-F08 · Barrierefreiheitspräferenzen | Größe, Kontrast, Hilfe | Labels und Navigationsreihenfolge beibehalten. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Benutzer | Die Aktion vorbereiten | Lesbare Beträge |
| Anwendung | Den Entwurf speichern | Klarer Offline-Zustand |
| Synchronisierer | Senden | Stabiler Schlüssel |
| Server | Erneut validieren | Rechte und Version |
| Anwendung | Das Ergebnis anzeigen | Erfolg oder Korrektur |
| Benachrichtigung | Nüchtern bestätigen | Kanal und Präferenz |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Verbindung nach dem Senden verloren | Den Status abfragen | Nicht sofort zur erneuten Zahlung auffordern. |
| Lokale Version überholt | Den Konflikt darstellen | Der Benutzer prüft die geänderten Bedingungen erneut. |
| Gerät verloren | Den Zugriff widerrufen | Die lokal gespeicherten Daten begrenzen. |
| SMS nicht zugestellt | Den vorgesehenen Kanal versuchen | Versendungen nicht unbegrenzt vervielfachen. |
| Übersetzung fehlt | Den Rückfall anzeigen | Den Nachrichtencode zur Korrektur aufbewahren. |

## D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

### KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifizierung | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Offline + Bargeld | Bedingt | Nummerierter vorläufiger Beleg, dann Abgleich, kein lokal bestätigter Saldo. |
| USSD + komplexer Kredit | Bedingt | Abfrage und einfacher Antrag; detaillierter Vertrag über einen geeigneten Kanal. |
| Mehrsprachig + Regeln | Kompatibel | Stabile fachliche Kennungen und übersetzte Bezeichnungen. |
| Benachrichtigung + Quorum | Getrennt | Eine zugestellte Nachricht bedeutet weder Anwesenheit noch Stimme. |
| Gemeinsames Gerät + Sitzung | Bedingt | Sperrung, Abmeldung und kein dauerhafter sensibler Cache. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D34-T01 · Offline-Entwurf eines Beitrags | Netzrückkehr | Nur eine Absicht; Bestätigung erst nach serverseitigem Nachweis. |
| D34-T02 · Mandat während der Trennung widerrufen | Versuch einer synchronisierten Validierung | Ablehnung mit verständlicher Meldung. |
| D34-T03 · Betrag 10 000 XAF | Sprache geändert | Wert und Währung unverändert. |
| D34-T04 · Screenreader | Fehler bei einem Betrag | Das Feld und die erwartete Korrektur werden angesagt. |
| D34-T05 · Medizinische Erinnerung | Sperrbildschirm | Generische Nachricht ohne Gesundheitsgrund. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Synchronisierungserfolg | Bestätigte Entwürfe / eingereichte Entwürfe | Fachliche Konflikte und Netzfehler unterscheiden. |
| Barrierefreiheit der Abläufe | Geprüfte kritische Abläufe / definierte Abläufe | Tastatur, Screenreader und Vergrößerung messen. |

D35

DOMÄNE 35 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Administration, Migration, Betrieb und Support

Der Übergang zum ARP muss die bestehenden Daten und die historischen Nachweise bewahren. Die Administration verwaltet Modelle, Funktionen, Quoten, Länder, Sprachen, Support und Überwachung, ohne die fachlichen Salden direkt zu korrigieren. Die Migration folgt Inventar, Mapping, Bereinigung, Trockenimport, Abgleich und kontrollierter Umschaltung. Eine Sicherung genügt nicht: Eine Wiederherstellung muss geübt und gemessen werden. Das Zurückrollen einer Anwendung garantiert nicht die Kompatibilität eines Datenschemas; die Migrationen müssen für eine vorübergehende Koexistenz der Versionen oder einen validierten Wiederanlaufplan vorbereitet werden.

Handbuchreferenz: S. 65–70, 82–87. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Migration | Initial, inkrementell, Übernahme aus Tabellen | Herkunft, Originalkennungen und Prüfsumme des Loses bewahren. |
| Aktivierung | Je Verein, Modul, Pilotkohorte | Blockierende Abhängigkeiten werden geprüft. |
| Sicherung | Datenbank, Dateien, Konfigurationen, geschützte Schlüssel | Kohärente Wiederherstellung und isolierte Umgebung. |
| Deployment | Vorproduktion, Canary, Umschaltung, Rückrollen | Tests und Kompatibilität der Migrationen. |
| Support | Vorfall, Frage, Anomalie, Weiterentwicklung | Ausdrücklicher Schweregrad, Verantwortlicher und Frist. |
| Überwachung | Verfügbarkeit, Queues, Fehler, Sicherungen | Nützliche Warnung mit Verfahren und Verantwortlichem. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Verbindliches Verhalten |
|---|---|
| OPS01 | Ein erneut ausgeführter Import mit demselben Los dupliziert weder Mitglieder noch Bewegungen. |
| OPS02 | Die Übernahmesummen werden vor der Umschaltung nach Mitglied, Aktivität, Konto und Währung abgeglichen. |
| OPS03 | Eine Wiederherstellung wird bis zum Lesen der Belege und zum Abgleich der Salden getestet. |
| OPS04 | Ein Produktionsfix ändert keine Buchungen ohne fachliches Verfahren und Audit. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D35-F01 · Importlos | Kennung und Herkunft | Quelldatei mit eingeschränktem Zugriff aufbewahrt. |
| D35-F02 · Mapping | Spalten zu Feldern | Einheiten, Daten, Währungen, Status und Referenzen. |
| D35-F03 · Anomalien | Abgelehnte Zeilen und Gründe | Keine stillschweigende Korrektur eines Betrags. |
| D35-F04 · Kontrollsummen | Konten und Zwischensummen | Vor und nach dem Import, detaillierte Abweichungen. |
| D35-F05 · Umschaltungsplan | Zeitfenster und Verantwortliche | Sperre, Sicherung, finaler Import und Validierung. |
| D35-F06 · Wiederanlaufziele | Vorgeschlagene RPO und RTO | Nach Tests zu genehmigende Werte, keine ungemessenen Versprechen. |
| D35-F07 · Vorfall | Schweregrad und Auswirkung | Anzahl betroffener Vereine, Funktionen und Fonds. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D35-F08 · Wiederherstellungsplan | Schritte und Nachweise | Isolierte Umgebung und Kohärenzkontrollen. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Migrationsteam | Inventarisieren | Quellen und Qualität |
| Fachbereich | Das Mapping validieren | Bedeutung der Daten |
| Technik | Trockenimportieren | Idempotenz |
| Prüfer | Abgleichen | Summen und Belege |
| Umschaltungsverantwortlicher | Die Inbetriebnahme genehmigen | Kriterien erfüllt |
| Betrieb | Überwachen und wiederherstellen | Getestetes Verfahren |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Übernahmeabweichung | Die Umschaltung sperren | Fehlerhafte Zeilen und Regeln identifizieren. |

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Doppelte Quellkennung | In Quarantäne versetzen | Dokumentierte manuelle Lösung. |
| Inkompatible Migration | Das Deployment stoppen | Wiederanlaufplan für die Daten, nicht bloßes Zurückrollen des Codes. |
| Unbrauchbare Sicherung | Einen Vorfall erklären | Eine getestete Kette wiederherstellen und das Risiko überprüfen. |
| Konnektor ausgefallen | Den eingeschränkten Modus aktivieren | Sichtbare ausstehende Buchungen und späterer Abgleich. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifizierung | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Modell + bestehender Verein | Bedingt | Vorgeschlagene Aktualisierung, Simulation und Abnahme. |
| Quote + Finanzaktivität | Bedingt | Die Rückzahlung einer bestehenden Verpflichtung nicht blockieren. |
| Migration + anonymisierte Daten | Kompatibel | Vorproduktion ohne unnötige personenbezogene Daten. |
| Support + Saldokorrektur | Eingeschränkt | Eine genehmigte fachliche Korrekturoperation verwenden. |
| Sicherung + Verschlüsselung | Kompatibel | Auch die kontrollierte Verfügbarkeit der Schlüssel testen. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D35-T01 · Zweimal ausgeführter Import | Gleiche Prüfsumme und Referenzen | Keine doppelte Bewegung. |
| D35-T02 · Übernommenes HORIZON | Kapital 88 360 001 und Zinsen 5 219 831 | Zwischensummen getrennt wiedergefunden. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D35-T03 · Testwiederherstellung | Datenbank und Dateien | Berichte und Belege bleiben verknüpft. |
| D35-T04 · Teilweises Deployment | Alter Client aktiv | Geplante Kompatibilität oder kontrollierte Wartung. |
| D35-T05 · Behobener Vorfall | Korrektur angewendet | Fachliche Validierung und Bericht vor dem Abschluss. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Migrationsabweichung | Zielsummen minus validierte Quellsummen | Nulltoleranz bei den zu übernehmenden Beträgen, außer bei genehmigten Abweichungen. |
| Getestete Wiederanlaufzeit | Ende der Kontrollen minus Beginn der Wiederherstellung | Mit dem genehmigten Ziel vergleichen und das Datum der letzten Übung veröffentlichen. |

D36

DOMÄNE 36 · OPERATIVER STECKBRIEF

# Internationalisierung, Währungen und Ländermodelle

Die Internationalisierung unterscheidet Oberflächensprache, Land der Entität, Vertragswährung, Zahlungswährung und Konsolidierungswährung. Das Handbuch kündigt mehrere Währungen an, beschreibt aber auch eine Währung je Verein und künftige föderale Umrechnungen. Das Ziel hält daher einen Betrag und eine Währung als obligatorisch für jeden Vertrag fest, mit einer funktionalen Währung je Entität. Ein Ländermodell bündelt Parameter und Validierungspunkte, ohne eine rechtliche Zertifizierung zu beanspruchen. Spar-, Kredit-, Fundraising- und Zahlungsprodukte werden erst nach Validierung der im realen Kontext geltenden Bedingungen aktiviert.

Handbuchreferenz: S. 28, 71–72, 82. Die folgenden Anforderungen beschreiben das vorgeschlagene Ziel.

## A · Umfang, Optionen und Invarianten

### KONFIGURATIONSOPTIONEN

| Dimension | Optionen | Auswirkung auf den Vertrag |
|---|---|---|
| Währung | Funktional, Vertrag, Abrechnung, Darstellung | Die Gleichwertigkeit von Währungscodes nicht voraussetzen. |
| Umrechnung | Kontrolliert eingegebener Kurs, validierte externe Quelle | Kurs, Datum, Quelle und eventuelle Marge bewahren. |
| Differenz | Wechselgebühren, Gewinn oder Verlust, Rundung | Ausdrückliche Aufteilung im Journal. |
| Land | Sitz, Sektion, Mitglied, Dienstleister | Diese Dimensionen können unterschiedlich sein. |
| Lokales Modell | Governance, Daten, Buchhaltung, Zahlungen | Version, Validator und Datum der Überprüfung. |
| Aktivierung | Je Land und je Produkt | Eine globale Plattformaktivierung gilt nicht als lokale Genehmigung. |

### INVARIANTEN, DIE PRÜFBAR SEIN MÜSSEN

| Regel | Verbindliches Verhalten |
|---|---|
| INT 01 | Ein Betrag ohne Währung ist ungültig; keine direkte Addition unterschiedlicher Währungen. |
| INT 02 | Die monetäre Präzision stammt aus einem kontrollierten Referenzsystem, nicht aus der vom Mitglied eingegebenen Anzahl von Dezimalstellen. |
| INT 03 | Der für eine Operation akzeptierte Kurs bleibt trotz einer Aktualisierung des aktuellen Kurses fixiert. |
| INT 04 | Die lokalen Modelle enthalten genehmigte Regeln und Aktivierungsvorbehalte, ohne die Beispiele FEV oder SLD zu verallgemeinern. |

## B · Formular und Dateneingabe

Das folgende Formular ist eine Bildschirmspezifikation. Felder sind erforderlich, wenn ihre fachliche Bedingung zutrifft; nicht anwendbare Felder werden ausgeblendet und niemals durch fiktive Werte ersetzt. Die abschließende Validierung erfolgt serverseitig.

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D36-F01 · Land der Entität | Code und Adresse | Erklärten Sitz und Tätigkeitsgebiet unterscheiden. |
| D36-F02 · Buchführungswährung | Code | Auswahl nach den ersten Buchungen gesperrt, außer bei dedizierter Migration. |
| D36-F03 · Vertragswährung | Autorisierter Code | Politik für Exposure und Rückzahlung. |
| D36-F04 · Zahlungsbetrag | Wert und Währung | Zielbetrag, Gebühren und gezahlten Nettobetrag anzeigen. |
| D36-F05 · Umrechnungskurs | Exakte Dezimalzahl | Ausdrückliche Kursrichtung, zum Beispiel Zieleinheiten je Quelleinheit. |
| D36-F06 · Quelle und Datum des Kurses | Referenz | Beleg oder Anbieter, Zeitpunkt und Ablauf. |
| D36-F07 · Ländermodell | Version und Validator | Liste der autorisierten Produkte und verbleibende Bedingungen. |

| Funktionales Feld | Typ oder Inhalt | Validierung und Eingabehilfe |
|---|---|---|
| D36-F08 · Konformitätsprüfung | Entscheidung und Frist | Verantwortlicher, Umfang und Validierungsunterlagen. |

### GEMEINSAMER KONTEXT UND BEARBEITUNGSRECHTE

Der Bildschirm zeigt stets den betroffenen Verein, die Aktivität oder den Vorgang, bei Bedarf die Währung, den Status und die Version. Autor, Erstellungsdatum und Kennung werden vom System erzeugt. Die im Workflow-Schritt berechtigte Rolle bestimmt die möglichen Aktionen; eine ausgeblendete Schaltfläche ersetzt nicht die Zugriffskontrolle.

> **Zusammenfassung vor der Validierung.** Der Bildschirm zeigt die Eingaben, das erwartete Ergebnis und die Fehler vor der endgültigen Aktion. Nach dem Absenden zeigt jede wesentliche Korrektur die Unterschiede; Fehler betreffen das betroffene Feld und bewahren die übrigen eingegebenen Daten.

Aktionen des Bildschirms: Entwurf speichern, prüfen, einreichen, Ergänzung anfordern, je nach Rolle genehmigen oder ablehnen.

## C · Workflow, Ausnahmen und transaktionale Kontrolle

| Akteur | Aktion | Kontrolle |
|---|---|---|
| Länderverantwortlicher | Den Kontext definieren | Entitäten und Produkte |
| Zuständige Fachexperten | Die Parameter validieren | Rahmen und Verpflichtungen |
| Produkt | Das Modell konfigurieren | Regeln und Grenzen |
| Finanzen | Die Umrechnungen testen | Gebühren und Rundungen |
| Interne Instanz | Den Umfang aktivieren | Dokumentierte Entscheidung |
| Prüfer | Überprüfen | Entwicklungen und Vorfälle |

### AUSNAHMEN UND WIEDERAUFNAHMEN

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Kurs fehlt | Die Umrechnung sperren | Die Operation in ihrer ursprünglichen Währung bewahren. |

| Auslöser | Reaktion | Erwartete Spur oder Wiederaufnahme |
|---|---|---|
| Kurs verkehrt eingegeben | Durch Grenzwerte und Prüfung erkennen | Richtung und Beispiel vor der Bestätigung anzeigen. |
| Rückzahlung in einer anderen Währung | Die Wechselklausel anwenden | Die Differenz berechnen, ohne das historische Kapital zu ändern. |
| Produkt im Land nicht validiert | Die Zeichnung deaktivieren | Autorisierte Einsicht und Abwicklung aufrechterhalten. |
| Wechsel der funktionalen Währung | Migrationsverfahren | Snapshot und Abgleich vor/nach. |

# D · Kombinationen, Testrezepte und Kennzahlen

## KOMBINATIONEN UND QUALIFIZIERUNGEN

| Kombination von Funktionen | Qualifizierung | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|
| Diaspora + lokale Tontine | Bedingt | Vertrag, Währung und Wechselkursrisiko akzeptiert. |
| Föderation + Mehrwährung | Kompatibel | Zwischensummen und nachvollziehbare Darstellungsumrechnung. |
| Englische Sprache + kamerunischer Sitz | Kompatibel | Die Sprache ändert nicht das Land des Vertrags. |
| Auslandszahlung + lokale Hilfe | Bedingt | Kanal, Identität und Einschränkungen validiert. |
| Ländermodell + föderale Vererbung | Bedingt | Konflikte vor der Veröffentlichung lösen. |

## TESTSZENARIEN

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D36-T01 · 100 Quelleinheiten, simulierter Kurs 650 | Zielkurs je Quelle, keine Gebühren | 65 000 Zieleinheiten; fiktives Beispiel, kein Marktkurs. |
| D36-T02 · Kurs nach der Zahlung aktualisiert | Bereits bestätigte Operation | Der historische Beleg bewahrt seinen Kurs. |

| Fall | Daten oder Auslöser | Überprüfbares Ergebnis |
|---|---|---|
| D36-T03 · XAF und XOF | Zwei unterschiedliche Codes | Keine implizite Zusammenführung von Konten. |
| D36-T04 · Umrechnungsgebühr 500 | Umgerechneter Bruttobetrag 65 000 | Netto 64 500, wenn die Gebühren von diesem Betrag einbehalten werden. |
| D36-T05 · Abgelaufenes Ländermodell | Neue sensible Zeichnung | Überprüfung gemäß Aktivierungsrichtlinie erforderlich. |

## STEUERUNGSKENNZAHLEN

| Kennzahl | Formel | Lesart |
|---|---|---|
| Exposure je Währung | Aktiva minus vertragliche Passiva je Währung | Ungleichgewichte nicht in der umgerechneten Summe verbergen. |
| Validierte Produkte | Produkte mit aktueller Prüfung / je Land angebotene Produkte | Die Aktivierungseinschränkungen anzeigen. |

ANHANG 01 · EINHEITEN UND RECHENREGELN

# Katalog der Finanzformeln

Alle Geldvariablen tragen eine Währung. Anteilsmengen und Sätze sind dimensionslos; Laufzeiten müssen in der Einheit des Satzes ausgedrückt werden. Die Beispiele legen keinen universellen Tarif fest. Rundungen werden an dem im Vertrag definierten Punkt angewandt, anschließend werden die Abweichungen beibehalten.

| Gegenstand | Referenzformel | Bedingungen |
|---|---|---|
| Beitrag | `C = q × u` | q = gezeichnete Anteile; u = Tarif pro Periode. |
| Nettoschuld | `D = appel + ajustements − remises − affectations` | Den überschüssigen Kredit getrennt ausweisen. |
| Verteilbarer Topf | `P = encaissements confirmés + report + financement − charges − réservations` | Nur die Ströme des genehmigten Fonds einbeziehen. |
| Ganze Anteile | `n = min(plafond, droits restants, plancher(P / b))` | b = Betrag pro ganzem Anspruch; anschließend die Berechtigung prüfen. |
| Bruchteile von Anteilen | `q = min(plafond, droits, f × plancher(P / (b × f)))` | Alle Grenzen sind am Raster f ausgerichtet. |
| Kredit mit konstanter Tilgung | `a = capital / n ; I(t) = CRD(t−1) × i` | i = Satz pro Periode; abschließende Anpassung des Kapitalbetrags. |
| Konstante Annuität | `A = capital × i / (1 − (1 + i)^(−n))` | Für i = 0 gilt A = Kapital / n. |
| Einfache, datierte Zinsen | `I = capital × taux annuel × jours / base` | Ausdrücklich gewählte Basis, zum Beispiel 365. |
| Verfügbares Sparen | `S libre = S acquis − blocages − retraits réservés` | Überschneidungen zwischen Reservierungen beseitigen. |
| Hilfe mit Obergrenze | `A = min(formule, reliquat événement, reliquat annuel, reliquat ménage)` | Genehmigte, aber nicht ausgezahlte Hilfen verbrauchen die Obergrenze. |

| Gegenstand | Referenzformel | Bedingungen |
|---|---|---|
| Dividende | `d(i) = base distribuable × poids(i) / somme des poids` | Basis und Liquidität getrennt prüfen. |
| Quorum | `Q = plafond supérieur(taux × base admissible)` | Anerkannte Anwesende ≥ Q; Basis und ausdrückliche Vollmachten. |

Methode der größten Reste: die exakten Quoten berechnen, die niedrigeren ganzen Einheiten zuweisen und die verbleibenden Einheiten dann den größten Resten zuweisen. Bei Gleichstand eine veröffentlichte stabile Reihenfolge oder eine andere genehmigte Regel anwenden. Die Endsumme muss exakt der Basis entsprechen.

ANHANG 02 · KONTROLLIERTES BEISPIEL: 120 000 XAF ÜBER DREI MONATE

# Vergleich der Kreditmethoden

Annahmen: Kapital sofort ausgezahlt, Satz von 3 % pro Monat, drei gleiche Monatsraten, keine Gebühren, keine Vertragsstrafen. Der Kredit mit konstanter Tilgung tilgt 40 000 Kapital pro Monat. Die Pauschalmethode berechnet die Zinsen jeden Monat auf das Anfangskapital.

| Monat | CRD zu Beginn | Konstante Tilgung | Degressive Zinsen | Geschuldeter Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 000 | 40 000 | 3 600 | 43 600 |
| 2 | 80 000 | 40 000 | 2 400 | 42 400 |
| 3 | 40 000 | 40 000 | 1 200 | 41 200 |
| Gesamt | — | 120 000 | 7 200 | 127 200 |

| Methode | Berechnung | Folge |
|---|---|---|
| Konstante Tilgung | 3 600 + 2 400 + 1 200 = 7 200 | Die Raten sinken mit dem verbleibenden Kapital. |
| Pauschale auf das Anfangskapital | 120 000 × 3 % × 3 = 10 800 | Drei Raten von 43 600; um 3 600 höhere Kosten. |
| Konstante Annuität | A = 120 000 × 0,03 / (1 − 1,03^(−3)) | A ≈ 42 423,64 vor Rundung; letzte Zeile angepasst. |

Zu automatisierende Tests: Summe des Kapitals = 120 000, Endkapital null, nicht negative Zinsen bei positivem Satz, Zweig mit Satz null und Reproduzierbarkeit nach einem Sprachwechsel. Eine vorzeitige Rückzahlung muss einen neuen ausdrücklichen Zustand erzeugen, ohne bereits bezahlte Raten umzuschreiben.

ANHANG 03 · BEITRÄGE UND ZUGESAGTE ANSPRÜCHE

# Gleichgewicht eines Tontinenvertrags

Zwölf Mitglieder, zwölf Sitzungen, ein Beitrag von 50 000 und eine Zuteilung von 550 000 pro Sitzung. Der Überschuss ist eine vertragsgemäß zuzuordnende Ressource und nicht automatisch ein persönlicher Gewinn des Kassenwarts.

| Element | Pro Sitzung | Vollständiger Zyklus |
|---|---|---|
| Beiträge | 12 × 50 000 = 600 000 | 7 200 000 |
| Ausschüttungen | 550 000 | 6 600 000 |
| Überschuss vor weiteren Strömen | 50 000 | 600 000 |

## Mehrfachanteile und verkürzte Laufzeit

Vier Mitglieder mit zwei Anteilen und vier mit einem Anteil stehen für zwölf Anteile. Zwei pro Sitzung zugeteilte Ansprüche erschöpfen die Ansprüche in sechs Sitzungen, was jedoch die Finanzierung nicht belegt. Bei einem illustrativen Tarif von 50 000 pro Anteil werden pro Sitzung 600 000 eingezogen. Zwei Ansprüche von 300 000 sind finanzierbar; zwei Ansprüche von 550 000 würden ohne zusätzliche Mittelzufuhr ein Defizit von 500 000 pro Sitzung erzeugen.

> **Eröffnungsinvariante.** Summe der geplanten Beiträge + identifizierte Finanzierungen ≥ zugesagte Ausschüttungen + geplante Kosten + Pflichtrücklage. Das System zeigt diese Gleichheit allen Zeichnern vor der Annahme an.

Bruchteilsfall: Bei b = 300 000, einer kleinsten Einheit f = 0,25 und einem Topf von 250 000 kosten drei Viertel eines Anspruchs 225 000 und lassen 25 000 übrig. Diese Ausschüttung ist nur zulässig, wenn der Vertrag Bruchteile zugunsten der Begünstigten erlaubt und die verbleibenden Ansprüche dies zulassen.

ANHANG 04 · SENSITIVITÄT GEGENÜBER BEITRÄGEN UND EREIGNISSEN

# Simulation des Solidaritätsfonds

Illustrative Simulation, getrennt von den realen SLD-Konten: einhundert Mitglieder, 6 000 XAF pro Monat, zwölf Monate, keine Anfangsliquidität. Die Einzugsquote ist eine Annahme. Die Ausgaben sind weder eine versicherungsmathematische Prognose noch eine Deckungszusage.

| Szenario | Einnahmen | Simulierte Hilfen und Kosten | Jahressaldo |
|---|---|---|---|
| Zentral: Einzug 100 % | 7 200 000 | 4 800 000 | 2 400 000 |
| Einzug 90 % | 6 480 000 | 4 800 000 | 1 680 000 |
| Einzug 70 % | 5 040 000 | 4 800 000 | 240 000 |
| Schock: 90 % und drei zusätzliche Todesfälle | 6 480 000 | 7 500 000 | −1 020 000 |

Die drei zusätzlichen Todesfälle werden mit je 900 000 simuliert, also 2 700 000. Das Schockszenario erfordert eine Finanzierung oder einen förmlichen Beschluss zu den nicht gedeckten Verpflichtungen. Ein positiver Jahressaldo kann ein Kassendefizit im Jahresverlauf verdecken; daher muss ein monatlicher Kalender der Hilfen und Beiträge diese Tabelle ergänzen.

> **Reaktion des ARP.** Die bereits genehmigten Verpflichtungen, die verfügbare Rücklage und die Fälligkeiten anzeigen. Einen außerordentlichen Aufruf auf einer genehmigten Bemessungsgrundlage vorbereiten; niemals ein rückzahlbares Sparen oder einen anderen Fonds standardmäßig anzapfen.

ANHANG 05 · DOKUMENTARISCHE DATEN UND ÜBERNAHMEKONTROLLE

# Abgleich des Falls HORIZON

Die folgenden Zahlen stammen aus dem anonymisierten Handbuch, S. 44, 54 und 57. Sie definieren die Migrationskontrollen und stellen keine aktualisierte Abfrage der Anwendung dar.

| Position | Betrag XAF | Kontrolle |
|---|---|---|
| Einlagen | 8 000 000 | Anfangsressource, getrennt von einem Ertrag. |
| Zurückgezahltes Kapital | 88 360 001 | Verringert die Kreditforderungen. |
| Erhaltene Zinsen | 5 219 831 | In der Historie identifizierter Ertrag. |
| Summe der Eingänge | 101 579 832 | 8 000 000 + 88 360 001 + 5 219 831. |
| Ausgezahlte Kredite | 100 360 001 | Kumulierte Ausgänge; nicht der aktuelle Bestand. |
| Nettosaldo der Ströme | 1 219 831 | Eingänge minus Ausgänge. |
| Verbleibendes Kapital | 12 000 000 | 100 360 001 − 88 360 001. |
| Veröffentlichte Dividendenbasis | 5 433 499 | Verteilungsbeschluss abzugleichen. |
| Differenz Basis minus Zinsen | 213 668 | Ursprung in den genannten Elementen nicht erklärt. |

Rundung von sieben gleichen Quoten: 5 433 499 / 7 = 776 214,142857… XAF. Bei Führung auf ganze Einheiten erhalten sechs Mitglieder 776 214 und ein Mitglied 776 215, nach einer ausdrücklichen Stichregel. Die Anzeige von 776 214,14 je Anteil ist keine endgültige Verteilung, die die Summe erhält.

> **Kontrolle vor dem endgültigen Import.** Die 49 Kredite, die 44 abgelösten Kredite, die 5 aktiven Kredite und die einzelnen Bewegungen abgleichen. Die Dividendenbasis durch einen Beschluss und Buchungen begründen. Das Verhältnis Portfolio zu Fonds von 150 % belegt nicht die Verfügbarkeit der für die Zahlung erforderlichen Liquidität.

ANHANG 06 · EINE KOMPATIBILITÄT IST KEINE TRANSFERGENEHMIGUNG

# Matrix der Kombinationen zwischen Modulen

A: Standard-Koexistenz mit getrennten Journalen. C: bedingte Koexistenz, die eine zusätzliche Regel erfordert. Die Tabelle ist für die Koexistenz symmetrisch; Geldströme bleiben gerichtet und müssen gesondert genehmigt werden.

| Modul | Tontine | Sparen | Kredit | Hilfe | Beitr. | Projekt | Naturalien | Föder. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tontine | — | C | C | C | A | C | C | C |
| Sparen | C | — | C | C | C | C | C | C |
| Kredit | C | C | — | C | A | C | C | C |
| Hilfe | C | C | C | — | A | C | C | C |
| Beitrag | A | C | A | A | — | A | C | A |
| Projekt | C | C | C | C | A | — | A | C |
| Naturalien | C | C | C | C | C | A | — | C |
| Föderation | C | C | C | C | A | C | C | — |

## Zu prüfende querschnittliche Einschränkungen

| Kombination | Auflösungsregel |
|---|---|
| Tontine und Kredit | Ein Vorschuss an den Begünstigten ist ein gesonderter Kreditvertrag; er verändert dessen Tontinenansprüche nicht. |
| Sparen und Investition | Eine Sichteinlage finanziert nicht automatisch einen illiquiden Vermögenswert; Transformationsgrenze und Rücklage. |
| Hilfe und Schuld | Die Hilfe bleibt eine Leistung; jede Aufrechnung ist ausdrücklich, genehmigt und für den Begünstigten sichtbar. |
| Naturalien und Barausschüttung | Der Wert des Guts wird erst nach Verkauf oder identifizierter Finanzierung zu Liquidität. |
| Föderation und lokale Fonds | Die Fonds bleiben getrennt; Transfers sind bilateral und werden nur in der Konsolidierung eliminiert. |

| Kombination | Auflösungsregel |
|---|---|
| Zahlung und mehrere Verpflichtungen | Ein erhaltener Betrag kann aufgeteilt werden; die Summe der Zuordnungen übersteigt nie die Zahlung. |
| Abschluss und aktiver Vertrag | Forderungen und fortbestehende Ansprüche werden ausdrücklich übernommen; keine Löschung durch Wechsel des Geschäftsjahres. |

**Strukturelle Verbote.** Doppelte Zahlung derselben Anweisung; zweifache Nutzung desselben Anspruchs; nicht genehmigter Zugriff zwischen Vereinen; Löschung einer bestätigten Buchung; Addition von Währungen ohne Umrechnung; Nutzung eines reservierten Fonds ohne Befugnis.

ANHANG 07 · REPRODUZIERBARE METHODE UND GRENZEN DER ABDECKUNG

# Begrenzter kombinatorischer Katalog

Der beigefügte Katalog zählt genau 23 328 Rohkonfigurationen auf den zehn unten genannten Achsen auf. Jede Zeile enthält die gewählten Werte und die erkannten Bedingungen. Dieser Umfang ist endlich und explizit: Er erhebt nicht den Anspruch, alle möglichen Beträge, Kalender oder künftigen Status abzubilden.

| Achse | Abgedeckte Werte |
|---|---|
| organisation | autonome, section, federation |
| adhesion | individuelle, familiale, institutionnelle |
| cotisation | fixe, parts, nature |
| tontine | aucune, rotation, tirage, encheres |
| credit | aucun, zero, amortissable |
| aide | aucune, forfait, jours |
| canal | especes, banque, mobile_money |
| devise | unique, conversion |
| connexion | en_ligne, hors_ligne |
| validation | simple, double |

## Abdeckung der Testrezepte

Ein deterministischer Greedy-Algorithmus wählt 19 Konfigurationen aus, die die 351 verschiedenen Wertepaare zwischen Achsen abdecken. Die geprüfte Abdeckung beträgt 100 % der Paare der Ausgangsdomäne. Die Bedingungen werden nicht entfernt: Sie erlauben es, die Blockierung oder die Anforderung einer Parametrierung zu testen, wenn eine Kombination nicht direkt aktivierbar ist.

Die CSV-Dateien verwenden das Semikolon als Trennzeichen und die Kodierung UTF-8. Der Katalog beschreibt Konfigurationen, nicht tatsächlich ausgeführte Operationen. Die Testrezeptdatei schlägt die am Produkt durchzuführenden Fälle vor. Funktionale Ergebnisse werden nicht allein durch die Erzeugung der Dateien als bestanden erklärt.

**Methodische Grenze.** Die Paarabdeckung belegt weder dreidimensionale Wechselwirkungen noch Rechenfehler. Sie ergänzt die 180 spezifischen Szenarien der Domänen, die kritischen Tripel sowie die Nebenläufigkeits- und Wiederanlauftests.

ANHANG 08 · PRIORITÄRE SZENARIEN JENSEITS DER PAARE

# Kritische Wechselwirkungen in drei Dimensionen

| Risikotripel | Auszuführendes Szenario | Gefordertes Ergebnis |
|---|---|---|
| Sparen + Sicherheit + Abhebung | Zwei Sachbearbeiter reservieren eine Sicherheit und beantragen dann gleichzeitig eine Abhebung. | Der gebundene Gesamtbetrag übersteigt nie den Saldo; eine Aktion erhält einen Konflikt. |
| Tontine + Bruchteile + Auktionen | Ein halber Anspruch ist Gegenstand eines prozentual ausgedrückten Abschlags. | Bemessungsgrundlage des halben Anspruchs explizit; Menge und Betrag erhalten. |
| Hilfe + Familie + doppelter Fonds | Zwei Ehepartner beantragen dieselbe lokale und nationale Hilfe. | Erkennung des gemeinsamen Ereignisses; Kumulierungen nur nach den Regeln des jeweiligen Fonds zulässig. |
| Zahlung + Netzwerk + Wiederholung | Timeout, neuer Versuch, dann zwei Erfolgs-Webhooks. | Eine Zahlung, eine Quittung und eindeutige Zuordnungen. |
| Kredit + Austritt + Bürgschaft | Ein Begünstigter verlässt den Verein vor der Rückzahlung. | Schuld und Sicherheit bleiben erhalten; persönlicher Zugriff angepasst ohne Verlust des Nachweises. |
| Föderation + Wechsel + Transfer | Eine Sektion zahlt ihren Beitrag in einer anderen Währung. | Zwei spiegelbildliche Buchungen, fixierter Kurs und identifizierte Wechselkursdifferenz. |
| Regel + Rückwirkung + Abschluss | Ein Tarif wird nach Abschluss einer Sitzung geändert. | Historie unverändert; Nachtrag oder ausdrückliche Anpassung in offener Periode. |
| Offline + Widerruf + Validierung | Ein widerrufener Kassenwart synchronisiert einen alten Zahlungsentwurf. | Ablehnung serverseitig vor jeder finanziellen Wirkung. |
| Dividende + variables Kapital + Rundung | Eintritt eines Mitglieds während der Periode und nicht teilbare Basis. | Stichtagsgenaues Gewicht, Endsumme erhalten und ausdrückliche Stichregel. |
| Bestand + Naturalien + Beitrag | Eine Lieferung in Säcken begleicht eine Verpflichtung in Geld. | Umrechnung und Qualität validiert; Bestand erhöht, Liquidität unverändert. |

Jedes Szenario bewahrt den Ausgangszustand, die Befehle, die Reihenfolge oder Nebenläufigkeit, die Antworten, die endgültigen Buchungen und die Nachweise. Mindestens ein Fall mit verweigertem Zugriff und

ein Fall des Wiederanlaufs nach Ausfall sind für jeden Finanzablauf zu ergänzen. Die Endbeträge müssen unabhängig von der Oberfläche nachrechenbar sein.

ANHANG 09 · EINE VERSAMMLUNG UND MEHRERE FONDS

# Integrierter Ablauf einer Sektion vom Typ SLD

Illustratives Testrezept: zwanzig aktive Mitglieder, ein Tontinenanteil zu 25 000, Solidarität zu 6 000, Investition zu 5 000 und Bewirtung zu 3 000. Die Einheitsbeträge stammen aus dem SLD-Modell; die Zahl von zwanzig Mitgliedern ist eine Testannahme.

| Schritt | Vorgang | Erwartete Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 · Vorbereiten | Zwanzig Mitgliedschaften, Regelversionen und Sitzung fixieren. | Kein Aufruf für eine vom Vertrag ausgeschlossene Person. |
| 2 · Aufrufen | Je Mitglied: 25 000 + 6 000 + 5 000 + 3 000 = 39 000. | Erwartete Summe 780 000, auf vier Verpflichtungen verteilt. |
| 3 · Einziehen | Neunzehn zahlen 39 000; einer zahlt 20 000. | Erhaltene Liquidität 761 000 und Restschuld 19 000. |
| 4 · Zuordnen | Die Teilzahlung wird nach zulässiger Wahl der Tontine zugeordnet. | Tontine 495 000; Solidarität 114 000; Investition 95 000; Bewirtung 57 000. |
| 5 · Zuteilen | Illustrativer Bruttoanspruch 450 000; Abschlag von 5 % des Anspruchs, für diesen Test ausdrücklich gewählt. | Netto 427 500; Einbehalt 22 500; Tontinensaldo 67 500 vor Zuordnung des Einbehalts. |
| 6 · Bewirtung zahlen | Pauschale 150 000, Sitzungseinnahmen 57 000. | Finanzierungsdefizit 93 000; Zahlung ohne Übertrag oder Dotierung blockiert. |
| 7 · Eine Hilfe prüfen | Krankheitsantrag 70 000, geprüfter Anspruch. | Reservierung auf der Solidarität; Verfügbares des Fonds vor Zahlung auf 44 000 reduziert. |
| 8 · Abschließen | Konten, Zuordnungen, Ansprüche und Verpflichtungen abgleichen. | Keine stillschweigende Verrechnung zwischen den vier Fonds. |

> **Kontrolle des Abschlags.** In diesem Beispiel verbleiben 495 000 − 427 500 = 67 500 Liquidität. Dieser Betrag umfasst 45 000 nicht ausgeschüttete Mittel auf den Bruttoanspruch und 22 500 Einbehalte. Wird der Abschlag auf einen anderen Fonds übertragen, senken zwei interne Bewegungen den Tontinensaldo auf 45 000, ohne die Gesamtliquidität zu verändern.

Das Beispiel interpretiert die reale Klausel „5 % des Beitragssatzes“ nicht. Es verwendet bewusst eine benannte Bemessungsgrundlage, um das erwartete Verhalten der Engine zu zeigen.

ANHANG 10 · DIE ARTEN VON ANSPRÜCHEN WAHREN

# Integrierter Ablauf Sparen, Kredit und Solidarität

Ein Mitglied hält 100 000 XAF verfügbares Sparen. Es beantragt einen Kredit von 120 000 über drei Monate zu 3 % monatlich, konstante Tilgung, mit Verpfändung von 60 000. Der Kreditfonds verfügt über die erforderliche Liquidität und die teilweise Sicherheit ist durch das Produkt zulässig.

| Schritt | Finanzzustand | Nachweis und Kontrolle |
|---|---|---|
| Verpfändung | Erworbenes Sparen 100 000; gebunden 60 000; verfügbar 40 000. | Einwilligung und einmalige Reservierung. |
| Auszahlung | Kredit 120 000; Schuld des Mitglieds 120 000 Kapital. | Angenommener Vertrag und bestätigte Zahlung. |
| Erste Rate | Kapital 40 000; Zinsen 3 600; geschuldet 43 600. | Tilgungsmethode und Version. |
| Teilzahlung von 20 000 | Zinsen 3 600, dann Kapital 16 400; CRD 103 600. | Aufteilung und Restbetrag der Rate 23 600. |
| Gesonderte Hilfe von 70 000 | Nach Beschluss soziale Verpflichtung von 70 000. | Keine implizite Kreditrückzahlung durch Einbehalt der Hilfe. |
| Antrag auf Abhebung 50 000 | Verfügbares Sparen 40 000 vor weiteren Bewegungen. | Ablehnung von 50 000; Vorschlag des zulässigen Betrags oder Ersatz der Sicherheit. |
| Austritt des Mitglieds | Kredit, Verpfändung und Sparen bleiben identifiziert. | Abrechnung mit getrennten Ansprüchen und Schulden. |
| Gegebenenfalls Restrukturierung | Neuer Zahlungsplan, alter Verzug erhalten. | Zustimmung des Mitglieds und erneute Prüfung der Sicherheit. |

## Warum ein einziger Saldo zu vermeiden ist

Eine Anzeige, die den Kredit direkt vom Sparen abzieht und die Hilfe hinzufügt, vermischt eine Forderung des Vereins, eine Schuld gegenüber dem Mitglied und eine soziale Leistung. Das Dashboard kann eine Zusammenfassung zeigen, muss aber diese drei Positionen und die Einschränkungen der Aufrechnung erhalten.

**Nichtregressionstest.** Eine Korrektur der Zahlung von 20 000 muss ihre Zuordnungen und ihre Wirkungen vor der Neubuchung umkehren. Sie darf weder den Hilfebeschluss noch den Verpfändungsvertrag noch die Kreditmethode ohne eigenes Verfahren ändern.

ANHANG 11 · VORGESCHLAGENE ENTITÄTEN UND KARDINALITÄTEN

# Konzeptionelles Datenmodell des Zielsystems

**Organisation 1 → N Mitgliedschaft N → 1 Person**

Die Mitgliedschaft trägt Kategorie, Daten, Ansprüche und lokale Matrikelnummer.

**Organisation 1 → N Aktivität 1 → N Vertrag**

Der Vertrag referenziert eine Regelversion und seine Teilnehmer.

**Vertrag 1 → N Verpflichtung; Zahlung N ↔ N Verpflichtung**

Die Tabelle Zuordnung trägt Betrag, Währung und zugehörige Korrektur.

**Operation 1 → N Buchung; Fonds 1 → N Reservierung**

Das Journal bewahrt die Bewegungen; die Reservierung schützt das Verfügbare.

| Ergänzende Entität | Beziehungen und Einschränkungen |
|---|---|
| Zeichnung / Anspruch / Zuteilung | Zeichnung an Mitglied und Zyklus gebunden; die Zuteilung verbraucht einen Anspruch, die Zahlung erfolgt gesondert. |
| Kredit / Rate / Sicherheit | Der Kredit besitzt Versionen des Zahlungsplans; die Reservierung der Sicherheit verbindet Träger und Risikoposition. |
| Soziales Ereignis / Antrag / Beschluss | Ein Ereignis kann mehrere zulässige Ansprüche eröffnen; gebundene Obergrenzen transaktional. |
| Organ / Mandat / Resolution | Mandat je Person datiert; Resolution an eine Abstimmung und eine Dokumentversion gebunden. |
| Dokument / Version / Zugriff | Unveränderlicher Inhalt, Klassifizierung und Validierungsnachweis; temporäre signierte Links. |
| Outbox / Audit / Idempotenz | Atomar mit dem Zustand zu veröffentlichendes Ereignis; Aktionsjournal; Eindeutigkeit der Anweisung. |

Die Pfeile geben konzeptionelle Kardinalitäten an, kein aus dem Repository extrahiertes Prisma-Schema. Fremdschlüssel müssen den Geltungsbereich des Vereins enthalten oder prüfen; global eindeutige Identifikatoren genügen nicht, um eine falsche vereinsübergreifende Zuordnung zu verhindern.

ANHANG 12 · TECHNISCHER VERTRAG ZUR ZUVERLÄSSIGKEIT

# Finanztransaktion und Wiederanlauf nach Ausfall

**1 · Client**

Die Anweisung übermitteln: stabiler Schlüssel, Betrag, Währung und erwartete Version.

**2 · API**

Die Rechte prüfen: Sitzung, Verein, Mandat und Funktionstrennung.

**3 · Domäne**

Die Invarianten prüfen: Verfügbares, Obergrenze, Zustand und verbleibende Ansprüche.

**4 · Datenbank**

Die Transaktion festschreiben: Zustand + Journal + Reservierung + Outbox-Ereignis.

**5 · Worker**

Die externen Wirkungen ausführen: idempotenter Konnektor, begrenzte Wiederholungen.

**6 · Abgleich**

Das Ergebnis bestätigen: externer Nachweis und Behandlung der Abweichungen.

| Fehlerpunkt | Wiederherzustellender Zustand | Wiederanlaufmaßnahme |
|---|---|---|
| Vor dem Festschreiben in der Datenbank | Keine dauerhafte Wirkung. | Die Anweisung mit demselben Schlüssel erneut ausführen. |
| Nach dem Festschreiben vor der Antwort | Vorgang angelegt, aber Client unsicher. | Ergebnis per Schlüssel lesen; keinen neuen Vorgang anlegen. |
| Nach Operatoraufruf ohne Antwort | Externe Zahlung möglicherweise ausgeführt. | Status abfragen oder abgleichen, bevor erneut ausgegeben wird. |
| Nach Erhalt eines Duplikats | Ereignis bereits verarbeitet. | Mit technischem Erfolg antworten, ohne die Wirkung zu wiederholen. |
| Nach fehlgeschlagener Benachrichtigung | Geschäftsvorgang erfolgreich. | Nur die Benachrichtigung erneut ausführen. |

> **Vorgeschlagene Datenbankbeschränkungen.** Eindeutigkeit der Anbieterreferenz; Eindeutigkeit des Anweisungsschlüssels je Verein und Typ; Objektversion für nebenläufige Aktualisierung; Beschränkung auf Betrag ungleich null je Typ; Soll- und Haben-Summen in der Transaktion geprüft; Korrekturreferenzen auf das ursprüngliche Belegstück. Die Geschäftstabellen werden von den Konnektoren nicht direkt verändert.

Die Zustellung von Nachrichten kann wiederholt werden. Eindeutig bleiben müssen die finanziellen Wirkungen. Der Lasttest muss Nebenläufigkeit, Ausfall und Wiederanlauf einschließen, nicht nur schnelle Lesezugriffe.

ANHANG 13 · LOSE UND VALIDIERUNGSSCHWELLEN

# Umsetzungspfad

Die folgende Sequenz schlägt Lose vor, ohne einen nicht geschätzten Zeitplan zu versprechen. Der Aufwand hängt vom bestehenden Code, dessen Testabdeckung, den zu übernehmenden Daten, den Dienstleistern und den fachlichen Entscheidungen ab. Jedes Los kann nach Abnahme bei einem Pilotverein ausgerollt werden.

| Los | Lieferbares Ergebnis | Freigabeschwelle |
|---|---|---|
| 0 · Rahmenfestlegung | Inventar des Codes und der Daten, Entscheidungen zur Bemessungsgrundlage, Wörterbuch und priorisierte Modelle. | Blockierende Unklarheiten gelöst; Umfang unterzeichnet. |
| 1 · Vertrauenskern | Datierte Mitgliedschaften, Berechtigungen, versionierte Regeln, Dokumente und Audit. | Isolation und Funktionstrennung getestet. |
| 2 · Gemeinsame Finanzen | Verpflichtungen, Zahlungen, Zuordnungen, Fonds, Konten, Reservierungen, Journal. | Erhaltung der Beträge und idempotenter Wiederanlauf nachgewiesen. |
| 3 · Vollständige Tontinen | Zeichnungen, Ansprüche, Rotationen, Ziehungen, Auktionen und Abschlüsse. | Alle Modi und prioritären Fehlerfälle getestet. |
| 4 · Kredit und Sparen | Produkte, Zahlungspläne, Sicherheiten, Abhebungen, Verzug und Restrukturierungen. | Formeln geprüft und nebenläufige Obergrenzen sicher. |
| 5 · Solidarität und Föderation | Familien, soziale Ansprüche, Kumulierungen, aufgeteilte Zahlungen und Konsolidierung. | Vertraulichkeit, Obergrenzen und Gegenströme geprüft. |
| 6 · Integrationen | Betreiberzahlungen, Benachrichtigungen und Buchhaltungsexporte. | Anbieterverträge, Sandbox und Abgleiche validiert. |
| 7 · Erweiterte Ressourcen | Projekte, Beschaffung, Lager, Material, Veranstaltungen und Gemeinschaft. | Pilotablauf und Kontrolle der zugeordneten Fonds. |
| 8 · Geografische Erweiterung | Ländermodelle, Sprachen, Währungen und zusätzliche Kanäle. | Lokale Validierung und Betrieb, der den Umfang tragen kann. |

Einen Produktverantwortlichen für die Entscheidungen benennen, einen Vereinsreferenten für jedes Profil, einen Finanzverantwortlichen für die Formeln, einen Architekten für die Invarianten, einen Qualitätsverantwortlichen für die Abnahme und einen Betriebsverantwortlichen für den Wiederanlauf. Wirtschaftsprüfer, Juristen und Dienstleister wirken in ihren Bereichen vor der Aktivierung mit.

ANHANG 14 · VOR DEM PRODUKTIVBETRIEB ERWARTETE NACHWEISE

# Abnahmeplan und Servicequalität

| Familie | Vorgeschlagenes Kriterium | Abnahmenachweis |
|---|---|---|
| Finanzielle Genauigkeit | Null unerklärte Abweichung bei Kapital, Zahlungen, Zuordnungen und Ausschüttungen. | Unabhängige Zahlenwerke und Abgleiche. |
| Isolation | Kein nicht genehmigter Zugriff auf einen anderen Verein oder ein sensibles Belegstück. | Negative Tests für API, Dateien, Exporte und Caches. |
| Nebenläufigkeit | Keine doppelte Nutzung von Fonds, Anspruch, Sicherheit oder Bestand. | Paralleltests und Prüfung des Endzustands. |
| Wiederanlauf | Eine wiederholte Anweisung erzeugt keine zusätzliche finanzielle Wirkung. | Fehlerinjektion vor und nach dem Festschreiben. |
| Migration | Quell- und Zielsummen gleich nach förmlich genehmigten Abweichungen. | Bericht je Mitglied, Konto, Aktivität und Währung. |
| Nutzererfahrung | Kritische Abläufe auf dem Mobilbildschirm und per Tastatur durchführbar. | Nutzungs- und Barrierefreiheitstests mit Testdaten. |
| Leistung | Anfängliches Ziel zu messen: p95 der laufenden Lesezugriffe < 2 s ohne Clientnetz. | Repräsentative Last mit Volumen, Nebenläufigkeit und Infrastruktur. |
| Betriebskontinuität | Zu genehmigende Ziele: RPO 24 h und RTO 4 h für einen ersten Piloten, je nach Risiko zu verschärfen. | Zeitlich gemessene Wiederherstellung von Datenbank und Dokumenten, abschließender Abgleich. |
| Überwachung | Zahlungs-, Sicherungs- und Warteschlangenvorfälle erkannt und zugewiesen. | Alarmübungen und tatsächlich befolgte Verfahren. |
| Dokumentation | Regeln, Formulare und Verfahren stimmen mit der gelieferten Version überein. | Fachliche Prüfung und Aktualisierung des Handbuchs. |

**Ziele sind keine festgestellten Leistungswerte.** Die obigen Werte für Latenz, RPO und RTO sind Vorschläge zur Rahmenfestlegung. Sie müssen angenommen, an die Risiken angepasst und in der Produktivumgebung nachgewiesen werden. Die vorliegende Studie berichtet nicht über die Ausführung von Tests an der Anwendung.

Ein blockierender Fehler betrifft insbesondere verlorene Fonds, doppelte Zahlung, falschen Betrag, Datenleck oder fehlenden Nachweis. Die Inbetriebnahme eines Finanzmoduls wartet auf seine Korrektur und die Wiederholung des betroffenen Szenarios.

ANHANG 15 · GEMEINSAMES VOKABULAR DER TEAMS

# Wörterbuch der Verwaltungskonzepte

| Konzept | Operative Definition |
|---|---|
| ARP | Association Resource Planning: integrierte Verwaltung von Ressourcen, Verpflichtungen und Vereinsaktivitäten. |
| Person und Benutzer | Die Person ist ein realer Akteur; das Benutzerkonto ermöglicht ihr die Anmeldung. |
| Mitgliedschaft | Datierte Beziehung zwischen Person und Verein, die Kategorie, Ansprüche und Pflichten trägt. |
| Aktivität und Vertrag | Die Aktivität organisiert ein Produkt; der Vertrag fixiert die von seinen Teilnehmern angenommenen Bedingungen. |
| Verpflichtung | Geschuldeter Betrag oder geschuldete Leistung, mit Bemessungsgrundlage, Fälligkeit, Schuldner und Ursprungsregel. |
| Zahlung | Erhaltener oder ausgehender Strom, durch einen Nachweis bestätigt und einem Kanal zugeordnet. |
| Zuordnung | Monetäre Verknüpfung zwischen Zahlung und Verpflichtung; ermöglicht Teil- und Sammelzahlungen. |
| Fonds | Ökonomische Zuordnung der Ressourcen zu einem Zweck; getrennt vom Bankkonto. |
| Reservierung | Bindung von Fonds, Ansprüchen oder Kapazität; verringert das Verfügbare, ohne eine Zahlung zu sein. |
| Begünstigtenanspruch | Vertragliche Menge, die in einer Tontine zugeteilt und anschließend ausgezahlt werden kann. |
| Zuteilung | Beschluss, der einen Begünstigten bestimmt; er belegt nicht die tatsächliche Auszahlung. |
| CRD | Restschuld eines Kredits, getrennt von Zinsen und Vertragsstrafen. |
| Verpfändung | Bindung eines Trägers als Sicherheit nach einem validierten Vertrag und Rahmen. |
| Hilfe und Sozialkredit | Eine endgültige Hilfe ist nicht rückzahlbar; ein Sozialkredit erzeugt einen Zahlungsplan. |
| Dividendenlauf | Versionierte und genehmigte Berechnung einer zwischen Begünstigten zu verteilenden Basis. |

| Konzept | Operative Definition |
|---|---|
| Gegenbuchung | Umkehrbuchung, verbunden mit einer ursprünglichen Buchung, bei Bedarf gefolgt von einer neuen korrekten Buchung. |
| Idempotenz | Gleiche wiederholte Anweisung: gleiches erzieltes Ergebnis, ohne zusätzliche Wirkung. |
| Outbox | Mit der Geschäftstransaktion atomar gespeicherte zu veröffentlichende Ereignisse. |
| RPO und RTO | Maximal angestrebter Datenverlust und angestrebte Wiederanlaufdauer, durch Übung zu bestätigen. |

Das den Mitgliedern angezeigte Vokabular kann vereinfacht werden, die Datenunterscheidungen müssen jedoch stabil bleiben. Zum Beispiel kann „beitragen“ eine einzige Oberfläche öffnen, die eine Verpflichtung erzeugt oder begleicht, ohne diese Vorgänge im Modell zu vermischen.

ANHANG 16 · VALIDIERUNGSREGISTER DER STUDIE

# Zu erfassende Referenzen und Entscheidungen

Primärquelle: Tchoua_Documentation_Complete_2026_Anonymisee.pdf, Version 1.1, November 2026, 88 Seiten. Die in diesem Handbuch zitierten Texte FEV, SLD, HORIZON-Daten und Repository-Spezifikationen sind in dieser Studie keine unabhängig geprüften Quellen. Es wurden keine Marktstatistiken oder aktuellen Rechtsregeln als feststehende Tatsache hinzugefügt.

| Zu dokumentierende Entscheidung | Vorgeschlagener Verantwortlicher | Erwartete Wirkung |
|---|---|---|
| Bemessungsgrundlage der Auktionen und Abschlagsmodus | Vorstand des SLD-Modells und Produkt | Eindeutige und von den Zeichnern angenommene Berechnung. |
| Genaues Alter, Wartezeit, entschädigte Tage und Kumulierungen | Sozialkommission | Vollständiger Katalog mit Schwellen und Fristen. |
| Kumulierung von Sanktionen und Rechtsmittelweg | Satzungsorgan | Doppelte Sanktion und versteckte Auslegung vermeiden. |
| Kreditmethoden, Rundungen und ausgewiesene Kosten | Finanzen und Produkt | Reproduzierbare und vergleichbare Zahlungspläne. |
| Ursprung der Dividendenbasis HORIZON | Kassenwart und Kontrolleur | Begründung der Differenz von 213 668 XAF. |
| Nominalansprüche der Föderation | Governance und Datenverantwortlicher | Transparenz im Einklang mit der Vertraulichkeit. |
| Zulässige Produkte und Länder | Länderverantwortliche und zuständige Experten | Aktivierung begrenzt auf den validierten Umfang. |
| Rücklagen, Obergrenzen und Aufrechnung | MV oder bezeichnete Behörde | Schutz der Fonds und Verständnis der Mitglieder. |
| Wiederanlauf- und Aufbewahrungsziele | Betrieb und Fachverantwortliche | Messbare Verpflichtungen und getestete Verfahren. |

## Mit dieser Studie verbundene Liefergegenstände

Das PDF umfasst 168 Seiten, 36 Domänen, 288 spezifische Formularfelder, 144 fachliche Invarianten, 180 detaillierte Szenarien und 180 kommentierte Kombinationen. Der CSV-Katalog enthält 23 328 begrenzte Konfigurationen. Die zweite CSV enthält 19 Fälle, die alle Paare der zehn erklärten Achsen abdecken.

> **Nutzung im Workshop.** Jeder Entscheidung einen Status, einen Verantwortlichen, ein Zieldatum und einen Genehmigungsnachweis zuweisen. Die Regeln und Tests der Domänen in Backlog-Elemente umwandeln. Die Validierung eines Modells bereitet die Umsetzung vor; sie ersetzt weder die Abnahme der Software noch die Validierung der anwendbaren Rahmenbedingungen.